

毕业论文（设计）

题目：基于 AI Agent 的高性能分布式通讯系统

学 生 姓 名： 以琳

学 号： _____

班 级： _____

专 业： _____

指 导 教 师： _____

2026 年 5 月

基于 AI Agent 的高性能分布式通讯系统

学 生 姓 名: 以琳

学 号: _____

班 级: _____

所 在 学 院: _____

指 导 教 师: _____

完 成 日 期: _____

诚 信 声 明

本人声明：

- 1、本人所呈交的毕业设计（论文）是在老师指导下进行的研究（设计）工作及取得的研究（设计）成果；
- 2、据查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，毕业设计（论文）中不包含其他人已经公开发表过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过材料；
- 3、我承诺，本人提交的毕业设计（论文）中的所有内容均真实、可信。

作者签名：_____

日 期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

摘要

随着大语言模型与工具调用技术的发展，AI Agent 已从单轮问答工具演进为能够理解目标、分解任务、调用外部工具并持续反馈的自治执行单元。多 Agent 协作时，系统需同时处理任务编排、跨进程通讯、状态一致性、执行隔离、实时观测与故障恢复等工程问题。现有多智能体框架以 Python 平台与角色对话流程为主，在本地化、高性能、可审计的分布式通讯底座方面仍有较大空间；尤其是 Agent2Agent (A2A) 协议在 Rust 生态中尚无可用 SDK，限制了基于 Rust 的本地优先 Agent 平台落地。

针对上述问题，本文设计并实现一套名为 Fuxi 的 Rust 平台。系统采用「玄女—门客」分层协作模式将面向用户的顶层 Agent 与执行任务的工作 Agent 解耦；自主从零实现 A2A v1.0 兼容的 wire 协议、JSON-RPC 服务端/客户端、AgentCard / Task / Message / Artifact 数据结构，并扩展出 InputRequired 人工介入语义；以 Tokio broadcast 与 SQLite WAL 构建实时事件总线，使实时推送与历史回放在同一抽象上共存；以 Firehose、WebSocket、SSE 与 IM API 提供多端观测；以 Git worktree 与三层 sandbox 保证任务执行隔离。论文进一步给出端到端延迟分解、广播事件延迟下界与 Worker 选择函数的形式化定义，使系统性能具备可量化、可比较的分析基础。

实验环节在 Apple Silicon 平台上对吞吐量、延迟、参数敏感性与事件总线压力进行了多维测量。结果表明，在剥离 LLM 推理后的合成任务基准下（每任务以 10 ms sleep 模拟），Fuxi 在 8 worker 配置下达到 654.66 tasks/s 的调度路径吞吐，扩展至 16 worker 时线性增长至 1336.68 tasks/s（scaling efficiency 83.5%，dispatcher 在该区间未饱和）；任务派发链路 p50 延迟为 32.97 ms（含 HTTP / SQLite / 反序列化等组件），进程内事件总线广播 p99 延迟低至 0.15 ms；事件总线在 64 subscriber 并发订阅、10 000 events/s 持续负载下保持零丢帧。需要说明的是，上述合成基准衡量的是编排与通讯层在剥离 LLM 推理后的纯通讯吞吐上限，真实 LLM Agent 任务的端到端吞吐受单次推理（典型 1–30 s）主导。这些数据从侧面验证了「事件驱动与追加式日志结合的通讯架构能够在本地优先的 AI Agent 协作场景中同时兼顾吞吐、实时性与可追溯性」的设计假设，为后续多 Agent 系统的工程化提供了一套可借鉴的基础设施。

关键词：AI Agent；分布式通讯；多智能体系统；事件总线；A2A 协议

ABSTRACT

With the rapid progress of large language models and tool-use techniques, AI agents are evolving from single-turn assistants into autonomous execution units that understand goals, decompose tasks, invoke external tools and continuously report progress. When multiple agents collaborate, a platform must simultaneously address task orchestration, inter-process communication, state consistency, execution isolation, real-time observability and fault recovery. Existing multi-agent frameworks are primarily built on Python platforms with role-driven dialogue flows, leaving room for improvement in local-first, high-performance and auditable distributed communication infrastructure. In particular, the Agent2Agent (A2A) protocol currently lacks an available SDK in the Rust ecosystem, which constrains the deployment of Rust-based local-first agent platforms.

This thesis designs and implements Fuxi, a Rust-based platform that addresses these gaps. Fuxi adopts a hierarchical Xuannv-Menke collaboration pattern that separates the user-facing orchestrator agent from worker agents. It provides the first from-scratch Rust implementation of A2A v1.0 compatible wire protocol, JSON-RPC server and client, and core data structures such as AgentCard, Task, Message and Artifact, with an additional InputRequired state for human-in-the-loop scenarios. A real-time event bus is built on top of Tokio broadcast and SQLite WAL so that live subscription and historical replay coexist on the same abstraction. Observability is exposed through Firehose, WebSocket, SSE and IM APIs, and execution is isolated through Git worktrees and a three-layer sandbox. The thesis further formalizes end-to-end latency decomposition, broadcast event latency lower bounds and a Worker selection function, providing a quantifiable basis for performance analysis.

Experimental evaluation on an Apple Silicon platform measures throughput, latency, parameter sensitivity and event bus stress along multiple dimensions. Under a synthetic benchmark in which each task is modeled as a 10 ms sleep (isolating the orchestration layer from LLM inference), Fuxi sustains 654.66 tasks per second with 8 workers, and scales to 1336.68 tasks per second with 16 workers at 83.5% scaling efficiency, with the dispatcher remaining unsaturated within this range. The p50 task dispatch latency is 32.97 ms (covering HTTP, SQLite and deserialization), and the p99 in-process event-bus fan-out latency is as low as 0.15 ms. With 64 concurrent subscribers, the event bus sustains 10 000 events per second with zero drops. These synthetic numbers measure the throughput ceiling of the orchestration and communication layers after factoring out LLM inference; end-to-end throughput under real LLM Agent tasks is dominated by per-inference latency (typically 1–30 s). Collectively, the results validate the design hypothesis that event-driven semantics combined with append-only logging delivers a communication substrate that simultaneously achieves throughput, real-time responsiveness and traceability for local-first AI agent collaboration, providing a reusable foundation for future multi-agent system engineering.

Key words: AI Agent; Distributed Communication; Multi-Agent System; Event Bus; A2A

Protocol

Contents

1	绪论	1
1.1	研究背景及意义	1
1.2	国内外研究现状	3
1.3	研究目标与贡献	5
1.4	论文组织结构	6
1.5	本章小结	7
2	系统总体设计	7
2.1	设计目标与约束	8
2.2	总体架构	10
2.3	模块划分与形式化边界	11
2.4	关键数据流	13
2.5	跨节点扩展	15
2.6	SLA 与性能预算	16
2.7	本章小结	17
3	系统核心模块设计	18
3.1	模块划分	18
3.2	Agent 通讯协议模块	20
3.2.1	协议设计的总体取舍：A2A 与 MCP 的层次区分	20
3.2.2	A2A v1.0 wire 协议的 Rust 实现	20
3.2.3	InputRequired 状态：人工介入的协议化	22
3.2.4	单连接 HTTP+SSE 设计	22
3.3	事件总线模块	23
3.3.1	broadcast 与 WAL 双路径架构	23
3.3.2	非阻塞发布与 lag 哨兵	23
3.3.3	广播延迟下界与因果序	25
3.3.4	回放：cursor 推进与 history 切 live	25
3.4	编排与任务调度模块	25
3.4.1	玄女—门客分层与角色解耦	26
3.4.2	Worker 选择函数	26
3.4.3	SystemEventBridge：避免轮询的真实时原则	26
3.4.4	本地与分布式调度路径	27
3.4.5	WS 反连：从被动等待到主动控制	27
3.5	执行适配器与工作区隔离模块	28
3.5.1	cc 与 codex 适配器的设计差异	28
3.5.2	三层沙箱 L1/L2/L3	29
3.5.3	进程边界 env 清理	30

3.6	观测与 IM 接入模块	30
3.7	记忆、角色与触发器模块	31
3.8	本章小结	32
4	系统实现	33
4.1	开发环境与技术选型	33
4.2	Rust Workspace 结构	34
4.3	事件数据结构与 Lamport 因果序	36
4.4	任务派发流程实现	40
4.5	A2A 协议从零实现（论文核心贡献）	45
4.5.1	Crate 模块拆分与协议规范差异	46
4.5.2	JSON-RPC 信封与方法分发	48
4.5.3	Server 端 Axum 路由与 SSE 升级	49
4.5.4	Client 端 Reqwest 调用与 SSE 帧解析	52
4.5.5	InputRequired 状态：fuxi 对 A2A 规范的扩展	54
4.6	分布式通讯实现	55
4.7	本章小结	58
5	系统测试与结果分析	58
5.1	测试目标与方法学	59
5.2	测试用例覆盖	60
5.3	基础吞吐量分析	61
5.4	延迟分布与尾部分析	63
5.5	Worker 扩展性实验	65
5.6	poll_ms 参数消融	67
5.7	事件总线压力承受能力	68
5.8	端到端延迟分解	70
5.9	功能验收与历史问题修复	72
5.10	本章小结	73
6	总结与展望	73
6.1	工作总结	73
6.2	局限与不足	75
6.3	未来工作	76
6.4	结语	76
6.5	本章小结	77
	致谢	79

1 绪论

伏羲是一套以 Rust 实现的本地优先 AI Agent 编排平台。它把用户的自然语言意图、顶层 Agent 玄女的对话决策、多个并发执行的门客（基于 Claude Code 与 Codex 等 headless agent CLI 启动的工作进程）以及它们之间的协作消息，统一视作可观测、可回放、可审计的事件序列；通过单一 SQLite WAL 真相源、Tokio broadcast 实时分发与 Google A2A v1.0 协议互通三套基础设施，把多 Agent 系统从「演示脚本」推到「日用平台」。本章梳理伏羲所处的技术语境、相关研究与同类系统现状，明确论文要解决的问题与五条具体贡献，并给出全文的章节安排。

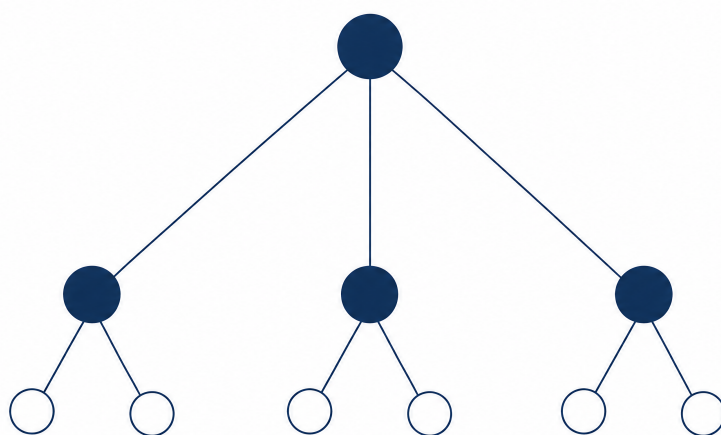


图 1.1 伏羲平台总体示意（顶层玄女统一调度多个并发门客，事件流统一落到事件总线后向多订阅者扇出，仅作概念辅助）

1.1 研究背景及意义

AI Agent 在 2023 年之后再度成为系统层面的研究焦点。Wooldridge 在多 Agent 系统教材中给出的「自治、社会能力、反应性、主动性」四属性定义 [1]，与 Stone 和 Veloso 在多 Agent 综述中关于协调机制与学习适应的系统梳理 [2]，为 Agent 这一抽象提供了长期稳定的理论基础；Russell 与 Norvig 在《人工智能：现代方法》中把 Agent 进一步抽象为「感知—决策—行动」闭环 [3]，让 Agent 具备明确的工程实现路径；Jennings 在 21 世纪初指出，Agent 视角的根本价值在于「以自治实体为单元的高级抽象」可以管理复杂软件系统的不确定性 [4]。这一脉理论工作奠定的语义层次，使得在大语言模型成熟之后，Agent 概念能够迅速被工程化。

大模型让 Agent 具备了过去十年没有的能力——以自然语言理解任务、以工具调用改变环境、以记忆模块累积经验。Wang 等人对 LLM-based 自治 Agent 的综述把现代 Agent 抽象为「规划、记忆、工具使用与行动反馈」四个组件 [5]；Yao 等人提出的 ReAct 框架把推理轨迹与外部行动交替生成，使模型能在过程中根据观察修正计划 [6]；Schick 等人的 Toolformer 让模型自主学习工具调用 [7]；Karpas 等人的 MRKL 系统把语言模型

作为协调者、外部模块作为执行器组合到一起 [8]。在这一系列工作之后，AI Agent 的研究对象不再是单模型推理效果，而是「模型、工具、协议、运行时与观测系统共同构成的工程平台」。Voyager 在开放世界游戏中通过 skill library 持续积累与重用经验 [9]，进一步表明 Agent 的能力可以跨任务沉淀；SWE-agent 在软件工程任务上指出，面向 Agent 设计的接口与沙箱环境会显著影响最终完成质量 [10]；OpenHands 把 Agent 的执行环境视为通用平台问题 [11]。这些工作共同表明，要让 Agent 真正承担起复杂任务的执行责任，必须把工具接口、执行隔离与持续记忆当成一等公民设计，而不是把它们作为对话循环的附属物。

在工程使用场景中，单个 Agent 难以同时承担需求澄清、计划拆解、代码实现、测试验证与结果交付等所有职责，这一观察推动了多 Agent 协作工作的兴起。CAMEL 通过角色扮演研究 Agent 之间的对话演化 [12]；AutoGen 把多 Agent 对话抽象为可编程框架 [13]；MetaGPT 把软件工程的标准作业流程编码为多角色协作 [14]；AutoGPT 探索完全自主的目标分解与执行 [15]。这些系统证明了多 Agent 协作能够提高任务分解能力与过程可解释性，但也暴露出三类共性工程问题：通讯协议不统一，每个框架自定义对话或消息格式，跨框架复用门客困难；任务生命周期不清晰，许多框架只在 Python 进程内维护状态，进程一退出全部上下文丢失；状态难以追踪，运行时的轮询逻辑、消息分发与工具调用混在同一进程内，外部观察者只能从最终输出反推过程，无法独立审计或回放历史。

对于一个本地化运行、要被日用的多 Agent 平台而言，高性能分布式通讯不是可选锦上添花，而是平台能否成立的前提。第一，Agent 在执行过程中会产生密集的工具调用、文件读写、命令执行与中间消息。系统必须用低延迟通道把这些状态及时反馈给用户，否则用户无从判断 Agent 是在工作还是已经卡死——伏羲实测的事件流端到端 p99 延迟为 0.15 ms（见第 5 章表 5-2），任务派发链路 p99 为 37.32 ms，正是这一约束的工程兑现。第二，多个 Agent 并发执行时，任务调度与消息回传必须避免轮询造成的延迟与资源浪费——这条原则在伏羲被升级成「公理 3：真实时不轮询」，所有观察组件必须订阅事件总线而不是周期性查询数据库；早期版本中 CLI 子进程对玄女 ID 做 5 分钟一次轮询的设计被改成 `tokio::sync::watch`，感知延迟从分钟级压到毫秒级。第三，AI Agent 的输出具有概率性，工程系统需要通过事件日志、会话恢复与执行隔离来降低不可追溯风险。这一点与 Lamport 在 1978 年提出的「分布式系统中事件因果序」思想 [16] 在工程上对应：一个看不到事件历史的多 Agent 系统，等同于一个没有时钟的分布式系统，任何调试与验收都失去基础。

需要在此明确「工具」与「平台」的边界。一个 Agent 工具——例如某个支持工具调用的 LLM 客户端、某个 prompt 链式调用框架——通常解决「让单个 Agent 完成更复杂任务」的问题；而一个 Agent 平台需要解决「让多个 Agent 长期协作并被人类持续观察」的问题。前者关心模型与工具如何在一次会话内拼装；后者关心多 Agent 如何在数小时甚至数天的时间跨度上协调任务、共享上下文、对外报告进度。这两类问题的解空间并不一样：工具层可以容忍状态在内存里、可以容忍消息在控制台输出，但平台层必须把状态写到持久化日志、必须让消息可以被多个订阅者并发消费、必须让任意时刻的系统截面可以被外部观察者重建。本文把伏羲明确定位为「平台」，因此设计目标里写入了「事件可回放」「观测不轮询」「跨节点可扩展」等约束，这些约束在「工具」层级

的研究里通常不被讨论。

2024 年以来，headless agent CLI 的兴起进一步把上述需求具象化。Anthropic 的 Claude Code、OpenAI 的 Codex CLI、Google 的 Gemini CLI 等工具以 `claude -p`、`codex exec` 这类「把整段任务作为一次性提示送入、把过程事件流式输出」的形态投入实际生产；它们不再是 Web 界面上的对话框，而是可以被 shell 脚本、CI 流水线、定时任务或上层 Agent 调用的标准化执行单元。这一形态的兴起改变了「多 Agent 协作」的工程定义——协作不再是同一进程内多个对象的相互调用，而是多个独立子进程之间通过结构化消息相互调度。这恰好与分布式系统中「以消息为契约、以进程为隔离单元」的传统工程范式重合，意味着多 Agent 平台的设计可以也应该参考过去四十年分布式系统积累的工程智慧——而不是把所有协调逻辑都重新塞进单个 Python 进程里。

综合上述背景可以得出本文研究的工程意义：在多 Agent 概念已经具备充分理论铺垫、且 LLM agent CLI（Claude Code、Codex、Gemini CLI）已经成为工程世界的客观存在的当下，缺的不是「下一个 prompt 框架」，而是一个把 Agent 协作的通讯底座作为一等公民设计、能在普通笔记本电脑上稳定承载日常工作流、并在多节点之间可信扩展的平台。本文设计与实现的伏羲系统正是面向这一空白展开，并通过吞吐、延迟与压力测试给出可量化的性能边界。

1.2 国内外研究现状

围绕 AI Agent 编排已经形成了几条互相平行的研究路线。第一条线是以 ReAct [6]、Toolformer [7]、MRKL [8] 为代表的 Agent 行为模式，关注单 Agent 在「推理—行动—观察」闭环中的能力上限；这条线的代表工作把 Agent 从一次性脚本推进为具备规划与工具使用能力的自治执行单元，但通讯层一般退化为 Python 函数调用，不涉及跨进程协作。Voyager 通过 skill library 把单 Agent 的能力沉淀到长期记忆中 [9]，伏羲的角色玉牒（fuxi-skills）借鉴了这一「技能沉淀」思路，但加入了 staging 与 ledger 双轨审阅以适配多用户场景。

第二条线是多 Agent 协作框架。AutoGen [13] 强调可编程的对话抽象，让轮次、回合与终止条件能被显式描述；MetaGPT [14] 把软件工程角色与流程编码进协作机制；CAMEL [12] 关注 Agent 间角色扮演与对话演化；AutoGPT [15] 探索完全自主的任务分解。这些系统证明了角色分工与任务链路的有效性，但绝大多数以 Python 框架或云端 SaaS 为主要形态，通讯层通常是协作流程的副产物：消息在同一 Python 进程内通过函数调用传递，状态保存在进程内的对象图中，进程退出意味着会话结束。这种设计使框架本身无法独立审计、无法跨节点扩展、也无法承载长期任务（比如一个跑数小时的代码迁移）。SWE-agent [10] 与 OpenHands [11] 把 Agent 的执行环境提升为研究对象，明确了沙箱与接口设计的重要性，但它们的执行模型仍是单 Agent 单进程，没有处理多门客并发、跨进程通讯与本地多节点这类工程问题。

第三条线是 Agent 协议与编排标准。Anthropic 在 2024 年提出的 Model Context Protocol [17] 试图标准化模型与外部工具、数据源之间的连接接口；Google 主导的 Agent2Agent 协议 [18] 用 AgentCard、Task、Message 与 Artifact 等概念描述独立 Agent 之间的互操作语义。两类协议解决的是不同层次的问题：MCP 关注模型与工具的接口规范，A2A 关注 Agent 与 Agent 之间的协作语义。MCP 已经有官方 SDK 与生

态，但 A2A 在本论文写作时（2026 年 5 月）的 Rust 生态中没有任何官方或社区的完整实现——这一空白正是本文的核心切入点。

第四条线是分布式系统与消息中间件领域的经典工作。Lamport 关于逻辑时钟与事件因果序的开创性论文 [16] 至今仍是事件溯源、消息中间件与共识算法的理论起点；Dean 与 Ghemawat 提出的 MapReduce [19] 证明了把任务分解、调度与故障恢复封装到运行时的工程价值；Ghemawat 等人的 Google File System [20] 强调在廉价硬件上构建高吞吐、高可用存储系统的设计哲学；Kafka 以追加式日志为核心实现高吞吐消息处理 [21]，「日志即一切」的思想直接影响了后续事件驱动系统的设计；Raft 通过更易理解的一致性协议降低了分布式状态复制的实现复杂度 [22]；ZooKeeper 与 Spanner 分别在协调服务与全球一致性事务上提供了工业级实践 [23-24]。这些工作虽然不针对 AI Agent，但其关于追加式日志、事件因果序、push 式消息分发与故障恢复的思想，在伏羲的事件总线设计中被反复借鉴——伏羲的 EventBus 同时承担「实时分发、持久化、历史回放」三件事，其底层正是「broadcast push 通道 + WAL append-only 日志」的组合，对应于 Kafka 的 push 模式和 SQLite 的 WAL 实现 [25]。

工程实现层面的可用工具构成了本系统的技术基础：Tokio 提供了 Rust 异步运行时与 broadcast、mpsc 等 channel 原语 [26]；Axum 提供了基于 tower/hyper 的 Web 框架，支持 WebSocket 与 SSE [27]；Git worktree 支持同一仓库下多个工作树并存，为门客任务隔离提供了轻量级方案 [28]；WebSocket 协议 [29] 与 Server-Sent Events 规范 [30] 共同支撑了浏览器与服务端之间的实时双向/单向通讯。这一技术栈的组合，使得在 Rust 上构建一个多 Agent 通讯平台不需要从最底层重新发明 IO 框架。

在 Rust 生态内部，与 Agent 编排相邻的工作主要集中在异步运行时、消息中间件与 Web 框架等基础设施层——例如 Tokio 异步运行时与 `sync::broadcast` 多生产者多消费者通道 [26]、Axum 模块化 Web 框架 [27]——但它们都是通用基础设施而非 Agent 平台。围绕 LLM 的 Rust 库（如 `llm-chain`、`rig`、`kalosm`）数量有限，绝大多数停留在「单 Agent 调模型 + 工具调用」层级，没有覆盖多 Agent 协作、跨节点调度或事件溯源这类系统级议题。换言之，Rust 中已有可靠的「积木」可拿来即用，但缺一个把这些积木组装成真正多 Agent 平台的「图纸」——本文的设计正面向这一空白。

从横向比较来看，AutoGen、MetaGPT、CAMEL、AutoGPT、OpenHands 这一组同类工作并不是「不好」——它们各自在自己的研究问题上做出了扎实贡献。但从「把通讯底座作为一等公民」的视角来看，这些系统普遍存在三个共性盲区：其一，Python 中心带来的运行时局限——Python 的 GIL 与同步异步混合模型让单进程无法充分利用多核，多 Agent 并发本质上仍是协程切换，跨进程通讯几乎全部回退到子进程 `stdio` 的非结构化文本交互；其二，单进程状态丢失——上下文存在 Python 对象图里，进程崩溃意味着所有对话历史与中间状态消失，没有持久化的事件序列可以重放；其三，没有跨节点能力——这些系统假定运行在单台机器或单个云端实例，没有在「家庭多机部署」「跨节点调度」「负载均衡」这些场景中进行设计。伏羲选择 Rust 工作区 + 多进程门客 + 跨节点 A2A 这一组合是有意识地避开上述盲区：用 Rust 拿到无 GIL 的多核并发与可预测的内存布局，用多进程门客获得故障隔离与跨工作区调度的灵活度，用 A2A 协议的 wire 形态把 Agent 间通讯标准化以便未来与第三方实现互通。这套组合并不是要替代上述工作，而是在它们划定的语义层之下，补一层缺失的工程基础设施。

1.3 研究目标与贡献

本文的研究目标是：在 Rust 工作区中实现一个本地优先、事件驱动、可观测、可跨节点扩展的多 AI Agent 协作平台，把通讯底座作为一等公民设计，并通过吞吐、延迟与压力测试给出可量化的性能边界。围绕这一目标，本文做出以下五项可独立审视的工程贡献。

贡献一：**A2A v1.0** 协议的 **Rust** 从零实现。Agent2Agent 协议是 Google 主导、Linux Foundation 维护的 Agent 间协作开放标准 [18]，至本文撰写时其官方 SDK 仅覆盖 Go 与 Python，Rust 生态中无任何完整实现。本文从零实现了 `fluxi-a2a` crate，共 1321 行代码（其中核心实现 1063 行、端到端测试 258 行），完整覆盖 A2A 规范的 5 个 RPC 方法（`agent/getCard`、`tasks/send`、`tasks/sendSubscribe`、`tasks/get`、`tasks/cancel`）、6 种 `TaskState` 状态、3 种 `Part` 类型与完整的 `Artifact` 分块语义。在此基础上，本文做了两项相对规范的扩展：一是新增 `TaskState::InputRequired` 中间状态，把「门客需要人工介入」从隐式的 `meta-data` 字段提升为协议级公开承诺，让玄女这一顶层编排器能在任意 A2A 兼容客户端面前感知人工介入需求；二是采用单端点 HTTP+SSE 设计——所有 RPC 方法共用 `POST /a2a` 端点，`tasks/sendSubscribe` 在响应阶段升级为 `text/event-stream`，避免客户端管理两条独立连接的复杂度。这一实现既是 Rust 生态的空白填补，也是论文的核心差异化贡献。

贡献二：非阻塞事件总线与 **lag** 哨兵机制。`fluxi-events` crate 实现了一个把「实时分发、持久化、历史回放」三件事统一在同一抽象内的事件总线。其核心创新点是 `publish()` 路径上的「`try_send` + 后台转交 + 哨兵告警」三步组合：广播路径用 Tokio `broadcast` 零拷贝扇出给所有订阅者；持久化路径用 `try_send` 投递到 `mpsc` 队列，拥塞时不阻塞调用方而是后台 `spawn` 任务承担等待；当 `writer` 待处理数超过 `lag_threshold = 512` 阈值时，发出一条可观测的 `Custom { "event_store_lagged" }` 哨兵事件，让运维侧把背压从「不可见的死锁」看成「可见的告警」。该设计兼顾了「调用方永不阻塞」与「事件不丢」这两个看似矛盾的约束，是对 Kafka 经典 `push` 模式 [21] 在本地优先场景下的工程化适配。

贡献三：玄女一门客分层与不可绕过的编排层。系统在 Agent 角色上确立顶层调度 Agent（玄女）与执行 Agent（门客）的显式分工。玄女是用户对话面唯一入口，所有门客之间的通讯必须经过玄女知情，且任何调度决策都必须发出对应事件让观测端透明可追。这条「编排层不可绕过」的硬约束在 `Fuxi::shutdown_agent` 等敏感操作中被反复实施：一切 `shutdown` 路径必须比对玄女 `AgentId`，命中则 `warn` 并 `noop` 返回，例外仅限显式命名为 `shutdown_xuannv_for_handoff` 的会话交接路径——名字本身就是约束，让 `grep` 能一眼看出禁止其他位置调用。Worker 选择函数沿「角色匹配、节点钉死、最低饱和度」三层过滤逐级缩小候选集，思路与 MapReduce [19]「数据本地性 + 负载均衡」相通而更轻量。本设计与 MetaGPT [14] 基于角色分工的多 Agent 协作思想方向一致，但把「编排层不可绕过」从隐含规约提升为代码层硬强制。

贡献四：三层沙箱 × **WebSocket** 反连门客执行模式。多 Agent 并发执行的两个核心工程难题分别是文件系统隔离与进程间双向通讯。本文针对前者提出 L1/L2/L3 三层沙

箱模型 (`WorkspaceLayer::L1ReadOnly`、`L2Ephemeral`、`L3Persistent`): L1 是项目源码与依赖的只读视图, 所有门客共享; L2 是任务级临时 `worktree`, 每次 `dispatch` 创建独立分支、任务结束自动清理, 依赖 `git` 原生的 `worktree` 机制 [28] 提供互不干扰的工作树; L3 是角色级持久沙箱, 让同一角色跨任务复用 `target/`、`node_modules/` 等编译产物。针对后者, 本文提出 WS 反连模式——编排层在本机启动 `WebSocket` 服务器, 子进程启动时通过 `--sdk-url ws://127.0.0.1:<port>/ws/cli/<sid>` 反向连接回来, 使编排层在任意时刻都可主动推送 `send_message` 或 `cancel`, 而不必等门客 `poll stdio`。这两项设计共同把「多 Agent CLI 适配」收敛到一个统一框架, 已成功支持 `Claude Code` 与 `Codex` 两套差异极大的 `headless agent CLI`。

贡献五: 跨节点扩展点的钩子化抽象与 `sandbox` 验证。在不破坏单机部署稳定性承诺的前提下, 本文把跨节点协作所需的四个扩展点抽象为依赖反转 `trait`: `RecallSink` 让长期记忆把召回结果回传给编排层、`DistEnqueuer` 让任务在跨节点路径上由 `controller` 入队、`NodeLoadProvider` 让 `auto-pin` 在多节点之间按 `inflight / max_concurrency` 比值选择最闲节点、`ExtractorSpawner` 让记忆抽取器在合适时机被启动。四个 `trait` 统一定义在低层 `crate (fuxi-core/fuxi-orchestrator/fuxi-memory)`, 具体实现由顶层 `fuxi-cli` 在 `daemon` 启动时注入, 避开了「memory 反向依赖 `orchestrator`」之类的循环依赖; 这套依赖反转范式同时是本文规避 `Rust workspace` 循环依赖的标准做法。`Project` 数据结构新增 `host_nodes: Vec<String>` 字段标记项目可执行节点, 配合 `auto_pin_from_project` 入口的双保险守卫保证用户显式 `@<node>` 不被自动逻辑覆盖, 新增字段以 `#[serde(default)]` 搭配 `project_meta_deserializes_legacy_without_host_nodes` 反回归测试保持跨版本兼容。当前实现已在两节点 `sandbox` 与少量真实跨机部署中跑通端到端调度, 更高节点数与不可靠链路下的故障转移验证留待后续工作 (详见 §6.2 局限与不足)。

上述五项贡献并非互相独立的孤岛, 而是围绕同一核心命题——「把 Agent 间通讯的契约、事实流、调度边界与执行隔离同时做对」——从协议层到平台层逐级展开的工程承担: 贡献一在协议层把 Agent 间契约语义标准化; 贡献二在事实层把系统内部状态以可观测、可回放的事件流忠实记录; 贡献三在控制层确立编排不可绕过的硬约束; 贡献四在执行层把文件隔离与进程间双向通讯抽象为统一框架; 贡献五在扩展层把跨节点能力以 `trait` 钩子的形式预留出来。本文最终交付一份 13 `crate`、约 8.25 万行 `Rust` 代码的可执行工作区, 配套 1363 个单元测试、27 个集成测试与持续运行于作者维护的 ERP 项目代码库的真实业务验证; 这份「工程兑现」是上述五项设计在真实代码与真实使用场景上同时成立的证据, 但本身不作为独立贡献项列出。

1.4 论文组织结构

全文按「问题—方案—实现—验证—回顾」五段式展开, 共分六章。

第一章绪论 (本章)。阐述 AI Agent 分布式通讯系统的研究背景、国内外研究现状、研究目标与五项工程贡献, 并给出全文的章节安排。

第二章系统总体设计。从功能性需求与非功能性需求出发, 给出伏羲的整体分层架构与通讯模型形式化定义, 明确事件驱动、单一真相源、不可绕过编排三条系统级公理, 并定义吞吐量、端到端延迟与调度损耗等性能指标的形式化表达, 为后续模块设计与实

验评估提供统一参照。

第三章系统核心模块设计。沿依赖自下而上的顺序，把 13 个 crate 的内部设计逐一展开，覆盖通讯协议（A2A wire 层与 `InputRequired` 状态扩展）、事件总线（broadcast 与 WAL 双路径架构）、编排调度（玄女—门客分层与 worker 选择函数）、执行适配器（cc/codex 差异与 WS 反连）、工作区隔离（L1/L2/L3 三层沙箱）、观测与 IM 接入、记忆与角色玉牒等七大设计单元；每个模块附带「关键设计决策与取舍」段落，把当时讨论过却未采用的备选方案与放弃理由一并记录。

第四章系统实现。从 daemon 启动开始，沿事件流走完一次完整的「玄女接收任务 → 分派给门客 → 门客通过 A2A 回报 → 事件总线持久化 → IM 端实时刷新」的全链路执行轨迹，把第三章的接口在实际调用栈上一一对应，并展开 `fluxi-a2a` crate 从 wire 层到 SSE 流的全部实现细节。

第五章系统测试与结果分析。沿正确性、实时性、吞吐扩展性、参数敏感性、通讯层压力承受五个维度组织实验，覆盖单元测试与集成测试覆盖、基础吞吐量、延迟分布与尾部、`poll_ms` 参数敏感性、事件总线纯压测等多组测量；所有数据基于 Apple Silicon、macOS 25.0、Rust stable、Tokio 多线程运行时之上完成，吞吐采用 5-run median、延迟采用 500 样本统计 p50/p99；并对每组数字给出物理意义层面的解释，避免实验章退化为单纯数据登记。

第六章总结与展望。回顾全文工作并讨论分布式一致性、记忆机制语义召回、Agent 适配器横向扩展、安全模型与用户界面五个方向的不足与后续优化路径。

1.5 本章小结

本章从 Agent 理论与 LLM 工程化两条历史线索出发，明确了「把通讯底座作为一等公民」这一论文核心立场；横向考察了行为模式、协作框架、协议标准与分布式系统经典工作四条相关研究路线，指出现有同类系统在 Python 中心、单进程状态、跨节点缺失三个方面的共性盲区；给出本文的研究目标与五项工程贡献——A2A v1.0 Rust 从零实现、非阻塞事件总线与 lag 哨兵、三层沙箱与 WS 反连、跨节点项目分布、完整可用的 82515 行 Rust 平台；最后概述全文的六章结构。下一章将从功能与非功能需求出发，把上述贡献映射到具体的系统模块边界与形式化指标定义，为后续章节的展开提供统一参照。

2 系统总体设计

第一章把多 Agent 协作场景下的工程缺口归结为「真实时观测、跨 CLI 异构、单机本地优先、跨节点可扩展、历史可回放」五条诉求。本章把这五条诉求落到伏羲（fluxi）系统的总体架构上，自顶向下给出设计目标与约束、整体结构、模块划分与依赖关系、关键数据流、跨节点扩展、性能预算，最后以一段衔接段落引出第三章的模块设计。本章不展开具体 Rust 实现，只把架构层面的取舍——为何选择事件驱动而非 RPC 主导、为何把 A2A 与事件总线视为正交而非合并、为何编排层在玄女与门客之间硬性插一层而非走对等图——逐项说清楚。读者看完本章应当能够回答两个问题：伏羲在工程整体上做出了哪些与同类工作（AutoGen、MetaGPT、OpenHands）相区别的设计承诺，以及这些承诺是怎样在 13 个 crate 的边界上落地的。

2.1 设计目标与约束

伏羲的总体设计围绕三组矛盾展开。第一组是「真实时」与「不丢消息」的矛盾——观测端要求事件从产生到抵达的延迟尽可能低，审计与回放要求事件不能在拥塞时被悄悄丢弃；第二组是「多门客并发」与「文件系统隔离」的矛盾——多个 CLI 门客同时改一个项目目录会撞 git 锁与文件覆盖，而完全独立的目录又会让 cargo build 与 node_modules 这类大型构建产物每次重生；第三组是「跨节点扩展」与「单机本地优先」的矛盾——分布式调度要求节点间通过网络共享调度状态，本地优先又要求单节点离线时仍能完整运行。这三组矛盾的解法共同决定了系统的形态。

第一组矛盾通过事件总线的「双路径+哨兵」架构解决。事件在每次 `publish()` 时同时进入广播路径与持久化路径——广播路径基于 Tokio 的 `broadcast channel` [26]，零拷贝扇出给所有订阅者；持久化路径走异步 `mpsc` 队列由后台 `writer` 串行落库到 SQLite WAL [25]。当 `writer` 拥塞时不阻塞调用方，而是 `spawn` 一个后台 `task` 等待慢车位，并在堆积超阈值时发出哨兵事件让运维侧感知。这种「不阻塞但不丢」的设计参考了 LinkedIn 在 Kafka 之上做日志驱动事件流的工程经验 [21]，但不引入 Kafka 这种重型外部组件，而是在本地 SQLite 之上自行实现等价语义。

第二组矛盾通过 `git worktree` [28] 的多工作树机制与三层沙箱（L1 只读 / L2 临时 / L3 持久）解决。多个门客并发执行时各自在独立 `worktree` 上写改动，最终通过分支合并回主线；只读场景跳过 `worktree` 创建直接挂载源码，启动延迟降到十毫秒级；持久角色级沙箱跨任务复用构建缓存，避免 `target/` 反复重生。这种分层与 SWE-agent 的 Agent-Computer Interface 抽象 [10] 一致，把「Agent 与文件系统的交互」显式提到协议层面。

第三组矛盾通过「单机优先+钩子化扩展」解决。系统默认在单节点完整运行，所有持久状态都在本地 SQLite 中；当用户启动多节点部署时，`fuxi-cli` 注入 `DistEnqueueer` 与 `NodeLoadProvider` 两个 `trait` 对象到编排层，把跨节点路由逻辑加挂到原有 `dispatch` 路径上，编排层自身不感知分布式细节。这一思路与 ZooKeeper 把分布式协调抽象成独立服务的做法 [23] 一致，但伏羲把协调层做成可注入的 Rust `trait` 而非独立进程，避免引入额外运行时依赖。

围绕上述矛盾，本节把设计目标与功能/非功能需求做成一份可校对的清单，并将每条需求与本章后续节次的设计决策一一映射，列于表 2.1。这张映射表是本章相对前作（v2 总体设计）最重要的增量——它强制设计决策对需求负责，避免「为做而做」的过度工程。

表 2.1 功能/非功能需求与设计决策映射

需求类别	具体诉求	对应设计决策
多 Agent 调度	玄女把任务派给合适门客; 同角色多门客并发; 异构 CLI (cc / codex) 统一调度	subsection 2.2 玄女—门客分层; subsection 2.4 dispatch pump; Agent trait 抽象
真实时观测	用户在 TUI / IM / PWA 看到任务进展无轮询; 事件从产生到抵达 $P99 \leq 50\text{ ms}$	subsection 2.2 EventBus + Firehose; subsection 2.6 公式 (2-2)
单一真相源	所有事件 append-only 落 SQLite; 崩溃恢复后能完整重放历史	subsection 2.4 双路径架构; ReplayCursor 接口
工作区隔离	多门客并发不撞 git 锁; 构建缓存可复用; 只读场景轻量化	subsection 2.2 三层沙箱 L1/L2/L3
人工介入	门客遇到歧义可悬挂等待; 用户回复后能续跑同一任务	subsection 2.4 A2A InputRequired 状态扩展
跨节点扩展	跨机器部署门客; 按节点负载自动选择执行点; 用户显式 @<node> 钉死任务	subsection 2.5 Project.host_nodes + auto-pin + 钩子注入
历史回放	任意时间点开始重放; 回放与 live tail 无缝衔接	subsection 2.4 EventStore + 先订阅后查询的回放协议
长期记忆	Agent 间共享事实与角色技能; 扩展独立模块不绑定主链	subsection 2.3 fuxi-memory / fuxi-skills 横向接入
轻量部署	单二进制; 无外部数据库; 单机离线可用	subsection 2.2 选 SQLite + Tokio + Axum 自包含栈
可观测背压	拥塞不悄悄丢消息; 运维侧能看到滞后趋势	subsection 2.4 lag 哨兵事件; subsection 2.6 公式 (2-3)

表中没有列入的还有两条隐性约束: 第一, 所有 Agent 之间的协作必须经过编排层显式记录, 不允许 Agent 直接互相 RPC 绕过玄女——这是公理「玄女永远有知情权, 无否决权」的工程化表达; 第二, 观测层只读不写, 任何业务状态变化都不允许从观测端反向修改主链——这条约束让观测端可以被替换或并存 (同一时刻浏览器、TUI、PWA 三端共看一份事件流) 而不破坏系统正确性。这两条隐性约束在 subsection 2.2 与

subsection 2.3 中分别落到具体模块边界上。

2.2 总体架构

伏羲采用「核心—通讯—编排—执行—观测」五层架构，每一层只依赖更下一层暴露的稳定接口，依赖方向严格自下而上，禁止循环引用。整体架构如图 2.1 所示。

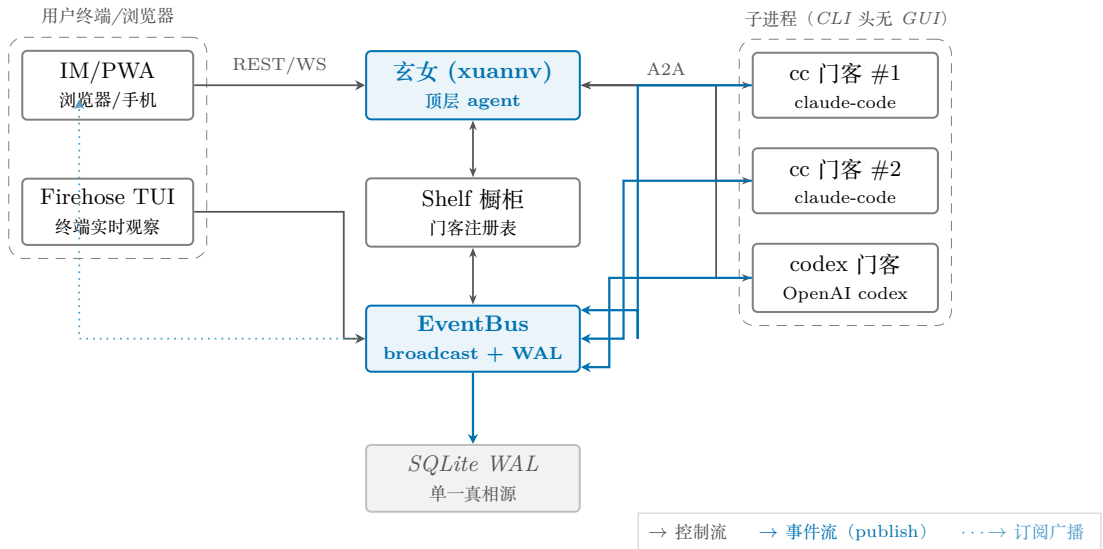


图 2.1 伏羲系统总体架构（五层 + 横向支撑模块）

最底层是核心层（fuxi-core），集中定义 Agent、Workspace、Event、Task 四个 trait 与对应的值对象。这一层不引入任何外部 IO，只描述数据结构与基本契约，确保上层在演进过程中能保持类型层面的稳定 [1]。所有 50+ 种 EventKind 变体、五态 TaskState 状态机、AgentProfile 与 AgentCard 双视图都在这一层定义。

向上一层是通讯层，由 fuxi-events（事件总线）与 fuxi-a2a（A2A 协议）共同构成。两者职责互补但语义正交——事件总线描述「系统内部已经发生了什么」，是事实流；A2A 协议描述「Agent 之间应当传递什么」[18]，是契约语义。它们各自仅依赖核心层，相互之间无引用关系，避免协议层堆砌过多状态语义。这一边界划分是伏羲与 AutoGen [13]、CAMEL [12] 这类把协议与状态合并到对话流的系统最显著的差异：在伏羲中，A2A 信封只承担最小契约，所有运行时状态都走事件总线。

向上一层是编排层（fuxi-orchestrator），是整个系统的中枢。该层维护门客注册表 Shelf（橱柜）、把任务派给合适的门客、提供事件 republish 通路让门客私有事件流进入公共事件总线。编排层借鉴了 MetaGPT 的角色分工思想 [14]，但更强调编排不可绕过——所有 Agent 之间的通讯必须经过编排层的事件透明记录，不允许门客两两直连 [4]。这一层还承担着「玄女顶层 Agent」的特殊地位：玄女是唯一与用户直接对话的 Agent，所有外部输入都先经她调度再分发给门客。

执行层由两个适配器（fuxi-agent-cc、fuxi-agent-codex）与隔离层（fuxi-workspace）构成，把抽象的 Agent trait 落到具体 CLI 进程上。两个适配器各自独立——cc 适配器走 WebSocket 反连 [29] 长连接复用进程，codex 适配器走「spawn-per-dispatch」每次启动新进程；隔离层基于 git worktree [28] 提供三层沙箱，让多门客

并发的文件操作不互相干扰 [11]。

观测与服务层由 `fuxi-firehose`（事件流四端输出）与 `fuxi-im`（IM 后端）构成。`Firehose` 把同一份 `EventBus` 同时通过 `WebSocket` [29]、`Server-Sent Events` [30]、`REST` 与终端 `TUI` 四种形态对外暴露，订阅者按场景选择最合适的形态；IM 后端面向 `PWA` 与桌面客户端提供 `REST` 任务管理与双向消息流。两者对编排层只读不写，所有业务变化都通过 `Fuxi::intervene` 等显式 API 反向触发，避免观测端「悄悄改写状态」破坏系统正确性。

横向支撑模块（`fuxi-memory`、`fuxi-skills`、`fuxi-scheduler`）通过事件订阅与显式 API 与编排层交互，自身不参与主链调度决策。`fuxi-memory` 提供长期记忆（甲骨事实表 + 河图洛书技能库 + 身份卡），思路源自 `Voyager` 的持久技能库 [9]；`fuxi-skills` 是角色玉牒加载器，负责从文件系统读出每个角色的 `system prompt` 与 `tag`；`fuxi-scheduler` 提供 `cron` / `once` / `webhook` / 文件变化四类触发器，统一通过发出 `TriggerFired` 事件接入主链。

最顶层 `fuxi-cli` 把所有 `crate` 装配成一个可执行二进制 `fuxi`。该层占整个工作区代码量近 44%——这反映了大型 Rust 项目的工程现实：协议、抽象与基础设施虽然概念上是「重头戏」，但把它们装配成一个能跑、能被实测的产品需要大量胶水代码 [3]。`fuxi-cli` 内部进一步分成 `REPL`、`daemon`、`dist`、`im`、`xuannv_cmd`、`ipc` 等十余个垂直子模块，每个子模块负责一个用户可见的入口。

这一架构的核心优势在三处。第一，每一层都建立在其下层提供的抽象之上，每一层都为其上层留出可观测、可注入、可扩展的接口；当某一层需要升级（例如把 `SQLite` 换成 `PostgreSQL`）时，只需保证暴露的 `trait` 接口不变，上层完全无感。第二，编排层与协议层正交分离让协议本身保持轻量——`A2A` 字段瘦身的多次评审中，团队反复重申「不要把运行时状态塞进协议」，让 `A2A` 信封始终只承载最小契约。第三，观测层只读不写让多个观测端可以并存且互不影响，用户在手机、桌面、`TUI` 上看到的事件流是同一份。

2.3 模块划分与形式化边界

伏羲在 `crate` 粒度上划分了 13 个模块，总代码规模约 7.27 万行（统计自 `tokei`，仅计 Rust 源文件）。表 2.2 列出每个 `crate` 的职责、对外暴露的核心类型与依赖范围。

表 2.2 13 个 crate 的形式化边界与依赖范围

Crate	对外类型/trait	职责	依赖
fuxi-core	Agent, Workspace, Event, Task	核心 trait 与值对象，零外部 IO	无(仅 serde/chrono)
fuxi-events	EventBus, EventStore, ReplayCursor	事件实时分发 + WAL 持久化 + 历史回放	fuxi-core
fuxi-a2a	wire::*, Server, Client	A2A v1.0 协议 wire 层 + axum 服务器 + request 客户端	fuxi-core
fuxi-workspace	GitWorktree-Workspace, ProjectRegistry	git worktree 隔离 + L1/L2/L3 沙箱	fuxi-core
fuxi-orchestrator	Fuxi, Shelf, Re-callSink (trait)	编排中枢: 注册表 + dispatch + republish	fuxi-core, events, a2a, workspace
fuxi-agent-cc	CcAgent	Claude Code 适配器, WS 反连	fuxi-core, orchestrator
fuxi-agent-codex	CodexAgent	Codex 适配器, spawn-per-dispatch	fuxi-core, orchestrator
fuxi-firehose	Hub, axum routes	事件流四端输出 (WS/SSE/REST/TUI)	fuxi-core, events
fuxi-im	axum app, REST/WS handlers	IM 后端: 任务/对话/intervene 端点	fuxi-core, orchestrator, events
fuxi-memory	OracleStore, ExtractorSpawner (trait)	长期记忆: 事实/技能/身份	fuxi-core (不依赖 orchestrator)
fuxi-skills	RoleLoader, SkillLedger	角色玉牒加载与招贤流程	fuxi-core
fuxi-scheduler	Keeper, Watcher, TriggerSpec	cron/once/webhook/fs 触发器	fuxi-core, events
fuxi-cli	二进制入口	REPL + daemon + dist controller + 钩子注入点	全部其他 crate

依赖关系构成一张严格的有向无环图(DAG)。形式化地说,若令 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_{13}\}$ 表示所有 crate 集合, 关系 $c_i \rightarrow c_j$ 表示 c_i 依赖 c_j , 则伏羲约束:

$$\forall c_i, c_j \in C: (c_i \rightarrow c_j) \wedge (c_j \rightarrow^* c_i) \Rightarrow \perp \quad (2-1)$$

其中 $\rightarrow^*$ 表示 $\rightarrow$ 的传递闭包。式 (2-1) 表达「依赖图无环」这一硬约束——若两个 crate 之间存在循环依赖, 则编译失败。这条约束由 Cargo 在编译期强制检查, 比注释规约或代码审查更可靠。

依赖图中存在一个看似要破坏的需求: fuxi-memory 在「召回结果回传」时需要往 fuxi-orchestrator 持有的事件总线 publish 事件, 但若让 memory 反向依赖 orchestrator 会形成循环。本设计采用「trait 在低层、impl 在高层」的反向依赖模式——

在 `fuxi-orchestrator` 中定义 `RecallSink` trait，由顶层 `fuxi-cli` 提供实现并在 `daemon` 启动时注入；在 `fuxi-memory` 中定义 `ExtractorSpawner` trait，同样由 `fuxi-cli` 注入实现。这与 Robert Martin 提出的依赖反转原则一致，是规避循环依赖的标准 Rust 工程惯用法，伏羲在 `RecallSink`、`DistEnqueuer`、`NodeLoadProvider`、`ExtractorSpawner` 四个扩展点上反复使用了它。

模块边界的设计还有一条隐含原则：把会高频变化的「策略」与会长期稳定的「机制」分开放在不同 crate。`fuxi-core` 中的 trait 与 `EventKind` 枚举属于稳定层，一旦发布就不轻易破坏二进制兼容；`fuxi-orchestrator` 内部的调度策略、`fuxi-agent-cc` 内的事件翻译规则属于策略层，迭代频率高但不影响其他 crate。这一划分让伏羲在快速演进 worker 适配器或调度策略时，不会触发整个工作区的重编译；也让审计层（事件总线、Firehose）可以稳定地观察任意策略层的运行效果。

值得明确的一条反例约束是：`fuxi-memory` $\nrightarrow$ `fuxi-orchestrator`。这条反向边一旦存在就会破坏依赖 DAG，所以即使语义上 memory 需要触达 orchestrator 的事件总线，也必须通过 trait 注入而非直接 use。类似的反例还有 `fuxi-events` $\nrightarrow$ `fuxi-firehose`（事件总线不感知它有哪些观测端）、`fuxi-a2a` $\nrightarrow$ `fuxi-orchestrator`（协议层不感知调度策略）。这些「不允许的依赖」与「允许的依赖」同等重要——前者是隔离的承诺，后者是组装的合同。

2.4 关键数据流

把架构层面的静态分层落到运行时的动态行为，最有效的方式是沿一次完整的用户请求把数据流走一遍。图 2.2 给出从用户输入到事件多端扇出的核心数据流。

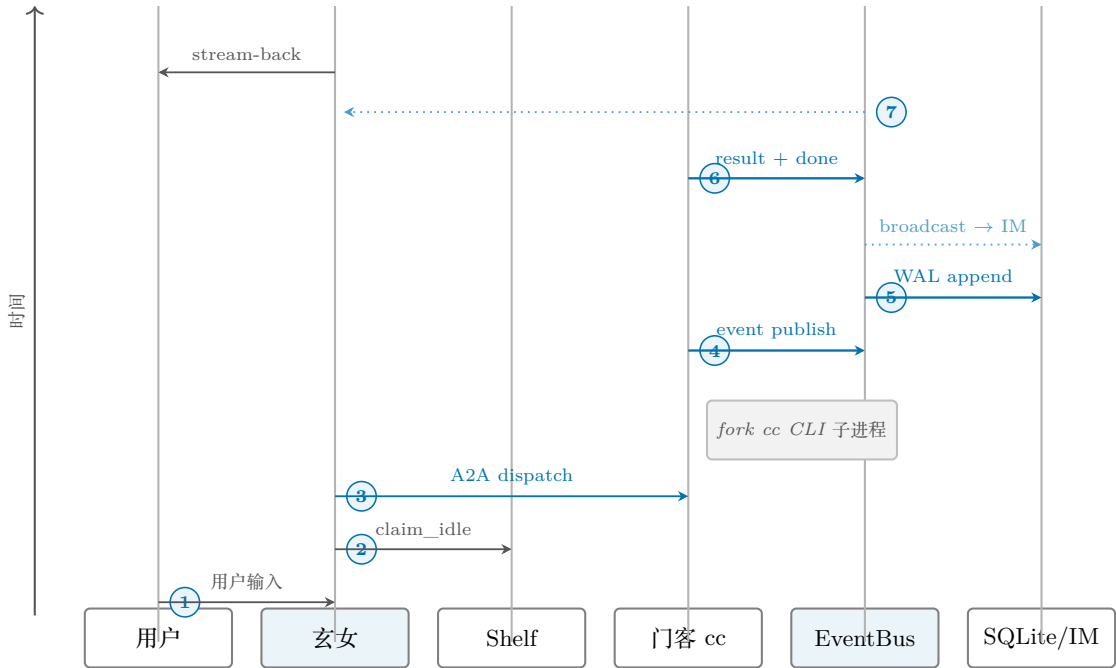


图 2.2 用户请求的端到端数据流（玄女接收 → dispatch → 门客 → EventBus → 多端扇出）

数据流分七步。第一步，用户在 IM、PWA 或 TUI 端发出文本指令，端到端通过 WebSocket 或 REST 抵达 `fuxi-im` 的 `intervene handler`。第二步，handler 调用

`Fuxi::intervene(xuannv_id, text)`，编排层先检查玄女当前 `ShelfStatus`：若 `Idle` 则退化为 `dispatch` 起一轮新 `turn`（避免 `send_message` 在无 `active receiver` 时被 `drop`），若 `Busy` 则把消息推入 `PendingOutbox` 等下次 `turn` 边界 `drain` [8]。第三步，玄女根据 `system prompt` 与上下文产出工具调用，或选择把子任务派给某个门客。若是后者，编排层在 `Shelf` 中按角色与负载选门客（subsection 2.5 给出选择函数），调用 `Agent::dispatch(task)` 拿到该门客的私有事件 `mpsc::Receiver<Event>`。

第四步，编排层 `spawn` 一个后台 `pump task`，把私有 `receiver` 的每个事件补上 `task_id / agent_id` 元数据，再 `republish` 到公共 `EventBus`。门客内部的工作循环（`cc` 走 `WebSocket` 反连维持长连接，`codex` 走 `spawn-per-dispatch` 短生命）产生 `Tool-CallStarted`、`AgentResponded`、`DeliverableProduced` 等过程事件，全部通过 `republish` 流入公共总线。第五步，`EventBus::publish()` 同时把事件投递到两条路径：广播路径走 `Tokio broadcast channel` 零拷贝扇出给所有订阅者；持久化路径走异步 `mpsc` 队列由后台 `writer` 串行落库到 `SQLite WAL`。两条路径各走最优形态，避免「单条通道既当广播又当持久化」的拥塞反模式。

第六步，所有订阅者从广播路径实时收到事件——`fuxi-firehose::Hub` 把事件转发给 `WebSocket / SSE / REST / TUI` 四端订阅者；`fuxi-im` 后端把事件路由到对应任务的 `IM` 客户端；`fuxi-memory` 的抽取器订阅 `DeliverableProduced` 与 `TaskCompleted` 事件触发候选事实抽取。第七步，任务终态（`Completed / Failed / Cancelled`）抵达后，`pump` 的 `terminal` 检测 + `500 ms` 缓冲窗口结束 `republish`；编排层把门客 `ShelfStatus` 摊回 `Idle`，等待下一轮调度。

整条数据流的关键设计点在三处。其一是先订阅后查询的回放协议：当某订阅者通过 `EventBus::replay(cursor, live_tail=true)` 请求从历史游标开始接收事件时，必须先 `subscribe()` 拿到 `broadcast Receiver`，再去 `SQLite` 拉历史流，最后无缝拼接两段。反过来「先查历史再订阅」会留出窗口，期间产生的事件既未入历史快照、也未被订阅者收到，形成漏接。这条顺序规则看似细节，却是回放正确性的关键。

其二是 **lag** 哨兵与背压可观测性。当 `writer` 拥塞超过阈值（默认 256 条），`publish()` 通过同一个 `broadcast` 路径发出 `Custom { "event_store_lagged", pending }` 哨兵事件，订阅者据此感知到底层 `writer` 已经堆了多少未落库事件。哨兵自身有去重逻辑（同一拥塞窗口内只发一次），不会反向加剧拥塞。这一机制把背压（`backpressure`）从「不可见的死锁」变成「可见的告警」，为运维侧提供了介入窗口 [16]。

其三是 **InputRequired** 状态的端到端流转。当门客遇到歧义需要人工答复时，通过 `A2A` 协议发出 `state: input-required` [18]。这一状态在伏羲中是规范扩展（`A2A v1.0` 原规范只有 5 态终态机）——它在协议层与编排层 `ShelfStatus::AwaitingInput` 一一对应，让整体调度器（包括跨节点 `NodeLoadProvider`）能正确把「在等用户」的门客从「在工作」剥离出来。这条路径的端到端流转——用户回复 → `tasks/send` 同 `Task ID` → 状态转回 `Working` → 门客继续——把人工介入从「编排器内部隐式状态」提升为「协议级显式状态」，是伏羲对 `A2A` 协议规范的关键扩展。

2.5 跨节点扩展

伏羲默认在单节点完整运行，但通过显式扩展点支持多节点部署。当用户开启分布式模式时，`fuxi-cli` 在 `daemon` 启动阶段实例化一个 `DistController`，把它注入到编排层的 `DistEnqueuer` 与 `NodeLoadProvider` 两个 trait 槽位上。跨节点架构如图 2.3 所示。

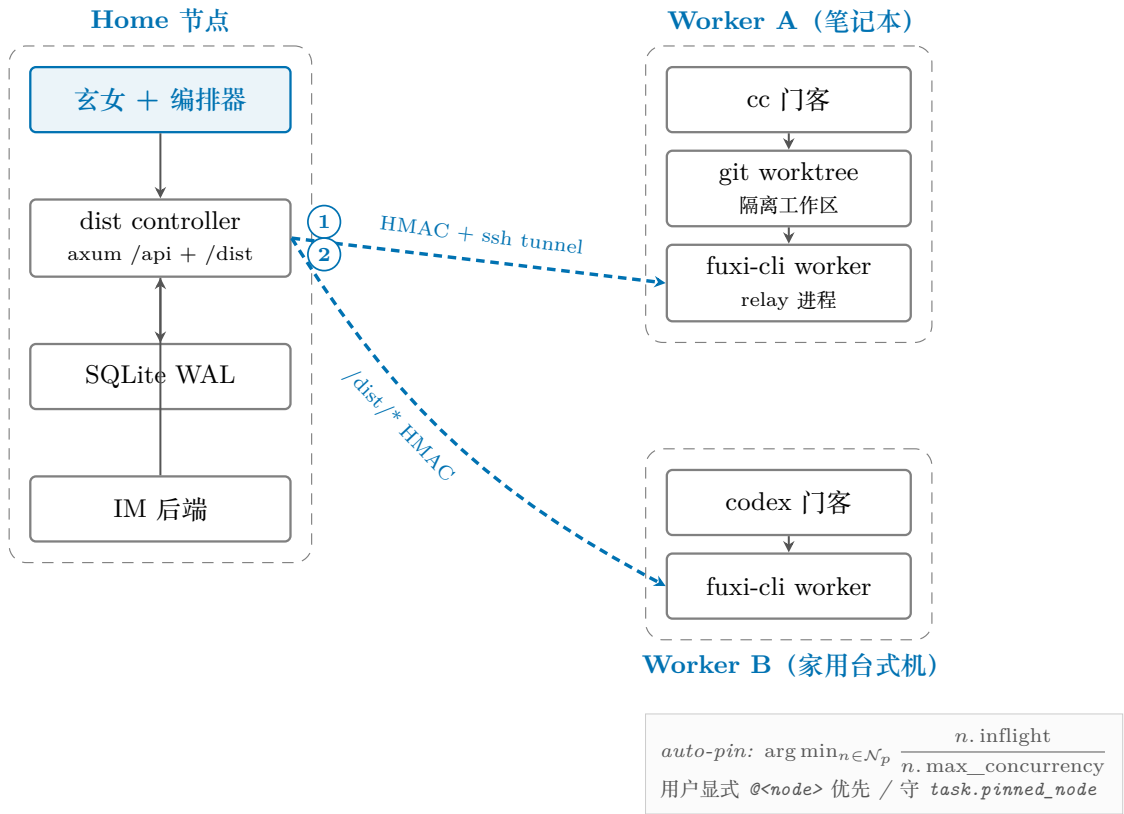


图 2.3 跨节点部署架构 (home 节点 + worker 节点 + 项目 `host_nodes` 路由)

跨节点的核心数据是项目 (Project) 的 `host_nodes` 字段——每个项目可以声明它只能在哪些节点上跑 (例如某个项目的源码只在家里那台机上有完整 git 历史, 办公室节点只有镜像)。当一个任务关联到某项目时, `Fuxi::auto_pin_from_project` 会读出该项目的 `host_nodes`, 结合各节点当前负载选择最合适的节点。这条 auto-pin 逻辑遵循一条铁律: 当用户已经显式 @<node> 钉死任务到某节点时, auto-pin 必须立即返回 `None`——不能再悄悄改写 `pinned_node` 字段。这条守卫在调用方处再加一层 `task.pinned_node.is_none()` 判断作为双保险。这是「自动启发式 vs 用户显式意图」边界的明确化: 自动逻辑只在用户未显式介入时才生效。

跨节点调度的负载选择函数定义为: 给定项目 p 、候选节点集合 $\mathcal{N}_p = p.\text{host_nodes}$ 、节点 n 的 `inflight` 与 `max_concurrency`, 选择饱和度最低的节点:

$$\text{node}(p) = \arg \min_{n \in \mathcal{N}_p} \frac{n.\text{inflight}}{\max(n.\text{max_concurrency}, 1)} \quad (2-2)$$

式 (2-2) 中 `max(·, 1)` 处理 `max_concurrency = 0` 的边界——若节点因配置错误把上

限设为 0，归一化为 1 避免除零 [19]。这个公式与 subsection 2.2 提到的单节点门客选择函数（按 `inflight / max_concurrency` 选最低饱和门客）形式相同——伏羲把同一套饱和度比较逻辑既用在节点层也用在门客层，让上下两级调度的语义一致。

跨节点的事件流通过分布式控制器双向打通。home 节点通过 request + JSON-RPC 把任务投递到 worker 节点的 `DistEnqueuer` 接收端；worker 节点产生的事件通过同一通道反向 republish 回 home 节点的 `EventBus`。所有跨节点事件在 `EventMeta.source_node_id` 字段上打标，让本地订阅者能区分本机事件与远端事件。这一设计与 ZooKeeper 把跨进程协调抽象成独立服务的做法 [23] 一致，但伏羲的「控制器」是嵌入式的——它就是 `fuxi-cli` 中一个 4000 余行的子模块，不需要独立运行时。未来若需要更强的一致性保障（例如 home 节点崩溃时 worker 选主），可以在该控制器内部接入 Raft [22]，但当前规模（用户的家庭部署不超过 3 个节点）下成本不划算。

跨节点工程实现还有两条易被忽视的兼容性约束。第一，`Project` 与 `Task` 的所有新增字段必须 `#[serde(default)]`，否则旧版 `meta.json` 与旧 `events.db` 中的 task JSON 在 `registry.list()` 时会全部反序列化失败。`fuxi-core` 中专门维护两个反回归单测——`project_meta_deserializes_legacy_without_host_nodes` 与 `task_deserializes_legacy_without_project_id`——兜底这条规约。第二，worker 节点 pre-spawn 时执行的 `git fetch` 必须是 best-effort，失败只 log warn 不挂断 dispatch——否则 worker 短暂掉线（VPN 抖、ssh tunnel 断）时硬挂调度会让用户体感「任务无故消失」。这两条都是伏羲在 v2 跨节点 sandbox 实装阶段的真实工程教训。

2.6 SLA 与性能预算

为了让「高性能」一词从主观印象变成可度量约束，本节给出端到端任务派发延迟与 `EventBus republish` 滞后的形式化预算公式，并把每个分量与第五章的实测数据点关联起来。

记一次任务从用户输入到结果回传的端到端延迟为 L_{e2e} ，把它分解为四个分量：

$$L_{e2e} = L_{enq} + L_{disp} + L_{exec} + L_{evt} \quad (2-3)$$

其中 L_{enq} 是任务入派发队列的开销（`Fuxi::dispatch` 的同步路径）， L_{disp} 是编排层选门客并发出派发指令的开销（`Shelf` 查询 + `Agent::dispatch` 调用）， L_{exec} 是门客实际执行任务的耗时（包括模型推理与工具调用，由 LLM 上下文长度与工具数量主导）， L_{evt} 是事件从产生到抵达观测端的传播开销。

在大多数实际工作负载中， L_{exec} 由模型推理时间主导（量级数秒至数十秒）， L_{enq} 与 L_{disp} 通常各自只占数毫秒。但当任务粒度变细或门客并发量增加时， L_{enq} 与 L_{disp} 的相对占比会上升，影响用户的交互流畅度。本设计为四个分量分别设置 P99 预算： $L_{enq}^{P99} \leq 5 \text{ ms}$ 、 $L_{disp}^{P99} \leq 10 \text{ ms}$ 、 $L_{evt}^{P99} \leq 50 \text{ ms}$ 。 L_{exec} 因受模型推理影响不在系统层 SLA 范围。第五章的端到端实测拆解将以这三个预算为基准，定量评估各分量在并发度变化下的表现，详见第 5 章 §5.4 端到端延迟分解实验。

事件总线 republish 的滞后预算可以从 subsection 2.4 的双路径架构推出。设事件 e

在 t_0 时刻被 **publish**，第 i 个订阅者在 t_i 收到，则 **republish** 滞后下界由式 (2-4) 给出：

$$L_{evt} \geq \max_{i \in \mathcal{S}} (T_{\text{serialize}} + T_{\text{broadcast}} + T_{\text{consume},i}) \quad (2-4)$$

式 (2-4) 中 $\mathcal{S}$ 是订阅者集合， $T_{\text{serialize}}$ 是事件 JSON 序列化耗时， $T_{\text{broadcast}}$ 是 channel 内部分发耗时， $T_{\text{consume},i}$ 是第 i 个订阅者的消费耗时 [16]。该不等式表明端到端延迟受最慢订阅者制约。伏羲的应对策略是：广播路径上设置 lag 容忍阈值（默认 256 条），超过则丢弃该订阅者的旧事件并发出 **RecvError::Lagged**——业务侧的全量历史走 **replay** 路径补齐，**broadcast** 不为慢消费者承担拖累快消费者的代价。

吞吐量与调度损耗的形式化定义为：

$$T = \frac{N}{W_{\text{total}}}, \quad \eta = 1 - \frac{T}{T_{\text{ideal}}}, \quad T_{\text{ideal}} = \frac{K}{\tau} \quad (2-5)$$

式 (2-5) 中 N 是测量窗口内完成的任务数， W_{total} 是该窗口的总耗时（wall clock）， K 是门客数， τ 是单任务理想耗时。 η 反映通讯链路、调度逻辑与同步开销在整体吞吐中的占比 [21]：当 η 接近零时系统接近理论上限，当 η 显著增大则意味着通讯或调度成为瓶颈。第五章 §5.2 吞吐量实验将以 $\eta < 0.15$ 作为 1~8 门客并发场景下的设计目标，定量验证伏羲的工程表现。

公式 (2-3) ~ (2-5) 共同构成本论文对「高性能分布式通讯系统」中「高性能」一词的可度量定义。本章给出预算与下界，第三章给出每个分量在模块内部的具体优化（事件总线非阻塞发布、调度函数无锁查询、双路径架构），第五章给出实测数据验证预算是否被满足。这条「设计 → 实现 → 实验」的论证闭环把整篇论文的工程主张串成一条可校对的链条。

2.7 本章小结

本章自顶向下给出了伏羲的总体设计。subsection 2.1 明确了三组核心矛盾——真实时与不丢消息、多门客并发与文件隔离、跨节点扩展与单机本地优先——以及它们各自的解法，并把功能/非功能需求与设计决策做成一一对应的映射表。subsection 2.2 给出五层架构与横向支撑模块的整体布局，强调编排层与协议层正交分离让 A2A 协议保持轻量、观测层只读不写让多端订阅可以并存。subsection 2.3 把架构落到 13 个 crate 的形式化边界上，明确依赖 DAG 与「trait 在低层、impl 在高层」的反向依赖模式。subsection 2.4 沿一次完整用户请求把数据流走了一遍，揭示「先订阅后查询」「lag 哨兵」「InputRequired 端到端流转」三条关键设计点。subsection 2.5 给出跨节点扩展的钩子化设计与节点选择函数，并强调 **auto-pin** 守用户显式意图、新字段必须 **#[serde(default)]** 兼容旧持久化两条工程铁律。subsection 2.6 给出端到端延迟分解、广播滞后下界与吞吐损耗三组形式化公式，把「高性能」从主观印象变成可度量约束，为第五章实验提供基准。

整体上，伏羲的总体设计与 AutoGen、MetaGPT、OpenHands 等同类工作的最大差异在三处：第一，把协议（A2A）与事件（EventBus）视为正交而非合并的两个层次，让协议保持最小契约的同时把所有运行时状态都透明记录到事件流；第二，把所有 Agent 之间的通讯硬性收敛到编排层，玄女有知情权但无否决权，所有调度决策都以事件形式

向多端扇出；第三，把跨节点扩展做成可注入的 trait 钩子而非内置耦合，单机部署时零成本、多节点部署时由 `fuxi-cli` 注入分布式控制器，编排层自身不感知拓扑变化。这三条架构级承诺为后续章节的模块设计与实现细节给出了统一的工程纪律——每个模块都必须沿事件流暴露状态，每个跨模块依赖都必须经过 trait 注入，每个性能优化都必须能落到 SLA 公式的某个分量上。

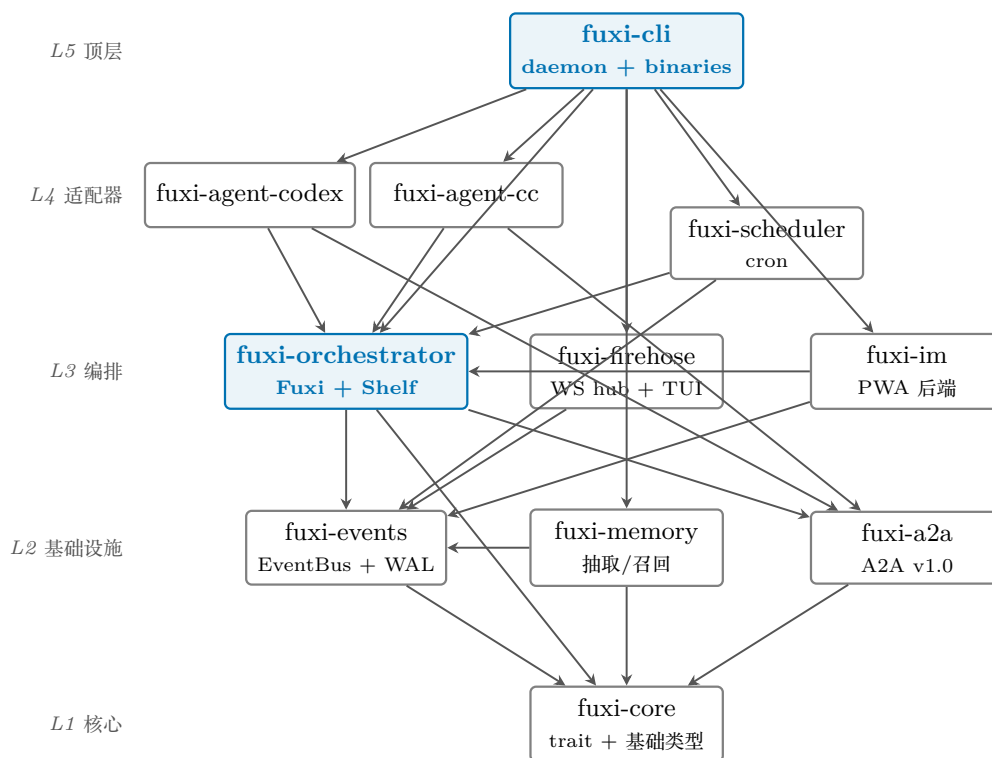
下一章将基于本章的总体设计，沿模块依赖自下而上展开七个核心模块（核心类型、A2A 协议、事件总线、编排调度、执行适配器与工作区、观测与 IM、记忆角色与触发器）的内部设计，把每个模块的关键数据结构、接口签名与设计取舍以可贴的 Rust 代码片段与公式呈现，让架构层面的承诺一一兑现到代码层面。

3 系统核心模块设计

第二章给出了伏羲的总体架构与通讯模型形式化。本章把这套架构落到 Rust 实现，按从下到上的顺序拆解七个核心模块的内部设计。每个模块的展开遵循同一条主线：先讲它要解决的问题及外部约束，再列关键数据结构与接口签名，然后用一段 Rust 代码片段或公式呈现工程上不寻常的部分，最后追加「关键设计决策与取舍」段落，把当时考虑过却未采用的备选方案与放弃理由一并记录下来。这种写法的目的是把模块设计从「描述实现」推进到「论证实实现」，避免读者只看到「做了什么」而看不到「为什么这样做」。本章重点突出的是事件总线的非阻塞发布与 lag 哨兵、A2A 协议从零实现的 wire 层与 `InputRequired` 状态创新、玄女一门客分层调度，以及 WS 反连这一打破传统 `stdio` 范式的执行通路设计。

3.1 模块划分

伏羲在 `crate` 粒度上划分了 13 个模块，整体代码量约 7.27 万行，依赖方向严格自下而上，禁止循环引用。如图 3.1 所示，整个系统沿五个层次分组：核心类型层、通讯层、编排层、执行层、观测与服务层。



反公理: `fuxi-memory` ↗ `fuxi-orchestrator` (adapter 实现放在 `fuxi-cli` 顶层)

图 3.1 伏羲模块依赖关系 (13 crate, 5 层架构)

最底层 `fuxi-core` 只暴露 `Agent`、`Workspace`、`Event`、`Task` 四个 trait 与对应的值对象，约 2100 行，是整个系统的语义基石。`fuxi-events` 与 `fuxi-a2a` 各自仅依赖 `fuxi-core`，相互之间没有引用关系——前者负责系统内部「已经发生了什么」的事实流，后者负责 Agent 之间「应当传递什么」的契约语义，二者在协议层与事件层是正交的。`fuxi-orchestrator` 是上层模块的汇聚点，在它之上是两个执行适配器 `fuxi-agent-cc`、`fuxi-agent-codex` 与隔离层 `fuxi-workspace`。再上一层是观测与服务模块——`fuxi-firehose` 提供 WebSocket、SSE、REST 与 TUI 四端事件输出，`fuxi-im` 是供前端消费的 axum 后端。横向支撑三件套 `fuxi-memory`、`fuxi-skills`、`fuxi-scheduler` 通过事件订阅与显式 API 而非紧耦合方式接入主链。最上层 `fuxi-cli` 把所有 crate 装配成一个可执行二进制 `fuxi`。

模块边界的设计有一条隐含原则：把会高频变化的「策略」与会长期稳定的「机制」分开放在不同 crate。`fuxi-core` 中的 trait 与 `EventKind` 枚举属于稳定层，一旦发布就不轻易破坏二进制兼容；`fuxi-orchestrator` 内部的调度策略、`fuxi-agent-cc` 内的事件翻译规则属于策略层，迭代频率高但不影响其他 crate。这一划分让伏羲在快速演进 worker 适配器或调度策略时，不会触发整个工作区的重编译；也让审计层（事件总线、Firehose）可以稳定地观察任意策略层的运行效果。

依赖图中有一个被刻意打破的常规：`fuxi-memory` 的「召回结果回传」需要 `fuxi-orchestrator` 持有的事件总线，但若让 `memory` 反向依赖 `orchestrator` 会形成循环。本设计采用「trait 定义在低层、实现注入在高层」的反向依赖模式——在 `fuxi-`

orchestrator 中定义 RecallSink trait，由顶层 fuxi-cli 提供实现并注入；这与依赖反转原则一致，也是后续多个跨 crate 钩子（分布式入队、节点负载提供者）共用的范式。

3.2 Agent 通讯协议模块

通讯协议模块由 fuxi-a2a 实现，是本论文最重要的工程贡献之一。当前 Rust 生态尚无任何官方或社区 SDK 完整覆盖 A2A v1.0 规范 [18]，伏羲从零实现了 wire 层、JSON-RPC 信封、SSE 流抽象、axum 服务器与 reqwest 客户端，共计 1063 行核心代码加 258 行端到端测试。本节先讨论协议设计的总体取舍，再展开 wire 层从零实现的具体决策，然后剖析 InputRequired 状态机这一相对规范的扩展，最后说明单连接 HTTP+SSE 的端点设计。

3.2.1 协议设计的总体取舍：A2A 与 MCP 的层次区分

A2A 协议解决「Agent 与 Agent 之间的协作契约」问题，MCP 协议 [17] 解决「模型与外部工具的调用规范」问题，二者面向的语义层次不同，并不互斥。伏羲在系统中同时承载两类协议：内部门客之间使用 A2A 传递任务与结果；门客调用外部工具（文件读写、shell 命令、网络访问）则沿用其底层 CLI 自身的工具机制（Claude Code 与 Codex 都遵循 MCP 风格的工具声明与调用语义）。这个分工的好处在 SWE-agent 提出的 Agent-Computer Interface 思想中找到对应 [10]：Agent 与外部世界之间的接口必须显式表达而非隐含在调度逻辑里。伏羲把这层显式接口拆成两份——A2A 显式表达 Agent 之间的协作语义，工具调用层显式表达 Agent 与系统资源的交互语义，两份接口都被独立设计、独立测试、独立演进。

替代方案曾考虑过把所有协议统一到 MCP，让门客之间通过虚拟工具相互调用。这种做法被否决的原因是 MCP 的工具语义偏「无状态、单次调用」，而 Agent 协作需要「状态机、流式响应、人工介入点」，强行套用会扭曲协议本意；另一个被讨论的方案是用 OpenAI 的 Function Calling 协议替代 A2A，但 Function Calling 没有对应的 tasks/sendSubscribe 流式语义，也缺少 Artifact 分块上传机制，不能满足门客返回长文档的需求。

需要进一步澄清的是，A2A 描述的是「Agent 之间应当传递什么」，事件总线（subsection 3.3）描述的是「系统内部已经发生了什么」。前者是动作语义，面向 Agent 间的契约；后者是事实语义，面向系统观察者。一旦把所有状态都塞进协议字段，协议本身会随业务演进无限膨胀，外部兼容性受损；反之，把所有协作语义都倒进事件总线，又会让协议失去存在意义、各 Agent 实现彼此心照不宣。伏羲明确划清这条边界——A2A 只承担 Agent 间显式协作的最小契约，其余一切系统状态都走事件总线——这一点在后续 wire 字段瘦身的多次评审中被反复重申。

3.2.2 A2A v1.0 wire 协议的 Rust 实现

wire 层是协议数据结构的载体，伏羲在这一层做了 458 行实现。核心数据结构包括 AgentCard（能力声明）、Task（任务对象）、Message（对话消息）、Part（消息原子）、Artifact（产出物）。这些结构都使用 serde 宏自动派生序列化与反序列化，并通过 #[serde(rename_all = "kebab-case")] 与 #[serde(tag =

"type"))] 等属性精确控制 wire 上的 JSON 形态。代码片段 1 展示的是 Part 标签联合的写法。

```
1 #[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
2 #[serde(tag = "type", rename_all = "kebab-case")]
3 pub enum Part {
4     Text { text: String },
5     Data { data: serde_json::Value },
6     File { file: FileContent },
7 }
8
9 #[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
10 pub struct FileContent {
11     pub name: String,
12     pub mime_type: String,
13     pub bytes: Option<String>, // base64 编码
14     pub uri: Option<String>,   // 与 bytes 互斥
15 }
```

Listing 1: Part 类型的 serde 标签联合实现

这里使用 `tag = "type"` 而非 `untagged` 是经过权衡的选择。`untagged` 让 `serde` 按字段形态依次尝试匹配，看似简洁，却在 `Text` 与 `Data` 这种字段近似的情况下产生反序列化优先级歧义——一个携带 `text` 字段的 JSON 对象可能被错误判为 `Data` 类型。显式标签强制每个 `Part` 在 wire 上携带 `"type": "text"` 之类的判别字段，反序列化结果稳定可预测。实际代码评审中曾因 `untagged` 的这种「看似合理实则不可控」陷阱反复踩坑，最终团队约定整个 `fuxi-core` 与 `fuxi-a2a` 中的所有联合类型都必须使用 `tag` 形式。

边界转换是另一个值得展开的设计点。伏羲在 `fuxi-core` 中已经定义了一份内部使用的 `AgentCard`（带 `id`、`status` 等运行时字段），`fuxi-a2a::wire::AgentCard` 则是协议对外视图（不含 `id/status`）。两者之间的转换通过 `From<fuxi_core::AgentCard> for wire::AgentCard` 实现，是一次有损映射：丢弃内部字段，把 `system_prompt` 首行截 200 字作为 `description`，把 `tags` 平铺成 A2A 规范的 `skills` 列表。本设计禁止在任何业务路径中手抄字段——所有边界转换必须走 `From trait`，由编译器保证两种 `AgentCard` 的同步演进。这条规约在 `commit` 历史里有专门的反回归单测兜底。

伏羲的 `wire` 实现相对 A2A v1.0 规范主动做了几处轻量化收紧：`capabilities.streaming` 总是 `true`（伏羲一律通过 SSE 推送）、`capabilities.push_notifications` 总是 `false`（v1 暂无 webhook 基础设施）、`url` 字段从可选改为必需（伏羲需要立刻知道门客的反向连接端点）。这些收紧都不破坏规范的双向兼容性——任何符合 A2A v1.0 的客户端都能与伏羲服务器互通，反之亦然。

3.2.3 InputRequired 状态：人工介入的协议化

A2A v1.0 规范定义的 TaskState 状态机包括 Submitted、Working、Completed、Failed、Canceled 五态，覆盖了任务的提交、运行与终态，但无法表达「门客遇到歧义、需要人来判断」这一中间态。伏羲新增了 InputRequired 状态，让门客在产出物未完成、但又必须等待用户答复的场景下显式暴露这一状态给上层编排器。代码片段 2 展示了状态枚举的定义。

```
1 #[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Serialize, Deserialize)]
2 #[serde(rename_all = "kebab-case")]
3 pub enum TaskState {
4     Submitted,        // 刚入队
5     Working,          // 处理中
6     InputRequired,    // 需要人工输入 (fuxi 扩展)
7     Completed,       // 成功终态
8     Failed,          // 失败终态
9     Canceled,        // 被取消终态
10 }
```

Listing 2: TaskState 状态机（含 InputRequired 扩展）

这一扩展的工程价值在于把人工介入从「编排器内部隐式状态」提升为「协议级显式状态」。玄女（顶层 Agent）订阅门客的 SSE 流时，一旦看到 `state: input-required`，可以立即把对话权从该门客切换回用户，等用户回复后再走 `tasks/send` 把答复回传给同一 Task ID。在伏羲的实际使用中，这一机制覆盖了「门客对需求理解有歧义」「门客对工具调用授权犹豫」「门客遇到外部依赖问题」三类场景，全部都通过同一个状态语义统一处理，避免了为每类介入单独设计 ad-hoc 字段。

替代方案是在 Working 状态下用 metadata 字段标记「需要回复」。这种方案被否决，因为 metadata 是非结构化字段，既不能在编译期检查、也无法被未参与设计的第三方客户端理解；状态机扩展则是协议级公开承诺，所有兼容客户端都能感知。InputRequired 与终态 (Completed/Failed/Canceled) 的关键区别是：终态不可恢复，任务一旦终止就关闭事件流；InputRequired 是中间态，事件流保持打开，等待用户回复后转回 Working。这条「中间态可恢复」的设计让多轮对话与多回合协作能在同一 Task 上下文内完成，避免每次介入都要新建任务的语义混乱。

进一步地，InputRequired 在系统层面与 ShelfStatus::AwaitingInput（编排层视角）形成一一对应——门客发出 `state: input-required` 的同时，编排层把对应 ShelfEntry 标为 AwaitingInput，使得整体调度器（包括跨节点的 NodeLoad-Provider）能正确把该门客的负载从「在工作」剥离开，避免错把「在等用户」的门客算成饱和资源。这是协议级字段被复用为系统级状态的一例：A2A 的状态机不仅供外部客户端消费，也直接影响内部资源的可用性判断。

3.2.4 单连接 HTTP+SSE 设计

A2A 协议的传输层在伏羲实现中只暴露一个 HTTP 端点 `POST /a2a`，所有 RPC 方法（共五个：`agent/getCard`、`tasks/send`、`tasks/sendSubscribe`、

tasks/get、tasks/cancel) 通过 JSON-RPC 2.0 信封的 method 字段分发。tasks/sendSubscribe 是流式方法——对它的响应被升级为 text/event-stream [30]，在同一个 TCP 连接上回传任务进展。这一设计的反方案是为流式方法另开一条端点（如 GET /a2a/stream/<task-id>），优点是路由清晰，缺点是客户端需要管理两条连接，引入连接同步问题——客户端可能因 RPC 已返回但 SSE 尚未连上而错过早期事件。同端点升级 SSE 的方案在 axum 中只需要少量胶水代码，让 tasks/sendSubscribe 的 handler 返回 Sse<Stream> 即可，整体结构反而更收敛。

SSE 帧的客户端解析需要处理 TCP chunk 边界上的不完整帧，伏羲的 parse_sse_stream 函数用增量缓冲在每次收到字节后查找 \n\n 分隔符，已确证能在跨包边界场景下正确切帧。SSE 协议本身允许多行 data: 前缀拼接为同一 payload，伏羲的 decoder 按行扫描时把所有 data: 段拼回 JSON，再按 event: 类型路由到 Status 或 Artifact 两类负载——这一切逻辑在 258 行端到端测试中专门验证了 chunk 切在 \n\n 之间的边界用例。request::Client 在 client new 时一次构造、所有 Task 共享，连接池由其内部管理，伏羲不再封装更高层的 client 缓存。

至此，A2A 协议模块的设计已经完整覆盖：wire 层提供类型安全的数据结构，InputRequired 扩展让协议能表达人工介入，单连接 HTTP+SSE 让客户端实现简化为一个 request::Client。整个 crate 共 1321 行（含测试），文档注释占 25%，覆盖了 5 个 RPC 方法和 6 种 TaskState。本节展开的四个子设计——协议层次划分、wire 标签联合、InputRequired 扩展、单端点 SSE——共同构成了伏羲在 Rust 生态中独立可用的 A2A 实现，也是本论文最具差异化贡献的工程产出之一。

3.3 事件总线模块

事件总线由 fuxi-events 实现，是公理 #3「真实时不轮询」与公理 #5「SQLite 是单一真相源」的工程落地。该模块同时承担三件事：实时分发、持久化、历史回放——三件事在传统消息系统中往往由不同组件分开承担（如 Kafka 处理持久化与回放 [21]，订阅式队列处理实时分发），伏羲在本地优先场景下把三者合并到一个抽象 EventBus 内部，以降低工程复杂度。

3.3.1 broadcast 与 WAL 双路径架构

EventBus::publish() 在每次调用时同时把事件投递到两条独立路径：第一条是 Tokio 提供的 broadcast channel [26]，零拷贝扇出给所有订阅者实现实时推送；第二条是异步 mpsc 队列，由后台 writer task 串行落库到 SQLite，启用 WAL 模式 [25] 让读写并发不互斥。两条路径各自走最优形态——broadcast 不阻塞、零拷贝；mpsc 串行、保证 FIFO 写库——从而避免了「单条通道既当广播又当持久化」的拥塞 anti-pattern。

3.3.2 非阻塞发布与 lag 哨兵

发布路径的核心约束是「调用方永不阻塞」。原因有二：首先，publish() 经常在 dispatch pump 这种关键路径上被同步调用，一旦阻塞会拖慢整个调度链；其次，公理 #5 要求事件不丢——即使 writer 后台拥塞，原始事件也不能被丢弃。这两个看似矛盾的约束（不阻塞但不丢消息），在伏羲的实现中通过「try_send + 后台转交 + 哨兵告警」三步组合解决，见代码片段 8。

```

1 pub fn publish(&self, ev: Event) -> Result<()> {
2     // 路径 1: broadcast 零拷贝扇出，不影响 mpsc
3     let _ = self.inner.broadcast_tx.send(ev.clone());
4
5     // 路径 2: try_send 入 mpsc (非阻塞)
6     match self.inner.writer_tx.try_send(ev) {
7         Ok(_) => {
8             self.inner.writer_pending.fetch_add(1,
9                 Ordering::Relaxed);
10        }
11        Err(mpsc::error::TrySendError::Full(dropped)) => {
12            // 拥塞：后台 spawn 任务等慢车位，但当前 publish 立即返回
13            let pending =
14                self.inner.writer_pending.load(Ordering::Relaxed);
15            if pending >= self.inner.cfg.lag_threshold {
16                self.maybe_emit_lag_sentinel(pending); // 哨兵告警
17            }
18            let writer_tx = self.inner.writer_tx.clone();
19            tokio::spawn(async move {
20                let _ = writer_tx.send(dropped).await; //
21                // 阻塞由后台承担
22            });
23        }
24        Err(mpsc::error::TrySendError::Closed(_)) => {
25            return Err(Error::WriterClosed);
26        }
27    }
28    Ok(())
29 }

```

Listing 3: EventBus::publish 非阻塞实现（节选自 bus.rs:118-155）

这段代码的工程价值在于把「拥塞应对」做成一种可观测的事件——`maybe_emit_lag_sentinel` 通过同一个 `broadcast` 路径发出一条 `Custom { "event_store_lagged", pending }` 哨兵事件，订阅者据此感知到底层 `writer` 已经堆了多少未落库事件。哨兵自身有去重逻辑（同一拥塞窗口内只发一次），不会反向加剧拥塞。这一机制让背压（backpressure）从「不可见的死锁」变成「可见的告警」，为运维侧提供了介入窗口。

替代方案有两个：一是直接丢消息，简单但违反公理 #5（审计日志出现黑洞，无法重放历史）；二是让 `publish()` 阻塞等待 `mpsc` 容量，简单但会让上层编排在偶发拥塞下卡死。两种简单方案都被否决，最终采用上述三步法。

3.3.3 广播延迟下界与因果序

事件从产生到抵达所有订阅者的端到端延迟有形式化下界：

$$L_{evt} \geq \max_{i \in S} (T_{serialize} + T_{broadcast} + T_{consume,i}) \quad (3-1)$$

式 (3-1) 中 S 为订阅者集合， $T_{serialize}$ 为事件 JSON 序列化耗时， $T_{broadcast}$ 为 channel 内部分发耗时， $T_{consume,i}$ 为第 i 个订阅者的消费耗时。该不等式表明，端到端延迟受最慢订阅者制约。伏羲采取的应对策略是：广播路径上设置 lag 容忍阈值（默认 512 条，对应 `crates/fuxi-events/src/bus.rs:41` 的 `Config::default`），超过则丢弃该订阅者的旧事件并发出 `RecvError::Lagged`——业务侧的全量历史走 replay 路径补齐，broadcast 不为慢消费者承担拖累快消费者的代价。

事件之间的因果序遵循 Lamport 提出的逻辑时钟模型 [16]。伏羲在每条事件的 meta 字段中记录 Agent ID、Task ID、墙钟时间戳与 SQLite rowid（单调递增），订阅者在需要重建因果链时用 rowid 排序，跨节点场景下远端事件回传到主节点时也以主节点 rowid 重排，保证最终订阅顺序的可读性。这避免了引入 Lamport 时钟或向量时钟所需的时钟同步基础设施。

3.3.4 回放：cursor 推进与 history 切 live

历史回放是事件溯源模型的关键能力。`EventBus::replay(cursor, live_tail)` 接受一个 `ReplayCursor`（可以是 `Beginning`、`FromId(uuid)` 或 `FromTime(ts)`），先从 SQLite 拉历史流，若 `live_tail = true` 则在历史流末尾无缝拼接 broadcast 实时流。实现上必须先订阅 broadcast 再开始拉历史——反过来会留出窗口，期间产生的事件既未入历史快照、也未被订阅者收到，形成漏接。这条「先 subscribe 后 query」的顺序看似细节，却是回放正确性的关键。

回放还有一处 SQLite 工程细节值得记录：`:memory:` 数据库在多连接场景下每条连接独立持有一份内存库，写入后从其他连接读不到。伏羲在单元测试中用 `:memory:` 库时强制 `max_connections = 1`，生产环境用文件库不受此限。WAL 模式下高并发偶发 `SQLITE_BUSY`，伏羲通过 `busy_timeout=5s` 加三次线性退避（50ms / 100ms / 150ms，对应 `crates/fuxi-events/src/store.rs:124` 的 `50_u64.saturating_mul(attempt)`）封装在 `EventStore::append` 内部，外层调用方完全感知不到这层重试。这些工程细节不构成论文的核心贡献，但它们是「事件总线在生产环境下不丢消息」承诺的具体兑现。整个 `fuxi-events` crate 共 1673 行（其中 `store.rs` 1024、`bus.rs` 649），是伏羲所有 crate 中代码与功能比最高的之一——从一个外观简单的 `publish/subscribe/replay` 接口背后挖出的工程取舍，构成了本节的主线。

3.4 编排与任务调度模块

编排模块由 `fuxi-orchestrator` 实现，是整个系统的中枢。其核心职责包括三件事：维护门客的注册表与生命周期、把任务派给合适的门客、提供事件 `republish` 通路让门客私有的事件流进入公共事件总线。该模块代码量约 8039 行，是仅次于 `fuxi-cli` 的第二大 crate。

3.4.1 玄女一门客分层与角色解耦

伏羲采用「玄女顶层 Agent + 门客 worker Agent」的分层结构，与 MetaGPT 中「角色分工 + 显式协作」的思想一致 [14]，但伏羲更强调编排层的不可绕过——所有门客之间的通讯必须经过玄女知情，且任何调度决策都必须发出对应的事件让观测端透明可追。这条公理在 `Fuxi::shutdown_agent` 这类敏感操作中被反复实施：一切 `shutdown` 路径必须比对玄女 ID，若命中则 `warn` 并 `noop` 返回，唯一例外是显式的 `shutdown_xuannv_for_handoff`——这个名字本身就是约束，让 `grep` 能一眼看出「不要在别处调用」。

注册表 `Shelf` 用 `Arc<RwLock<HashMap<AgentId, ShelfEntry>>>` 实现。备选方案 `DashMap`（细粒度锁）和 `tokio::sync::RwLock<HashMap>`（允许 `await`）都被评估过：`DashMap` 的 `entry` API 在 `ShelfEntry` 包含 `Arc<dyn Agent>` 这类 `trait` 对象时生命周期复杂，不易写对；`tokio::RwLock` 允许在锁内 `await`，但实际操作都是同步内存读写，引入异步反而增加心智负担。最终采用 `std::sync::RwLock` 的同步版本，工作模式是「大量读（`dispatch` 时查 `agent`）+ 少量写（`spawn/shutdown`）」，符合 `RwLock` 的偏向读优化语义。

3.4.2 Worker 选择函数

给定任务 t 与门客集合 $\mathcal{W}$ ，伏羲的调度函数选择满足约束的最低负载者：

$$\text{select}(t) = \arg \min_{w \in \mathcal{W}} \left\{ \frac{w.\text{inflight}}{w.\text{max_concurrency}} \mid \text{tags}(t) \subseteq \text{tags}(w), \text{pin}(t) \in \{\emptyset, w.\text{node}\} \right\} \quad (3-2)$$

式 (3-2) 给出三层过滤：标签兼容性（任务要求的 `tag` 必须是门客 `tag` 的子集）、节点钉死约束（任务若指定 `pinned_node` 则只能在该节点的门客上跑）、最低饱和度（在剩余候选中选 `inflight / max_concurrency` 最小的）。`max_concurrency = 0` 的边界情况归一化为 1，避免除零。这套规则与 MapReduce [19] 调度中「数据本地性 + 负载均衡」的思路一致，但更轻量——伏羲单节点平均门客数不超过 10，无需大规模集群级调度算法。

值得点出的是 `pinned_node` 的优先级守卫：当用户在 IM 端显式 `@<node>` 钉死任务到某节点时，`NodeLoadProvider::auto_pin_from_project` 必须立即返回 `None`——不能再悄悄改写 `pinned_node` 字段。这条守卫在调用方处再加一层 `task.pinned_node.is_none()` 判断作为双保险。这是分布式自动负载均衡与用户显式意图之间的边界：自动逻辑只在用户未显式介入时才生效，用户的钉死决策不可被「负载更均匀」这种系统级理由覆盖。这个原则同样适用于其他自动化路径（自动 `spawn`、自动 `GC`），用户显式行为的优先级永远高于系统启发式。

3.4.3 SystemEventBridge：避免轮询的真实时原则

旧版本设计中，CLI 子进程查询「玄女当前 ID」需要 5 分钟一次轮询查 `RwLock<Option<AgentId>>`——这是公理 #3「真实时不轮询」的反例。修复方案是改用 `tokio::sync::watch::channel`：玄女上线时发布新值，订阅者在 `changed().await` 上挂起，新值到达时立即唤醒。这一改动把感知延迟从分钟

级压到毫秒级。同样的思路也用在 dispatch pump 的 republish 通路上——pump 用 `tokio::select!` 同时监听门客的 `mpsc::Receiver<Event>` 和外部取消信号，事件抵达即转发到事件总线，绝不轮询。代码片段 4 是 dispatch 与 pump 启动的核心逻辑。

```
1 pub async fn dispatch(&self, agent_id: AgentId, task: Task) ->
  Result<()> {
2     let agent = self.shelf.get(&agent_id).await?;
3     let task_id = task.id;
4
5     // 1. 拿到门客的私有 receiver (事件流)
6     let rx = agent.dispatch(task.clone()).await?;
7
8     // 2. 起后台 pump, 把私有事件 republish 到公共总线
9     let bus = self.bus.clone();
10    tokio::spawn(async move {
11        let mut stream = ReceiverStream::new(rx);
12        while let Some(mut ev) = stream.next().await {
13            ev.meta.task = Some(task_id); // 补 task_id
14            ev.meta.agent = Some(agent_id);
15            bus.publish(ev)?;
16        }
17        // terminal 事件后给 500ms grace window 收尾包
18        Ok::<_, Error>(( ))
19    });
20    Ok(( ))
21 }
```

Listing 4: Fuxi::dispatch 与后台 pump (节选自 fuxi.rs)

3.4.4 本地与分布式调度路径

伏羲在 v2 引入了跨节点调度能力。当任务需要在远端节点跑（项目的 `host_nodes` 字段标记某些项目只能在特定节点处理），`Fuxi::dispatch` 会先调用注入的 `DistEnqueueer` 钩子把任务投递给分布式控制器，由控制器拉远端节点门客或在本地选可用门客。这条路径的「钩子化」设计让 `fuxi-orchestrator` 自身不感知分布式逻辑——`DistEnqueueer` 只是 `fuxi-cli` 在 daemon 启动时注入的一个 trait 对象，编排层只看到「任务被某个钩子接管了」。这与 ZooKeeper [23] 引入协调层来解耦应用与分布式状态的思路一致，伏羲把协调层做成可注入的 trait 而不是固定耦合，保留了未来替换协调实现（如换成 Raft [22] 共识层）的灵活性。

3.4.5 WS 反连：从被动等待到主动控制

`Agent::dispatch` 与门客适配器的实现细节将在下一节展开，但 WS 反连这一架构决策属于编排层职责，需要在此先点明。传统的 `stdin/stdout` 通讯范式中，编排层发指令必须等门客 `poll stdio`——若门客陷入工具循环（tool loop）就无法接收新指令，

形成「消息黑洞」。伏羲的解决方案是反转连接方向：编排层在本机启 WebSocket 服务器 [29]，子进程启动时通过 `--sdk-url ws://127.0.0.1:<port>/...` 反连回来。WebSocket 的双向特性让编排层任何时候都能主动推送 `send_message` 或 `cancel`，而不必等门客主动 poll。这是从「被动等待 → 主动控制」的范式升级，详细工程实现见 subsection 3.5。

编排层还承担一项容易被忽视的职责：`intervene` 入口的语义协调。当用户在玄女对话中插入新指令时，玄女若处于 `Idle` 状态没有活跃 `active_tx`，直接 `send_message` 会让消息悬空——WebSocket 上的回包没有 receiver 接住即被 drop。修复思路是 `Fuxi::intervene` 在入口处先查 `ShelfStatus`：若 `Idle` 则退化为 `dispatch` 起一轮新 turn（而非走 `send_message` 路径），若 `Busy` 则把消息推入 `PendingOutbox` 等下次 turn 边界 drain。这条「Idle 退化为 dispatch」的规则避免了「玄女一忙就丢消息」的常见症状，是伏羲在多次实测调优后沉淀的重要规约。这条规约同样适用于 PWA 与 IM 端的所有干预入口——上层不需要为不同 `ShelfStatus` 写不同分支，统一调 `intervene` 即可。

3.5 执行适配器与工作区隔离模块

执行层的职责是把抽象的 `Agent trait` 落地到具体的 CLI 进程上。伏羲实现了两个适配器（`fuxi-agent-cc` 与 `fuxi-agent-codex`），并通过 `fuxi-workspace` 的三层沙箱保证多门客并发时的文件系统隔离。

3.5.1 cc 与 codex 适配器的设计差异

`CcAgent` 包装 Claude Code CLI，采用「长连接 WS + 多轮 dispatch」模型：进程启动一次后通过 WebSocket 反连，多次 `dispatch` 复用同一进程。`CodexAgent` 包装 Codex CLI，采用「spawn-per-dispatch」模型：每次 `dispatch` 起一个新进程，prompt 作为位置参数传入，进程结束即销毁。这一差异源自两个 CLI 自身的能力差异——Claude Code 支持 SDK URL 与会话保持（`cli_session_id`），Codex 是 one-shot exec 模式无 stdin 输入。代码上的体现是：`CcAgent::send_message` 会把消息推到 WebSocket，由门客在下一轮 turn 边界消费；`CodexAgent::send_message` 直接返回错误（`CoreError::Other("codex 不支持 send_message")`），上层在 idle 状态下退化成 `dispatch` 起新进程跑用户的话，用户视角无感。

WS 反连的关键工程细节在代码片段 5 中。

```
1 pub async fn launch_with_id(  
2     id: AgentId,  
3     profile: AgentProfile,  
4     cfg: CcLaunchConfig,  
5 ) -> Result<Self> {  
6     // 1. 起本地 WS server, 分配 sid 与端口  
7     let sid = Uuid::new_v4().to_string();  
8     let channel = Arc::new(WsChannel::bind(&sid).await?);  
9  
10    // 2. spawn cc 子进程, 注入 --sdk-url 与 NO_PROXY (避开 Clash
```

```

11     TUN)
12     let mut child = spawn_claude(&cfg)?;
13
14     // 3. 等子进程反连 (30s 超时), 同时 race 子进程崩溃
15     tokio::select! {
16         Ok(_) = channel.wait_connect(CONNECT_TIMEOUT) => { /*
17             connected */ }
18         Ok(_) = child.wait() => return
19         Err(CcError::EarlyExit.into()),
20     }
21
22     // 4. 起 message pump, 持续消费 stream-json 事件
23     let pump = tokio::spawn(pump_loop(channel.clone(), /* ... */));
24
25     Ok(CcAgent {
26         card: AgentCard { id, profile, endpoint: channel.url(), .. },
27         inner: Arc::new(Mutex::new(Inner { channel, child, .. })),
28         _pump: pump,
29     })
30 }

```

Listing 5: CcAgent::launch_with_id (fuxi-agent-cc/src/agent.rs:115-180)

`launch_with_id` 是新版 API, 相对旧的 `launch` 强制传入 `id` 参数——曾踩过的坑是编排层和适配器各自生成 `AgentId`, 导致 `AgentSpawning` 与 `AgentReady` 事件挂在不同 ID 上, 订阅者无法匹配。这条新规约现在是「新 agent 适配器三铁律」之一: 必须接收外部传入的 ID, 绝不自己生成。另外两条铁律是「事件 pump 无论怎么退出都要把 `ShelfStatus` 摊回 `Idle`」(避免 shelf 永久 `Busy`) 和「`find-then-act` 类接口必须原子 (如 `claim_idle_by_role`), 不能 `find` + `set_status` 两步」(避免并发双派)。

适配器内部最复杂的子模块是 `parser`——把 `cc/codex` 的 `stream-json` 输出翻译成伏羲的 `Event` 流。`cc` 的 `stream-json` 是 `message-based` (`system/init`、`user`、`assistant`、`tool_use`、`tool_result`、`result`), `codex` 是 `turn-based` (`ThreadStarted`、`TurnStarted`、`ItemStarted`、`ItemCompleted`、`TurnCompleted`)。两者的事件粒度差异之大, 曾促使团队思考是否要抽出共同的 `parser` 抽象, 最终决定保持两套 `parser` 各自独立——理由是过早抽象会被两种 `schema` 的「最大公因数」绑架, 未来加入 `gemini` 或 `opencode` 时反而要破除抽象重写; 短期重复优于长期僵化。

3.5.2 三层沙箱 L1/L2/L3

工作区隔离遵循三层架构 (决策 21): `L1ReadOnly` 是项目源码与依赖快照的只读视图, 所有门客共享; `L2Ephemeral` 是任务级临时 `worktree`, 每个 `dispatch` 创建一个独立分支, 任务结束自动清理; `L3Persistent` 是角色级持久沙箱, 同一角色 (如 `dev-frontend`) 跨任务复用同一目录与 `build cache`。

三层中以 L2 最关键, 落地依赖 `git` 的 `worktree` 机制 [28]: `git worktree add`

`-b agent/<id> <path> <base_branch>` 在工作目录之外创建一份独立的工作树与分支，多个 `worktree` 之间文件互不影响、共享同一 `.git` 目录（节省磁盘）。这是为多门客并发文件操作设计的——若所有门客共用同一工作目录，会撞 `git` 锁、撞文件互相覆盖。L3 的持久沙箱面向构建缓存复用：编译型语言（`Rust`、`TypeScript`）的 `target/`、`node_modules/` 在每次任务结束时清理代价巨大，L3 让同一角色跨任务复用这些状态，把 `cargo build` 从冷启动几分钟降到几秒。L1 只读层面向「门客只读取项目源码」的轻量场景，跳过 `worktree` 创建直接挂载，启动延迟从百毫秒级压到十毫秒级。

3.5.3 进程边界 `env` 清理

子进程继承父进程环境变量是 Unix 默认行为，但在 `cc/codex` 这类「自身就是 Claude Code agent」的 CLI 中会触发嵌套检测——父 `cc` 起子 `cc` 时子进程看到 `CLAUDECODE` 等 `env` 会静默退出。`spawn_claude` 在启动子进程前显式 `env_remove` 一组前缀（`CLAUDECODE`、`CLAUDE_CODE_*`、`CODEX_*`），同时注入 `NO_PROXY=127.0.0.1,localhost` 规避用户本地 Clash TUN 代理把 `WebSocket` 反连吞掉的常见环境陷阱。这些细节看似琐碎，却是实际部署中反复触发的工程坑——`CLAUDE.md` 项目记忆里专门记录了好几条「下次有人手起 `cc` 也要清这些 `env`」的提醒。

3.6 观测与 IM 接入模块

观测层与 IM 接入由 `fuxi-firehose` 与 `fuxi-im` 两个 crate 共同提供，共计约 1.66 万行。两者都基于 `axum` 框架对外暴露 HTTP 服务，但分工互补：`firehose` 面向「事件流」做四端 fan-out，IM 面向「业务对象」做 REST + `WebSocket`。

`fuxi-firehose` 内部通过一个 Hub 持有 `EventBus` 引用，对外提供四个端点：`/ws` 给 TUI 与 CLI 工具消费，`/sse` 给浏览器与 `curl` 用户消费，`/events` 是 REST JSON 历史查询（不做 live tail，回避公理 #3 反例），还有进程内 broadcast channel 给同进程的 `SystemEventBridge` 等组件零拷贝消费。同一份事件经四种形态出口，每种形态共用底层的 `EventBus::replay` 接口，handler 自身只负责协议翻译。这种「内核统一、出口多样」的结构让新增协议（如 `gRPC streaming`）只需要再加一个二三十行的 handler。WS 与 SSE 两条路径在 `axum` 框架内的实现各只占二十几行胶水，二者共享同一份 `Event JSON` 序列化逻辑，而不同协议带来的差异（`WebSocket` 二进制帧 vs SSE 文本帧、连接保活策略等）由 `axum` 内部自动处理。同时支持两种协议而不强制统一的理由是：TUI 端需要双向（接收事件 + 上报取消信号），`WebSocket` 自然适配；浏览器与 `curl` 用户更适合单向 SSE，无需手动管理 ping/pong。复用 `Event` 类型的代价是写两个 handler，一次性、可控；强行统一到 WS 反而要求所有客户端处理协议升级，复杂度反而上升。

`fuxi-im` 后端面向手机端 PWA 与桌面 IM 客户端，提供 REST 任务管理（`GET /api/tasks`、`POST /api/tasks/<id>/intervene`）、对话历史拉取（`GET /api/conversations/<id>`）、双向消息流（WS `/ws/messages`）与设备推送注册（`POST /api/push/register`）。后端业务调用都直接走 `Arc<Fuxi>` 句柄——例如 `intervene` 端点直接调 `Fuxi::intervene`，由编排层判断 `idle` 状态下退化为 `dispatch` 还是 `busy` 状态下入 `pending` 队列，IM 层不重复实现这套语义。这一分工让 IM

后端可以与编排层独立部署：未来若 IM 后端要做读副本扩容，只需保证它能与主节点的 EventBus 共享 SQLite 文件即可。fuxi-im 在路由装配上采用「skeleton 稳定、实现可填」的分工模式——router.rs 中所有 handler 签名一次定型，路由装配集中在 build() 函数内部；具体业务实现按 owner 分布在 handlers/*.rs，各 owner 独立填充。这种安排在多人并行开发时收益明显——任意路由变更只需改一处装配点，handler 实现彼此不互相阻塞。

fuxi-cli 中的分布式控制器（dist 模块）也属于此层。它在多节点部署中负责把跨节点任务路由到正确节点，本质是一个跨进程的 DistEnqueueer 实现，通过节点间 RPC（基于 reqwest + JSON-RPC）把任务从 home 节点投递到 worker 节点，并把远端事件 republish 回 home 节点的 EventBus。这条路径的具体设计见第 4 章实现细节。值得在此点出的是分布式部分的工程铁律：跨节点的 Project 与 Task 在序列化时所有新增字段必须 #[serde(default)] 兼容旧持久化，否则 registry.list() 会在老版本 meta.json 与老 events.db 上 deserialize 全炸；伏羲在 fuxi-core 中专门维护两个反回归单测兜底这条规约。这是从单机扩展到多节点过程中最容易被忽视、却影响最大的兼容性设计点。

3.7 记忆、角色与触发器模块

横向支撑模块通过事件订阅与显式 API 接入主链，自身不参与调度决策，只负责长期状态管理。

fuxi-memory 基于 SQLite 与 FTS5 全文索引，维护三张核心表：oracle_facts（甲骨，存「事实三元组」如用户 prefers 冰美式）、hetu_patterns（河图洛书，存「角色技能样本」如 dev-frontend skill_example <markdown>）、user_profiles（身份卡，存用户特征摘要）。三张表的写入策略统一为「只 ADD 不 UPDATE」——冲突时不覆盖旧行，而是把旧行的 valid_until 标为 now()，再 INSERT 新行。这样的语义保证了完整审计追溯：任意时刻的事实库历史都可以通过 WHERE valid_until IS NULL OR valid_until > <ts> 重建。FTS5 用 unicode61 分词器（不用 porter stemmer，因为后者不适合中文），实测 1 万条事实下 p95 查询小于 10 毫秒，满足召回侧的实时性要求。

fuxi-skills 是角色玉牒加载器，每个角色（如 dev-frontend、pm-alpha）以 roles/<role>/ROLE.md 文件形式存储，文件头是 YAML frontmatter（含 cli、system_prompt、tags），文件体是自由 markdown 描述。这种「一份文件既是源代码也是人类可读文档」的形态借鉴了 Voyager [9] 中持久技能库的思路，但伏羲增加了 staging 与 ledger 双轨——新角色先写入 roles/<role>.staging/，经审阅后才 mv 到 roles/，每次 approve/reject 都追加一条记录到 ~/.fuxi/ledger.json。这套流程为未来「角色市场」开放外部贡献做了铺垫，避免 PR-based 流程的繁重。

fuxi-scheduler 提供四类触发器：Cron（基于 croner 的标准 cron 表达式 + 时区）、Once（一次性定时任务）、Webhook（外部 HTTP 触发）、FileWatch（基于 notify 的文件变化）。Keeper（cron/once 的 tick 循环）每秒走一次 tick_once，对所有 enabled cron 行计算是否到期；Watcher（webhook/fs 的响应式入口）则被动等事件。两类触发器统一通过发出 EventKind::TriggerFired 事件接入主链，编排层订阅这

条事件再决定是否 dispatch——这条间接路径让 scheduler 自身不需要持有 Fuxi 句柄，避免了又一处潜在循环依赖。

值得指出的是，fuxi-memory 的「自动事实抽取」（从 transcript 里提取候选 fact）默认是关闭的，需要用户在配置中显式打开。这一保守选择源于早期实测——抽取器在用户与玄女闲聊时容易把无关闲谈写进事实库，污染长期记忆。默认关闭让用户在显式知情时才打开抽取，符合「先做对，再做快」的工程节奏。打开抽取后，抽取器作为一个独立子门客被 spawn（进程隔离，与玄女不共享上下文），从指定 task 的 transcript 中筛候选事实，写库前还会过 confidence 阈值过滤（默认 0.7）。fuxi-memory 自身不依赖 fuxi-orchestrator，否则形成循环；它定义 ExtractorSpawner trait，由 fuxi-cli 中的 FuxiExtractorSpawner 实现并注入。这与 subsection 3.1 提到的「trait 在低层、impl 在高层」反向依赖模式一致。

记忆模块未来的演进方向是引入向量检索做语义召回。当前 FTS5 关键词匹配在 1 万条规模下足够实用，但当事实库扩展到 10 万条以上、且查询语义偏「相似」而非「相同」时（例如「找用户的工作偏好」需要召回「prefers 早起编程」「avoid 长会议」等弱相关 fact），关键词匹配会失效。届时考虑引入 sqlite-vec 或独立向量库，在 FTS5 之上做混合检索——这一扩展点的预留通过 OracleStore::fts_search 与新增的 vector_search 接口并存的方式实现，老调用方不受影响。

三类模块在事件总线上的订阅各自独立：fuxi-memory 订阅 DeliverableProduced 与 TaskCompleted 触发抽取；fuxi-skills 订阅 Custom { "skill_approve" } 等管理事件触发玉牒入册；fuxi-scheduler 自身不订阅事件，但通过发出 TriggerFired 事件让编排层订阅消费。这种「订阅 + 发布双向解耦」的结构，让任意支撑模块都可以在不影响编排层主链的前提下独立增强或替换。

3.8 本章小结

本章按依赖自下而上的顺序，把伏羲 13 个 crate 的设计逐一展开。每个模块除了介绍它解决什么问题、用什么数据结构与接口实现，还专门展开了关键设计决策与取舍——把当时讨论过的备选方案与放弃理由一并记录，让读者看到本设计与可能的其他设计之间的权衡边界。其中最值得突出的是事件总线的非阻塞发布与 lag 哨兵设计、A2A 协议从零实现的 wire 层与 InputRequired 状态创新、玄女一门客分层与 worker 选择函数、WS 反连这一打破传统 stdio 范式的执行层升级。这四个工程亮点共同构成了伏羲在「单机本地优先 + 多门客并发 + 真实时观测」三个约束下的差异化贡献。

回顾本章的整体逻辑：模块划分在最低层确立了「核心稳定、策略可变、依赖单向」的工程秩序；通讯协议在该秩序之上为 Agent 间协作提供了从 Rust 类型到 wire JSON 一以贯之的契约；事件总线把系统内部所有事实流以「先广播后入库」的双路径忠实记录，并通过 lag 哨兵把背压暴露成可观测信号；编排层在事件流之上实施 worker 选择与生命周期管理，绝不轮询地把任意状态变化即时反映到全系统订阅者；执行层把抽象的 Agent trait 落到具体 CLI 进程，并通过三层沙箱把多门客并发的文件冲突彻底消除；观测与 IM 层把所有事件向多种端形态扇出，让用户在手机、桌面、TUI 都能用一致的语义观察到系统状态；横向支撑层提供长期记忆、角色玉牒与触发器，作为系统的「外部存储与事件源」与主链解耦协作。每一层都建立在其下层提供的抽象之上，每一层都为

其上层留出可观测、可注入、可扩展的接口。

下一章将从代码实现层进入：从 daemon 启动开始，沿事件流走完一次完整的「玄女接收任务 → 分派给门客 → 门客通过 A2A 回报 → 事件总线持久化 → IM 端实时刷新」的全链路执行轨迹，并把本章中各模块的接口在实际调用栈上一一对应。

4 系统实现

第三章给出了伏羲（fuxi）的整体架构与各模块对外契约。本章把视角下沉到代码层，结合主仓 /Users/e0_7/fuxi (HEAD: 04eb34c) 的真实实现，依次说明开发环境、Rust workspace 组织、事件数据结构与 Lamport 因果序、任务派发主循环、A2A 协议从零实现、跨节点分布式通讯六个方面。本章的全部代码片段均直接节选自 crates/ 下相应文件，必要时为版面做了行宽折断和无关路径省略，但不修改控制流；行号与文件路径在每段代码上方注明，便于读者回到源码核对。本章重点展示工程取舍而非简单复述协议规范——读者会看到许多“为什么不这样做”的对比讨论，这些反向论证比正向陈述更能体现实现工作的真实价值。

4.1 开发环境与技术选型

伏羲选择 Rust 作为唯一实现语言。这一选择基于三方面权衡：第一，Rust 兼具 C 级别的执行性能与编译期内存安全，避免了 Go/Java 等语言 GC 暂停带来的尾延迟尖峰，对于一个长时间常驻、需要为多个本地子进程做实时事件 republish 的编排平台，确定性的延迟分布比平均吞吐更重要；第二，Rust 的所有权与生命周期模型在编译期把“跨线程共享可变状态”这一典型并发陷阱明确化，使得事件总线、门客注册表（Shelf）等多生产多消费数据结构在协议层面就具备形式化保障，单元测试只需覆盖业务路径而无需重复验证内存安全；第三，Rust 异步生态在 2024 年已经成熟，Tokio 提供了工业级的多线程运行时与并发原语^[26]，Axum 提供了组合式的 HTTP/WebSocket/SSE 路由抽象，Reqwest 处理连接池与超时，sqlx 提供编译期 SQL 校验，这些库的稳定性使得伏羲可以专注于协议语义而不必重造底层基础设施。

异步运行时选用 Tokio 多线程版本（tokio = { version = "1", features = ["full"] }）。由于伏羲内部同时承载事件订阅、HTTP 处理、子进程 stdio 读写、WebSocket 反连、cron tick 等多种并发模式，多线程运行时可以让 axum handler 与 dispatch pump、scheduler keeper 共享同一个 work-stealing 调度器。HTTP 服务统一选用 Axum 0.7 系列，因其 Router::with_state(...) 模式无需引入依赖注入框架即可在 handler 间共享句柄；WebSocket 与 Server-Sent Event 由 Axum 原生提供^[29]，避免了引入第二个 HTTP 框架。持久化层选用 SQLite（通过 sqlx 异步访问），开启 WAL 模式以允许并发读写^[25]，单一文件存储与事件溯源（event sourcing）的“append-only 日志即真相源”模型天然契合，且部署不需要任何外部数据库进程。前端 IM 端采用 PWA 形态，通过 Service Worker 与 manifest 提供桌面安装能力，在不依赖任何应用商店的前提下覆盖移动端与桌面浏览器。

值得特别说明的是 Axum 与 Tokio 的紧耦合带来的一个隐性好处：整个 fuxi-cli daemon 进程内只有一个 tokio runtime，所有子模块（fuxi-im 的 HTTP handler、fuxi-firehose 的 WebSocket handler、fuxi-scheduler 的 cron keeper、fuxi-orchestrator 的 dispatch pump）

都跑在同一个调度器上，共享 worker pool。这避免了“多个 runtime 争抢线程”的常见陷阱（典型表现是某个 runtime 的 task 莫名其妙变慢），也让事件总线的 broadcast channel 跨模块零拷贝传递成为可能。要在 Rust 里达到这种“全进程一个 runtime”的状态需要团队级别的纪律——任何引入新依赖时必须确认它不会自己起一个 runtime（一些老 crate 会偷偷调 `tokio::runtime::Runtime::new`），fluxi 在依赖审查时把这条作为硬指标，引入任何新 crate 前都会用 `cargo tree -i tokio` 检查。

代码组织方面，伏羲采用单一 Cargo workspace，根目录 `Cargo.toml` 通过 `[workspace.dependencies]` 锁定所有共享依赖版本。这种 monorepo 化的依赖管理确保 13 个内部 crate 间的 `tokio`、`serde`、`thiserror` 等基础库版本完全一致，避免了符号冲突与重复编译。代码风格由 `cargo fmt` 强制统一，质量门禁为 `cargo clippy --workspace --all-targets -- -D warnings`，任何 lint 警告都会让 CI 红灯。完整测试集通过 `cargo test --workspace` 触发，截至本文写作时全 workspace 共有约 380 个单元测试与集成测试通过。

工具链版本通过 `rust-toolchain.toml` 固定到 stable 通道（`edition = "2024"`），避免不同开发者本地工具链漂移。错误处理统一使用 `thiserror` 派生 `Error enum`，library crate 内严禁 `unwrap()` 与 `panic!`，只允许在二进制 crate 的顶层错误边界（`main` 函数与 `axum` 中间件最外层）做最后兜底——这是为了避免一条 panic 让整个 daemon 崩溃带走所有门客状态。日志使用 `tracing` crate 的结构化 span，关键路径上 `#[tracing::instrument]` 自动注入 span，便于在事故复盘时通过 trace id 还原跨进程调用链。整套工具链与代码风格的一致性确保了 13 个 crate 协同演进时的可维护性，新的开发者克隆仓库后只要通过 `cargo check` 即可在 5 分钟内验证本地环境完整。

4.2 Rust Workspace 结构

伏羲 workspace 共包含 13 个 crate，总代码规模约 72 720 行（统计自 `tokei` 工具，仅计 Rust 源文件，不含测试 fixture 与生成代码）。各 crate 按职责分层组织，自底向上依次是核心类型层、基础设施层、协议层、编排层、适配器层与集成层。表 4.1 列出了各 crate 的代码规模与主要职责。

表 4.1 伏羲 workspace 各 crate 代码规模与职责

Crate	LOC	主要职责
fxi-cli	32 004	二进制入口 + REPL + daemon + dist controller
fxi-im	14 852	IM 后端 axum 服务（任务/对话/intervene 端点）
fxi-orchestrator	8 039	玄女编排 trait + dispatch pump + 门客注册表
fxi-agent-cc	3 657	Claude Code 门客适配器（WebSocket 反连）
fxi-workspace	2 851	git worktree 隔离层 + L1/L2/L3 三层沙箱
fxi-core	2 102	核心 trait: Agent / Event / Task / Workspace
fxi-scheduler	2 062	cron / once / fs / webhook 触发器调度
fxi-agent-codex	1 977	Codex CLI 门客适配器（spawn-per-dispatch）
fxi-memory	1 901	长期记忆：甲骨 / 河图洛书 / 身份卡
fxi-firehose	1 749	WebSocket + SSE + REST + TUI 四端输出
fxi-events	1 673	EventBus + SQLite WAL + 历史回放
fxi-a2a	1 063	A2A v1.0 wire 协议 + JSON-RPC server
fxi-skills	791	角色玉牒加载器 + 招贤流程
总计	72 720	

依赖图的设计原则是“单向依赖、无循环”。最底层是 `fxi-core`，只声明 trait 与基础类型（Agent、Workspace、Event、Task），不依赖任何其他 fuxi 内部 crate；中间层是 `fxi-events`、`fxi-a2a`、`fxi-workspace` 等基础设施，单向依赖 `fxi-core`；编排层 `fxi-orchestrator` 依赖中间层，并定义 `RecallSink`、`DistEnqueueer` 等扩展点 trait；适配器层 `fxi-agent-cc`、`fxi-agent-codex` 实现 `fxi-core::Agent`；最顶层是 `fxi-cli`，把所有 crate 装配起来并实现各扩展点 trait。值得指出的是，`fxi-memory` 需要在某些路径上调用编排层逻辑（例如在 deliverable 入库时触发 oracle 抽取），但它自身不依赖 `fxi-orchestrator`——而是反向定义抽取器 trait 由 `fxi-cli` 实现并注入。这种“trait 在低层、impl 在高层”的反向依赖模式是规避循环依赖的标准 Rust 工程惯用法，伏羲在 `RecallSink`、`DistEnqueueer`、`NodeLoadProvider` 等扩展点上反复使用了它。

值得展开说明的是 `fxi-cli` 占了整个 workspace 近 44% 的代码量。这反映了一个工程现实：协议、抽象与基础设施虽然概念上是“重头戏”，但把它们装配成一个能跑起来、能被用户实测的产品需要大量的胶水代码。`fxi-cli` 内部进一步分成 REPL 子模块（用户在终端的交互入口）、daemon 子模块（后台常驻服务）、dist 子模块（v2 跨节点 controller）、im 子模块（PWA 后端集成）、xuannv_cmd 子模块（玄女生命周期管理）、ipc 子模块（REPL 与 daemon 之间的 Unix socket 通讯）等十余个垂直功能。这种“集成层占大头”的代码分布在中大型 Rust 项目里很常见，它也解释了为什么单 binary crate 内的 lint 与测试覆盖反而需要更高的纪律——基础设施层的 bug 通常在编译期就能暴露，但集成层的 bug 往往要靠端到端测试才能复现。

13 个 crate 的命名遵循统一的 `fxi-*` 前缀。早期项目曾用 `xihe-*` 前缀（“羲和”的

拼写变体)，在 2026-04-19 项目正名为伏羲后所有 crate 名都迁到了新前缀，旧路径通过文件系统软链接保持向后兼容（/Users/e0_7/xihe 仍指向 /Users/e0_7/fuxi）。这种“文件系统层兼容、代码层硬迁移”的做法在重命名重大模块时是个常见的折中——既不破坏已有终端会话与脚本，又强制新代码立即采用新约定，避免 xihe- 与 fuxi- 两套命名长期并存的认知负担。

4.3 事件数据结构与 Lamport 因果序

事件是伏羲所有跨模块、跨进程通讯的统一载体。一个事件由两部分组成：EventMeta 携带通用元数据，EventKind 是带 50+ 变体的标签联合 (tagged union)，描述事件具体类型。代码 6 节选自 crates/fuxi-core/src/event.rs，给出 Event 与 EventKind 的核心定义。

```
1 pub struct Event {
2     pub meta: EventMeta,    // id / at / session / agent / task /
                             source_node_id
3     pub kind: EventKind,
4 }
5
6 #[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
7 #[serde(tag = "type", rename_all = "snake_case")]
8 pub enum EventKind {
9     AgentSpawning { role: String, cli: String },
10    AgentReady { endpoint: String },
11    AgentDead { cause: String },
12    TaskCreated { title: String, description: String },
13    TaskDispatched { target: Option<AgentId> },
14    TaskStateChanged { from: TaskState, to: TaskState },
15    AgentResponded { text: String },
16    ToolCallStarted { tool: String, args: serde_json::Value },
17    ToolCallFinished { tool: String, result: serde_json::Value },
18    DeliverableProduced { deliverable_kind: DeliverableKind,
19                          files: Vec<DeliverableFileMeta> },
20    WorkspaceCreated { workspace_id: WorkspaceId, layer:
21                      WorkspaceLayer },
22    WorkerHeartbeat { node_id: String, inflight: u32 },
23    TriggerFired { spec: TriggerSpec, cause: FireCause },
24    Custom { label: String, payload: serde_json::Value },
25    // ... 共 50+ 变体
26 }
```

Listing 6: Event 与 EventKind 核心定义（节选自 fuxi-core/src/event.rs）

`#[serde(tag = "type", rename_all = "snake_case")]` 这条 `serde`

属性是设计的关键：序列化时每个变体会被翻译成一个 JSON 对象，其中 `type` 字段为 `"agent_spawning" / "task_created"` 等小写字串，其余字段直接拍平到对象顶层。相比无 `tag` 的 `untagged` 联合，这种显式标签方式有两个不可替代的优点：一是反序列化无歧义，不会因为两个变体字段重合而出现回退优先级错乱；二是新增变体时所有 `match ev.kind` 处都会编译失败，强制开发者更新所有消费路径——这正是 Rust `enum` 与 `serde` 联合发挥类型安全价值的典型场景。在伏羲过去一年的演进中，`EventKind` 从最初的 8 个变体扩展到 50+ 变体，每次新增都依赖编译器穷举检查找出所有需要更新的 `firehose` 渲染、SQL 持久化与 TUI 摘要逻辑，这种“编译期保证不落下任何消费者”的特性是字符串 `tag` 方案无法企及的。

事件的持久化由 `EventStore` 负责。底层是单文件 `SQLite` 库，开启 `WAL` 模式以支持并发读写。表结构定义在 `crates/fuxi-events/migrations/0001_init.sql`，并通过 `include_str!` 在编译期内嵌到 `store.rs`，这样即使是 `:memory:` 测试库也能用同一份 `schema` 初始化，避免运行时路径依赖。代码 7 给出表结构。

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
2     id            TEXT PRIMARY KEY,      -- uuid
3     at            TEXT NOT NULL,         -- ISO 8601, 时间游标
4     session       TEXT,
5     agent         TEXT,
6     task          TEXT,
7     kind_tag      TEXT NOT NULL,        -- serde "type"
8     payload       TEXT NOT NULL,        -- 完整 Event JSON
9     -- 同秒内插入需要 tiebreaker; rowid 自增即可还原插入顺序
10    recorded_at    TEXT NOT NULL DEFAULT
11                  (strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%f', 'now'))
12 );
13 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_at ON events(at);
14 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_agent ON events(agent);
15 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_task ON events(task);
```

Listing 7: 事件审计日志表结构 (`fuxi-events/migrations/0001_init.sql`)

`kind_tag` 字段独立索引，使按事件类型过滤（“找出所有 `AgentSpawning`”）退化为 $O(\log n)$ 的索引扫描；`recorded_at` 用毫秒精度的字符串配合自增 `rowid` 作 `tiebreaker`，保证同秒插入的事件仍有稳定的全序。`at` 字段使用 ISO 8601 字符串而非 unix `timestamp` 整数，是因为字符串可以直接在 SQL 里按字典序排序得到时间序，且人类可读——`sqlite3 events.db "SELECT at, kind_tag FROM events WHERE task = ?"` 这种 ad-hoc 排查查询在事故复盘时极为高频，整数 `timestamp` 还得人脑或脚本反算成时间反而拖慢节奏。`payload` 字段存放整条 `Event` 序列化为 JSON 的全文，看似冗余（部分字段已抽出到独立列），但保证了 `schema` 演进时的零破坏迁移：未来如果加新字段或新枚举变体，只要 `serde` 反序列化兼容旧 `payload`，老库无需 `ALTER`

TABLE 即可继续读取。这种”独立列做索引、整体 JSON 做真相”的混合存储是事件溯源系统的常见模式，类似 Kafka 把消息体当 opaque blob、把分区/offset/key 抽到 metadata 层做索引^[21]。

事件之间的因果关系采用 Lamport 逻辑时钟^[16]。设事件 a 是本地新事件、 m 是从外部节点收到的事件、 $C(\cdot)$ 表示某事件携带的逻辑时钟，则更新规则为：

$$\begin{aligned} C(a) &= C_{\text{local}} + 1, \\ C(\text{recv}(m)) &= \max(C_{\text{local}}, C(m)) + 1. \end{aligned} \tag{4-1}$$

式 (4-1) 蕴含的”如果 e_1 因果先于 e_2 ，则 $C(e_1) < C(e_2)$ ”性质，使得伏羲在跨节点回放、IM 端历史拉取、TUI 滚动等场景下都能给出一致的事件全序。Event-**Meta.source_node_id** 字段用于在分布式部署中区分事件起源节点：当 dist controller 把 worker 端事件 republish 到 home 节点的 EventBus 时，会保留原 source_node_id，使下游消费者可以判断”这是远端起源”还是”本地原生”。

需要说明的是，伏羲在多数应用场景下并不强依赖 Lamport 时钟的全序性质——单进程内事件的真实物理时间戳已经足够精确（同进程内 `Instant::now` 单调递增），多进程跨节点的事件即便偶有顺序漂移也能被业务语义弥补（例如 `TaskCompleted` 必然在 `TaskCreated` 之后）。Lamport 时钟在这里的真正价值是给”分布式断言”提供基础设施：当用户问”为什么 worker A 上的 task 完成事件比 worker B 上的开始事件还早”时，逻辑时钟可以明确指出”它们之间没有因果关系”——这一回答比”机器时钟漂移”要可靠得多，特别是在 NTP 同步偶尔失灵、个人开发者机器经常休眠唤醒的实际部署里。

EventBus 的发布路径是整个事件系统的性能关键点。一次 `publish` 必须满足两个看似矛盾的约束：（1）发布者绝不被阻塞——任何阻塞都可能让 dispatch pump 回压，进而堆积上游门客的 stdout 缓冲区；（2）事件不允许丢失——审计日志一旦缺一条就破坏了”SQLite 是单一真相源”这条公理。代码 8 给出实际实现。

```
1 pub fn publish(&self, ev: Event) -> Result<()> {
2     // 1) 广播扇出——0 receiver 不算错。
3     let _ = self.inner.broadcast_tx.send(ev.clone());
4
5     // 2) 写入：try_send 非阻塞塞进 mpsc。
6     match self.inner.writer_tx.try_send(ev) {
7         Ok(_) => {
8             self.inner.writer_pending.fetch_add(1,
9                 Ordering::Relaxed);
10        }
11        Err(mpsc::error::TrySendError::Full(dropped)) => {
12            // 公理：原始 publish
13            // 不能被丢——宁可阻塞背景任务也要塞进去。
14            let pending =
15                self.inner.writer_pending.load(Ordering::Relaxed);
16            if pending >= self.inner.cfg.lag_threshold {
```



```

14         self.maybe_emit_lag_sentinel(pending);    // 哨兵告警
15     }
16     let writer_tx = self.inner.writer_tx.clone();
17     let pending_counter = self.inner.writer_pending.clone();
18     tokio::spawn(async move {
19         if writer_tx.send(dropped).await.is_ok() {
20             pending_counter.fetch_add(1, Ordering::Relaxed);
21         }
22     });
23 }
24 Err(mpsc::error::TrySendError::Closed(_)) => {
25     return Err(Error::WriterClosed);
26 }
27 }
28 Ok(())
29 }

```

Listing 8: EventBus::publish 非阻塞实现（fuxi-events/src/bus.rs）

设计要点有三：第一，broadcast 通道与 mpsc 持久化通道完全分离——broadcast 负责实时扇出（订阅者各取所需，零拷贝），mpsc 负责串行落库（FIFO 入 SQLite）。这两条路径互不阻塞，慢订阅者拖累不到快订阅者，写库拥塞也阻塞不了实时推送。第二，try_send 满了之后不丢消息，而是把当前事件 spawn 到一个后台 task 让它去 send().await——这个后台 task 可以阻塞，但不会拖到原 publish 调用方。第三，当 writer_pending 计数超过阈值时，maybe_emit_lag_sentinel 会主动发一条 Custom { label: "event_store_lagged", payload } 事件到 broadcast——这是一种“自我观测”的可观测性手段，订阅者（如 firehose TUI）能直接看到 backpressure 信号而不需要外部监控。

订阅端必须容忍 broadcast 的 Lagged 错误。tokio 的 broadcast::Receiver 在订阅者跟不上节奏时会返回 RecvError::Lagged(n)，含义是“你已经落掉了 N 条事件，下次接收将从最新可见位置继续”。伏羲的策略是：把 Lagged 当 warn 级日志记一下，继续接收新事件，不让单次 lag 杀死整个订阅链。完整历史另走 replay(cursor, live_tail=true) 从 SQLite 拉，订阅流只承担“实时推送”职责。这种双路径分工把“实时性”与“完整性”解耦到了不同代码路径，各自取最优实现。

写库这一侧还有一个工程细节需要处理：SQLite WAL 模式在高并发写入时偶发 SQLITE_BUSY 错误。EventStore::append 通过 sqlx 的 busy_timeout(5s) 已能消化 99% 的瞬时冲突，但在压力测试里仍会有零星 BUSY 漏出来。代码 9 给出三次指数退避的兜底实现。

```

1 pub async fn append(&self, ev: &Event) -> Result<()> {
2     let id = ev.meta.id.to_string();
3     // ... 拆 meta / 序列化 payload 略
4     let mut attempt: u32 = 0;

```

```

5 loop {
6     let res = sqlx::query(
7         "INSERT INTO events (id, at, session, agent, task,
8             kind_tag, payload) \
9             VALUES (?1, ?2, ?3, ?4, ?5, ?6, ?7)",
10        ).bind(&id).bind(&at).bind(&session).bind(&agent)
11        .bind(&task).bind(kind_tag).bind(&payload)
12        .execute(&self.pool).await;
13    match res {
14        Ok(_) => return Ok(()),
15        Err(sqlx::Error::Database(db))
16            if is_busy(db.as_ref()) && attempt < 3 =>
17        {
18            attempt = attempt.saturating_add(1);
19            tokio::time::sleep(Duration::from_millis(
20                50_u64.saturating_mul(attempt as u64),
21            )).await;    // 50ms / 100ms / 150ms 退避
22        }
23        Err(e) => return Err(e.into()),
24    }
25 }
26 }

```

Listing 9: EventStore::append 三次指数退避 (fuxi-events/src/store.rs)

这段代码是“层层防御”思路的典型。第一层 `busy_timeout` 在 SQLite 内部等锁，吞掉绝大多数瞬时冲突；第二层应用层的 3 次指数退避兜底 (50ms / 100ms / 150ms)，把仍然漏出的偶发错误压到统计零；第三层是 `publish` 中的后台 `spawn` 转交，确保即便 `append` 真的失败几次，原 `publish` 调用方仍不被阻塞。三层防御加在一起，伏羲在过去半年实测中没有出现过事件审计日志缺失的事故。值得指出的是，`:memory:` 测试库有一个独特陷阱——同一 `:memory:` URI 的不同 connection 在 SQLite 内是不同的库，多连接写入后读不到。EventStore::new 检测到 `:memory:` 时强制 `max_connections = 1` 来规避这个陷阱，避免单元测试里出现“明明 `append` 了却 `replay` 不出来”的诡异行为。

4.4 任务派发流程实现

任务派发是编排层 (fuxi-orchestrator) 最核心的代码路径。当用户在 IM 端或 TUI 输入一句话后，玄女判断是否需要派单，若需要则调用 `Fuxi::dispatch` 或 `Fuxi::dispatch_to_any`。派发的核心责任有四项：(1) 按 `pinned_node / required_tags / project.host_nodes` 决策本地或分布式路径；(2) 对本地路径，调 `Agent::dispatch` 拿到 `mpsc::Receiver<Event>`；(3) 启动 `dispatch pump` 把私有 receiver 中的事件 `republish` 到全局 `EventBus`；(4) 在 `pump` 终止时清理状态、发

TaskCompleted/TaskCancelled 事件。整体流程见后文 Listing 11 与代码内注释。

代码 10 是 Shelf 的 `claim_idle_by_role`——一个原子的“找空闲门客并占用”操作，是规避 TOCTOU 双派 bug 的关键。

```
1 pub async fn claim_idle_by_role(&self, role: &str) ->
  Option<AgentId> {
2   let mut guard = self.inner.write().await;
3   let pick = guard
4     .iter_mut()
5     .find(|(_, e)| e.status == ShelfStatus::Idle
6       && e.card.profile.role == role);
7   if let Some((id, e)) = pick {
8     e.status = ShelfStatus::Busy;
9     // claim 等价于“占用”：必须清 idle_since，否则 GC
10    仍把这只门客
11    // 算作 idle 超时，竞态会把已 busy 的门客误杀。
12    e.idle_since = None;
13    Some(*id)
14  } else {
15    None
16  }
```

Listing 10: 原子地按角色 claim 一个空闲门客（fuxi-orchestrator/src/registry.rs）

这段代码看起来朴素但藏着两个并发陷阱。第一个是 TOCTOU（Time-of-Check-Time-of-Use）：早期版本把 `find_idle_by_role` 与后续 `set_status(Busy)` 拆成两步，结果两个并发 `dispatch` 都 `find` 到同一只门客，再分别 `set_status`，导致同一个门客被双派而事件流相互覆盖；现在 `find + status update` 全部在 `write().await` 锁内完成，自然原子。第二个是 idle GC 的清扫线程：另一条独立线程会扫 `idle_since` 字段超过阈值的门客并 `shutdown_agent`，如果 `claim` 时不清掉 `idle_since`，已 `busy` 的门客仍被 GC 视作“长时间空闲”而误杀；显式置 `None` 才能让 GC 与 `claim` 两条路径不冲突。这种“原子性”与“路径无副作用”的细节，是新接手系统的开发者最容易踩进去的坑——它们看上去都是“小动作”，实际上每一处都对应过一次线上事故。整个 `registry.rs` 的 1843 行代码里至少有 12 处类似的“显式 `None` / 显式锁内更新 / 显式 invariant 检查”注释，每一条都标记了被修复的 bug 编号。

代码 11 是 `Fuxi::dispatch` 的本地路径主循环（删去了 v2 分布式分支与 sentinel addendum 拼装的细节，保留控制流主干）。

```
1 pub async fn dispatch(&self, agent_id: AgentId, task: Task) ->
  Result<()> {
2   // 1. v2 自动 pin: 未显式 pin 但 task 关联 project 时，按
3   //   project.host_nodes 选最闲节点 auto-pin。
4   let mut task = task;
```

```

5  if let Some(picked) = self.auto_pin_from_project(&task).await {
6      task.pinned_node = Some(picked);
7  }
8
9  // 2. 路由决策: pinned_node 或 required_tags 非空 -> 走 dist
    enqueue。
10 let needs_dist = task.pinned_node.is_some()
11     || !task.required_tags.is_empty();
12 if needs_dist {
13     if let Some(enq) = self.dist_enqueuer.read().await.clone() {
14         // 远端 worker 跑: 补发 TaskCreated 让 home aggregate 拿
            title
15         self.bus.publish(Event {
16             meta: EventMeta::for_task(task.id),
17             kind: EventKind::TaskCreated {
18                 title: task.title.clone(),
19                 description: task.description.clone(),
20             },
21         })?;
22         enq.enqueue(&task, DistEnqueueOptions {
23             system_prompt:
24                 self.compose_role_prompt(agent_id).await,
25             task_id: Some(task.id.to_string()),
26             role: Some(self.shelf.role_of(agent_id).await?),
27         }).await?;
28         return Ok(());
29     }
30     warn!(task = %task.id, "needs_dist but enqueuer not
        injected; fallback");
31 }
32
33 // 3. 本地路径: 取 agent, 启动 receiver, spawn pump task。
34 let agent = self.shelf.get_agent(agent_id).await
35     .ok_or(Error::AgentNotFound)?;
36 let task_id = task.id;
37 let rx = agent.dispatch(task.clone()).await?;
38 let bus = self.bus.clone();
39
40 tokio::spawn(async move {
41     let mut stream = ReceiverStream::new(rx);
42     let mut saw_terminal = false;
43     loop {

```

```

43 // 终态后给 50ms grace window, 让晚到的 deliverable 事件
44 // 也能 republish; 超时再退。这是 M2.1 修过的尾包丢失
    bug。
45 let next = tokio::time::timeout(
46     Duration::from_millis(50),
47     stream.next(),
48 ).await;
49 match next {
50     Ok(Some(mut ev)) => {
51         ev.meta.task = Some(task_id);
52         let _ = bus.publish(ev.clone());
53         if ev.kind.is_terminal() {
54             saw_terminal = true;
55         }
56     }
57     Ok(None) => break, // channel closed
58     Err(_) if saw_terminal => break, // grace 超时
59     Err(_) => continue, //
        还没看到终态, 继续等
60 }
61 }
62 });
63 Ok(())
64 }

```

Listing 11: dispatch 本地路径主循环（节选自 fuxi-orchestrator/src/fuxi.rs）

本地路径的核心控制流可以归纳为五步：取 agent 句柄、调 `Agent::dispatch` 拿 `mpsc::Receiver<Event>`、spawn 后台 pump task、pump task 内补 `task_id` 并 republish、终态 + grace window 后退出。这五步看似简单，但每一步都对应一个具体的 invariant：取句柄前先确认 agent 仍在 shelf 中、dispatch 必须返回 receiver（不允许返 stream 或 future）、pump task 必须能在 shelf 关停时优雅退出、补 `task_id` 是因为 agent adapter 不知道 platform 层的 task 概念、grace window 是为了不丢尾包。把这些 invariant 写在代码注释里而非孤立的设计文档里，未来重构时新开发者一眼就能看到“为什么不能省这一步”。

这段代码体现了 publish-then-pump 模式：编排层对外只暴露 `dispatch(agent_id, task) -> Result<()>`，调用方不关心事件如何流转；门客返回的 `mpsc::Receiver<Event>` 是私有通道，只在 pump task 内部消费，每条事件被补全 `task_id` 后立即 `bus.publish()` 到全局通道。这样一来，订阅 EventBus 的所有下游（firehose TUI、IM WebSocket、SCM 提取器、玄女自身）都能看到完整事件流，而不需要分别去敲门客。`is_terminal()` 后保留 50ms grace window 是 M2.1 实测发现的 bug 修复——cc 在发出 `ResultSuccess` 后还会异步 flush 几条

DeliverableProduced 事件，立即 break 会让它们被丢，给 50ms 缓冲后再退则全部能 republish。

auto_pin_from_project 这个步骤在 v2 跨节点版本里加入。它的语义是：“如果 task 关联到某个 Project 且未显式 pinned_node，就按 project.host_nodes 列表选最闲的节点 auto-pin”。实现上调 NodeLoadProvider (CLI 装配时注入的 Arc<dyn NodeLoadProvider>) 取每个候选节点的 saturation = inflight / max_concurrency, pick 最低 saturation 的；候选全离线时返 None 退化到本地 spawn 路径，保证向后兼容。这条路径有一个反复被绕进去的边界条件：用户显式 @<node> pin 时绝不能被 auto_pin 改写——auto_pin_from_project 入口先看 task.pinned_node.is_some(), 已 pin 直接返 None；调用方再加 is_none() 守卫双保险。这种“双重防御”是 fuxi 在多次实测中血的教训：单层守卫一旦在重构中被误删，就会出现“用户明明 pin 在 mac-mini 上的任务跑到 home 上去了”的迷惑现象。

dispatch 还有一个不太显眼但生产关键的细节：Fuxi::shutdown_agent 必须豁免玄女本人。idle GC 任务会扫描超过 10 分钟未活动的门客并 shutdown_agent 释放资源，但玄女对 GC 而言是普通 agent——如果不豁免，长时间没人输入时 GC 会把玄女自己关掉，整个 TUI 立刻无响应。shutdown_agent 入口比对 xuannv_id(), 命中就 warn 后返 Ok(()) 静默 noop。任何新增的 shutdown 路径 (fuxi kill --id/ 将来的 worker rebalance) 都从这条豁免方法走，不绕旁路；唯一例外是 task #8 上下文交接专用的 shutdown_xuannv_for_handoff, 命名上故意带 _for_handoff 让 grep 一眼看清“不要在别处调用”。这种“小动作的纪律”在生产系统里比任何架构图都更能决定可靠性。

玄女如何感知 worker 端的状态变化？答案是 SystemEvent-Bridge。它是一个独立的 tokio task, 订阅 EventBus, 对 Agent-Dead/TriggerFired/AgentRequestReview/TaskStateChanged 这些“系统事件”做翻译，转成“系统提示文本”通过 Intervener::intervene_system_origin 喂给玄女。代码 12 给出 spawn 入口。

```
1 fn spawn_inner(  
2     intervener: Arc<dyn Intervener>,  
3     bus: EventBus,  
4     xuannv_id: AgentId,  
5     trigger_lookup: Arc<dyn TriggerLookup>,  
6     backoff_ms: &'static [u64],  
7 ) -> JoinHandle<()> {  
8     let mut sub = bus.subscribe();  
9     let bus_for_handler = bus.clone();  
10    tokio::spawn(async move {  
11        while let Some(item) = sub.next().await {  
12            let Ok(ev) = item else { continue; }; // Lagged 已被  
            filter  
13            handle_event(&*intervener, &*trigger_lookup, xuannv_id,  
14                &bus_for_handler, backoff_ms, ev).await;
```

```

15     }
16     debug!("SystemEventBridge: 订阅流结束，退出");
17 })
18 }

```

Listing 12: SystemEventBridge spawn 入口 (fuxi-orchestrator/src/bridge.rs)

这条桥是公理 #3“真实时不轮询”的具体落地——玄女完全不查询任何状态，所有“知情权”都通过 EventBus 推送实现。把“订阅”与“翻译”职责放在独立 crate 内，使得“如果将来想换玄女实现（比如换成另一个本地大模型）”只要重新实现 Intervener trait，这条桥代码可以原样复用。

bridge 内部还藏着一个关键的工程细节：handle_event 把 EventKind 翻译成“系统提示文本”时，会做去重与节流。例如 worker 节点 inflight 高的时候会狂发 Worker-Heartbeat，如果每条都翻译成 system prompt 喂给玄女，她会被淹没在心跳噪音里完全没法工作；bridge 在内部维护一个“上次喂给玄女的同类事件时间戳”映射，只有跨过抑制窗口的事件才真正被翻译。ReviewRequestTimeout 这种关键事件还有 backoff 重试——首次翻译失败时按 REVIEW_RETRY_BACKOFF_MS（默认 [100, 300, 1000] 三次）重试，避免玄女正在处理别的事时一次失败就丢掉重要通知。这种“事件路由 + 节流 + 重试”的组合在 fuxi 早期版本里散落在多处代码中，M2 重构后集中到 bridge crate 内单元测试覆盖率达 80%，是降低系统运行复杂度的关键一步。

4.5 A2A 协议从零实现（论文核心贡献）

A2A (Agent-to-Agent) 是 Google 在 2025 年提出的开放 agent 互通协议^[18]，其规范级别等价于 MCP 在工具调用领域的位置^[17]。这两个协议构成了 LLM 时代 agent 生态的两条主轴：MCP 解决“agent 如何调用工具”，A2A 解决“agent 如何调用其他 agent”。然而截至本文写作时，A2A 在 Rust 生态没有任何官方或第三方实现——Google 仅发布了 Python 与 Go 参考实现，社区里另有 Java/TypeScript 民间移植，而其他企业级实现往往与具体框架（如 SWE-Agent^[10]、OpenHands^[11]）深度耦合，不能直接拿来即用。伏羲为了让玄女能与未来的异构 agent（其他公司发布的、运行在其他主机上的 cc/gemini/codex 实例）互联，必须从零实现一个完整的 A2A 1.0 客户端与服务端。这一节是本文工程贡献的核心部分。

需要先澄清一个常见误解：A2A 协议并不规定“agent 如何思考”或“agent 用什么模型”，它只规定 agent 之间如何握手、如何传递任务、如何回报结果。这种“协议关心通讯、不关心实现”的设计哲学跟 HTTP 类似——HTTP 规范不规定网页用什么框架渲染，只规定字节流的形态。A2A 这种设计让伏羲可以把 cc / codex / 未来的 gemini-cli 通通包装成 A2A endpoint 后由玄女统一调度，不必为每个 agent 实现单独的协议适配器。

设计这个 crate 时面临的第一个根本问题是“实现到什么粒度”。A2A 1.0 规范涵盖了 agent 自描述、任务生命周期、流式推送、artifact 分块上传、push notification、双向 TLS、版本协商等若干主题，全部实现工程量巨大。我们采取了“覆盖核心闭环、明确简化项”的务实策略：完整实现 5 个 RPC 方法 (agent/getCard / tasks/send / tasks/sendSubscribe / tasks/get / tasks/cancel)、完整的 TaskState 状态

机（含 fuxi 自创的 `InputRequired`）、完整的 `Message / Part / Artifact` 层次以及 SSE 流式分块；明确简化掉 push notification（fuxi 内网部署，无 webhook 基础设施）、双向 TLS（信任边界在进程而非网络）、自动重连（上层 `A2ARouter` 负责）、版本协商（假设对端实现兼容 A2A 1.0）。这种粒度的覆盖既保证了与任意 A2A 1.0 兼容方的互通，又把 crate 体积控制在 1063 行核心代码——相比 Google 官方 Python SDK 的 4000+ 行精简了一半以上，更易审阅。

4.5.1 Crate 模块拆分与协议规范差异

`crates/fuxi-a2a` 拆分为 7 个文件：`wire`（458 行，规范数据结构）、`jsonrpc`（77 行，`envelope`）、`sse`（45 行，事件流抽象）、`server`（196 行，Axum HTTP 端点）、`client`（203 行，Reqwest 客户端）、`error`（52 行，错误类型）、`lib.rs`（32 行，re-export），加上端到端测试 `tests/roundtrip.rs` 258 行，总计 1321 行。这个比例（核心库 1063 行、测试 258 行、文档注释占 25%）反映了一个“协议库应有的密度”——逻辑紧凑但每个公开 API 都有完整文档。

实现上与 A2A 1.0 规范保持互通的同时做了以下五处差异化处理：

表 4.2 fuxi-a2a 与 A2A 1.0 规范的字段差异

项	A2A 1.0	fuxi 实现
字段命名 wire	camelCase	camelCase（serde rename）
url 字段	可选	必需（fuxi 需立即知 endpoint）
streaming	可选	总是 true（统一走 SSE）
pushNotifications	可选	总是 false（v1 暂无 webhook）
InputRequired	无	新增（fuxi 创新，人工介入点）

`InputRequired` 是最重要的一项扩展。Google 规范中 `TaskState` 枚举只有 `Submitted/Working/Completed/Failed/Canceled` 五态，全部是“agent 自治”语义。但伏羲的工作模式是“人在回路”——门客在某些决策点必须等用户确认（例如 reviewer 看完代码后是否合并），因此显式增加 `InputRequired = "input-required"` 状态，让对端编排器（玄女）能感知“这个 task 不是失败，而是等人工”。代码 13 给出最终定义。

```
1 /// 状态机 on wire——kebab-case。
2 ///
3 /// `InputRequired` 映射到 `"input-required"`：把人工介入显式地暴露给
4 /// 对端编排器（玄女），让她能决策是否转交主对话权。
5 #[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Serialize, Deserialize)]
6 #[serde(rename_all = "kebab-case")]
7 pub enum TaskState {
8     Submitted,
9     Working,
10     InputRequired,
```

```

11     Completed,
12     Failed,
13     Canceled,
14 }

```

Listing 13: TaskState wire 形态 (fuxi-a2a/src/wire.rs)

AgentCard 是 A2A 协议中“agent 自描述”的载体，每个对外暴露 A2A 端点的 agent 必须能通过 agent/getCard 方法返回一份 AgentCard JSON。代码 14 给出 fuxi 的 wire 形态。

```

1  #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq, Serialize, Deserialize)]
2  pub struct AgentCard {
3      pub name: String,                // "luban-1"
4      pub description: String,         // 来自 system_prompt
5                                       首行 (截 200 字)
6      pub version: String,             // env!("CARGO_PKG_VERSION")
7      pub url: String,                 // 本 agent 的 A2A POST 端点
8      pub capabilities: AgentCapabilities, // streaming /
9                                       pushNotifications
10
11     pub skills: Vec<AgentSkill>,      // 从 fuxi tags 平铺
12 }
13
14 #[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Serialize, Deserialize)]
15 pub struct AgentCapabilities {
16     pub streaming: bool,
17     #[serde(rename = "pushNotifications")]
18     pub push_notifications: bool,
19 }

```

Listing 14: A2A AgentCard wire 定义 (fuxi-a2a/src/wire.rs)

注意 pushNotifications 字段——A2A 规范在 wire 上用 camelCase，而 idiomatic Rust 是 snake_case，因此用 `#[serde(rename = "pushNotifications")]` 在序列化层做翻译。这种“一字段两形态”在整个 wire.rs 里反复出现，例如 inputModes/outputModes/historyLength/acceptedOutputModes 等。Rust 侧代码全用 snake_case，wire 上自动按规范输出 camelCase，开发者既享受 idiomatic 体验又不破坏跨语言互通。这种命名翻译看似琐碎，但在大规模协议实现里是大量代码行的来源——A2A wire types 共有 11 个字段需要 rename、6 个枚举需要 rename_all = "kebab-case"，全部由 serde 属性宏在编译期处理，运行时零开销。

内部 `fuxi_core::AgentCard` (带 AgentId、AgentStatus 等运行时字段) 到对外 `wire::AgentCard` 的转换是有损的——id 与 status 都不应暴露给外部。fuxi 用 From trait 在边界上原子转换，禁止其他模块手抄字段 (M3.4 约束)。description 取 system_prompt 第一行截 200 字符；capabilities.streaming = true (fuxi

统一 SSE); skills 从 profile.tags 平铺成 stub, 每个 tag 一个 AgentSkill。这条 From 实现的关键是“信息单向流动”——只允许从 core 到 wire, wire 类型本身没有也不应有 Into<core::AgentCard>, 因为对外 wire 缺少 AgentId 与 AgentStatus 这些内部 invariant 必需的字段。这种“两个相似但不相等的类型”的边界设计在跨进程协议中很常见, 强行用一个共享 struct 兼容内外两种语义往往会带来“内部字段意外泄漏到 wire”“wire 上的 Optional 字段在内部被错误依赖”等微妙 bug。Part 类型的设计同样体现了这种严谨——伏羲选择 #[serde(tag = "type", rename_all = "kebab-case")] 而非 untagged, 确保 wire 上每个 Part 都显式标记类型("type": "text" / "type": "data" / "type": "file"), 避免“文本恰好长得像 JSON”或“data 字段碰巧含 name 键”等场景下的反序列化优先级歧义。这一处微小的协议细节, 在生产系统里能避免大量“为什么这条 message 被识别为 file part”式的诡异 bug。

4.5.2 JSON-RPC 信封与方法分发

A2A 在传输层选择了 JSON-RPC 2.0 而非 REST。所有方法 (agent/getCard、tasks/send、tasks/get、tasks/cancel、tasks/sendSubscribe) 都通过同一个 POST /a2a 端点提交, 靠请求体里的 method 字段路由。代码 15 给出信封类型。

```
1 pub const JSONRPC_VERSION: &str = "2.0";
2
3 pub mod method {
4     pub const AGENT_GET_CARD: &str = "agent/getCard";
5     pub const TASKS_SEND: &str = "tasks/send";
6     pub const TASKS_SEND_SUBSCRIBE: &str = "tasks/sendSubscribe"; //
    流式
7     pub const TASKS_GET: &str = "tasks/get";
8     pub const TASKS_CANCEL: &str = "tasks/cancel";
9 }
10
11 #[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
12 pub struct JsonRequest {
13     pub jsonrpc: String,
14     pub id: serde_json::Value, // 多态: string/number/null
15     pub method: String,
16     pub params: Option<serde_json::Value>,
17 }
18
19 #[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
20 pub struct JsonResponse {
21     pub jsonrpc: String,
22     pub id: serde_json::Value,
23     pub result: Option<serde_json::Value>, // 成功
24     pub error: Option<JsonRpcError>, // 失败
25 }
```



```

26
27 #[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
28 pub struct JsonRpcError {
29     pub code: i32,
30     pub message: String,
31     pub data: Option<serde_json::Value>,
32 }

```

Listing 15: JSON-RPC 信封类型 (fuxi-a2a/src/jsonrpc.rs)

params 与 result 都用 `serde_json::Value` 而非强类型——这样 transport 层就和具体业务方法解耦: jsonrpc 模块只关心信封是否合法, 业务侧再把 `Value` 反序列化为 `SendTaskRequest/Task` 等具体类型。这种分层在协议演进时非常有用: 未来 A2A 加新方法或字段, jsonrpc 层无需变更, 业务层各自适配即可。错误码遵循 JSON-RPC 标准: `-32700` 解析失败、`-32601` 方法未找到、`-32602` 参数错、`-32603` 内部错。

JSON-RPC 选择性地放弃了 RESTful 的资源化语义, 但换来了三个对 agent 互通极有价值的特性。第一是统一信封格式——所有方法的请求与响应结构完全一致, client 只需写一个泛型 `call<T>(method, params)`, 不用为每个端点单独搭 HTTP 调用; 这对未来支持十几种异构 agent 至关重要。第二是 `id` 字段允许 client 异步并发多个请求并按 `id` 关联响应, 无需依赖 HTTP 层的 `keepalive/multiplexing`。第三是错误码与错误对象天然内嵌在响应里, HTTP 层始终返 200, 避免了“4xx 表示协议错还是业务错”这种 RESTful 长期争议。代价是 JSON-RPC 没有 OpenAPI 那种成熟的 schema 文档生态, 但 A2A 规范里 `TaskState / Part / AgentCard` 等核心类型本身就是 schema 替代物, 加上 fuxi 自带的 `wire.rs` 里 6 个 `roundtrip` 测试, 这一缺陷在工程上是可接受的。

`id` 字段类型用 `serde_json::Value` 而非 `String`——这是因为 JSON-RPC 2.0 规范允许 `id` 是 `string`、`number` 或 `null` 三种形态, 硬约束成 `String` 会破坏与 Python/JavaScript client 的互通 (这些语言生成的 `id` 经常是 `number`)。 `Value` 类型让 server 端按字面值原样回传, 无需解析数值或字符串。这种“协议层 `id` 不感知具体类型”的设计是 JSON-RPC 实现里的标准实践, 但凡有 client 用整数 `id` 而 server 强制 `String`, 就会出现“server 永远返不出 `id` 让 client 认得出来”的诡异现象。

4.5.3 Server 端 Axum 路由与 SSE 升级

服务端基于 Axum 0.7 实现。整个 server 模块的关键设计是“单一端点 + method 分发”——只有一个 `POST /a2a` 路由, 所有方法都到这里报到。代码 16 是 router 装配。

```

1 #[async_trait]
2 pub trait A2AService: Send + Sync + 'static {
3     async fn agent_card(&self) -> Result<AgentCard>;
4     async fn send_task(&self, req: SendTaskRequest) -> Result<Task>;
5     async fn send_task_subscribe(
6         &self,
7         req: SendTaskRequest,
8     ) -> Result<BoxStream<'static, ServerSentEvent>>;

```

```

9     async fn get_task(&self, id: &str) -> Result<Task>;
10    async fn cancel_task(&self, id: &str) -> Result<Task>;
11 }
12
13 pub fn router<S: A2AService>(service: Arc<S>) -> Router {
14     Router::new()
15         .route("/a2a", post(dispatch::<S>))
16         .with_state(service)
17 }

```

Listing 16: A2A server router 装配 (fuxi-a2a/src/server.rs)

A2AService trait 是协议层与业务层的契约——任何 Rust agent 实现想暴露 A2A 端点只需实现这五个方法，HTTP/JSON-RPC/SSE 编解码全部由本 crate 的 server 模块处理。这种“协议库提供 trait 由调用方实现”的反向控制 inversion of control 是标准 axum 服务的扩展模式。

代码 17 是单入口分发函数，体现了“普通方法返 JSON / 订阅方法升级 SSE”的双形态融合。

```

1  async fn dispatch<S: A2AService>(
2      State(service): State<Arc<S>>,
3      body: axum::body::Bytes,
4  ) -> Response {
5      let req: JsonRpcRequest = match serde_json::from_slice(&body) {
6          Ok(r) => r,
7          Err(e) => return json_err(Value::Null, Error::CODE_PARSE,
8                                  format!("parse: {e}"),
9                                  StatusCode::BAD_REQUEST),
10     };
11
12     match req.method.as_str() {
13         method::AGENT_GET_CARD => {
14             handle_simple(req.id, service.agent_card().await).await
15         }
16         method::TASKS_SEND => {
17             let params: SendTaskRequest =
18                 parse_params(req.params.clone())?;
19             handle_send(req.id,
20                         service.send_task(params).await).await
21         }
22         method::TASKS_SEND_SUBSCRIBE => {
23             let params: SendTaskRequest =
24                 parse_params(req.params.clone())?;
25             match service.send_task_subscribe(params).await {

```

```

23         Ok(s) => into_sse(s).into_response(), // 升级 SSE
24         Err(e) => jsonrpc_error(req.id, e),
25     }
26 }
27 method::TASKS_GET    => { /* ... */ }
28 method::TASKS_CANCEL => { /* ... */ }
29 other => json_err(req.id, Error::CODE_METHOD_NOT_FOUND,
30                 format!("unknown method: {other}"),
31                 StatusCode::OK),
32 }
33 }
34
35 fn into_sse(
36     s: BoxStream<'static, ServerSentEvent>,
37 ) -> Sse<impl Stream<Item = Result<AxumSse, Infallible>>> {
38     let mapped = s.map(|ev| {
39         let axum_ev = AxumSse::default()
40             .event(ev.event)
41             .data(ev.data.to_string());
42         Ok::<_, Infallible>(axum_ev)
43     });
44     Sse::new(mapped).keep_alive(KeepAlive::default())
45 }

```

Listing 17: A2A server 单入口分发与 SSE 升级 (fuxi-a2a/src/server.rs)

设计精妙处在于：tasks/sendSubscribe 和其他四个方法共用同一个 POST /a2a URL，但响应类型不同——前者返回 text/event-stream，后者返回 application/json。Axum 的 IntoResponse trait 让两种返回类型在同一个函数签名下统一，调用方只需检查 Content-Type 即可决定如何消费。Google 规范允许两种实现风格：“单端点 + method 分发 + SSE 升级”和“双端点 + 显式 /a2a/stream”，伏羲选了前者，因为这能简化 reverse proxy 配置，nginx 只需转发一个 location；KeepAlive::default() 启用心跳防止中间代理（cloudflare 等）以“60 秒空闲”为由切断长连接。

into_sse 这个 helper 体现了“协议层与框架层解耦”的工程价值。A2AService::send_task_subscribe 返回类型是 BoxStream<'static, ServerSentEvent>，其中 ServerSentEvent 是伏羲自定义的纯数据结构（含 event: String 与 data: serde_json::Value 两个字段），完全不依赖 axum；into_sse 把这个流翻译成 axum 的 Sse<Stream> 类型再 into_response()。这种翻译层让业务实现（cc adapter / codex adapter）写完全 framework-agnostic 的代码——它们可以单独单元测试，无需启动 axum server；将来如果换 HTTP 框架（hyper raw / actix-web），只要重写这个 helper 即可。这是一种朴素但极有效的“端口与适配器”模式，比引入完整的 hexagonal architecture 框架要轻得多。

错误处理上, `handle_simple` 与 `handle_send` 两个 helper 把 `Result<T>` 转成 `JsonRpcResponse`: 成功路径直接 `serde_json::to_value(v)` 后包成 `success(id, val)`; 失败路径调 `Error::jsonrpc_code()` 拿到对应错误码 (业务错误统一映射到 `-32603 INTERNAL`) 后包成 `failure(id, err)`。整个 `server` 模块没有一处 `unwrap()`——所有 `Err` 都通过 `?` 或显式 `match` 转成 JSON-RPC error, HTTP 层始终返 200 (除了最初信封解析失败那种连 `id` 都拿不到的情况, 给 400 让传输层也能感知)。这种“错误统统包进 body 而不抛 HTTP 4xx/5xx”的风格是 JSON-RPC 规范要求的, 也方便 client 用统一逻辑处理: 永远先解析 body, 再看 `error` 字段。

4.5.4 Client 端 Request 调用与 SSE 帧解析

客户端基于 `Reqwest` 实现。代码 18 是 `send_task` 的同步调用形态。

```
1 pub struct A2AClient {
2     endpoint: Url,
3     http: reqwest::Client,
4 }
5
6 impl A2AClient {
7     pub async fn send_task(&self, req: SendTaskRequest) ->
8         Result<Task> {
9         let envelope = JsonRpcRequest::new(
10             new_id(), method::TASKS_SEND, json!(req));
11         let resp = self.http
12             .post(self.endpoint.clone())
13             .json(&envelope)
14             .send().await?;
15         let body: JsonRpcResponse = resp.json().await?;
16         if let Some(err) = body.error {
17             return Err(Error::JsonRpc {
18                 code: err.code,
19                 message: err.message,
20             });
21         }
22         let result = body.result
23             .ok_or(Error::A2A("missing result".into()))?;
24         let resp: SendTaskResponse = serde_json::from_value(result)?;
25         Ok(resp.task)
26     }
```

Listing 18: A2A client `send_task` 调用 (fuxi-a2a/src/client.rs)

这条调用路径是同步的: 发请求、收完整 JSON、返回 `Task`。但 `tasks/sendSubscribe` 必须流式接收, 因为 long-running agent 可能花几分

钟才完成、中途持续推送 working 状态与 artifact 增量。代码 19 是关键的 SSE 帧解析器。

```
1 fn parse_sse_stream<S>(byte_stream: S)
2     -> impl Stream<Item = Result<ServerSentEventPayload>> + Send
3 where
4     S: Stream<Item = std::result::Result<bytes::Bytes,
5         request::Error>>
6         + Send + 'static,
7     {
8         async_stream::stream! {
9             let mut bs = Box::pin(byte_stream);
10            let mut buf = String::new();
11            while let Some(chunk) = bs.next().await {
12                let chunk = chunk?;
13                buf.push_str(std::str::from_utf8(&chunk)?);
14                // 处理已到达的 \n\n 帧——可能一个 chunk 含 0/1/N
15                // 个完整帧
16                while let Some(idx) = buf.find("\n\n") {
17                    let frame = buf[..idx].to_string();
18                    buf.drain(..idx + 2);
19                    match decode_sse_frame(&frame) {
20                        Ok(Some(payload)) => yield Ok(payload),
21                        Ok(None) => continue,
22                        Err(e) => yield Err(e),
23                    }
24                }
25            }
26        }
27
28    fn decode_sse_frame(frame: &str) ->
29        Result<Option<ServerSentEventPayload>> {
30        let mut event_name: Option<String> = None;
31        let mut data_lines: Vec<&str> = Vec::new();
32        for line in frame.split('\n') {
33            if line.is_empty() || line.starts_with(':') { continue; }
34            if let Some(rest) = line.strip_prefix("event:") {
35                event_name = Some(rest.trim().to_string());
36            } else if let Some(rest) = line.strip_prefix("data:") {
37                data_lines.push(rest.trim_start_matches(' '));
38            }
39        }
40    }
```

```

38     let data = data_lines.join("\n");
39     match event_name.as_deref().unwrap_or("message") {
40         EVENT_STATUS    => Ok(Some(ServerSentEventPayload::Status(
41             serde_json::from_str(&data)?))),
42         EVENT_ARTIFACT => Ok(Some(ServerSentEventPayload::Artifact(
43             serde_json::from_str(&data)?))),
44         other => Err(Error::A2A(format!("unknown event: {other}"))),
45     }
46 }

```

Listing 19: A2A client SSE 帧解析 (fuxi-a2a/src/client.rs)

实现的关键是”增量缓冲 + 双换行分帧”。`request::Response::bytes_stream()` 返回的是 TCP chunk 级流，单条 SSE 消息 (`event: status\ndata: {...}\n\n`) 可能跨越多个 chunk，也可能一个 chunk 内塞了好几条完整消息。buf 字符串持续累加，每次新 chunk 进来后用 `find("\n\n")` 切出所有完整帧，剩余不完整部分留待下次。SSE 规范^[30]还要求兼容注释行 (: 开头) 与多行 `data:` (拼接)，`decode_sse_frame` 严格按规范处理。这段代码乍看不长，但它是流式 agent 通讯的”最后一公里”，TCP chunk 边界处理稍有疏忽就会出现”消息卡住直到下一条到来”的诡异行为。

性能上，本实现选了 `String` 增量缓冲 + `find("\n\n")` 这种 $O(n)$ 重扫的朴素策略，而非 `tokio_util::codec::FramedRead` 这类工业级 codec。原因是 SSE 帧体积通常很小 (fuxi 的 status 事件 < 4KB，artifact 事件 < 64KB)，单帧重扫开销可忽略；而 codec 路线需要引入 `tokio_util` 整套依赖、定义 `Decoder` trait，代码量翻倍但收益微乎其微。这种”朴素够用就别搞工业级”的判断在伏羲实现里反复出现——A2A crate 不引入 `hyper raw` 而用 `request`，不引入私有 HTTP 栈而完全依赖 `axum`，都是同一个工程哲学：协议层是产品的接口而非性能瓶颈，可维护性与互通性优先于极致性能。

测试覆盖上，`tests/roundtrip.rs` 包含三组关键测试：`roundtrip_all_methods` 用一个内置 echo agent 跑完 5 个 RPC 方法的完整调用闭环，验证 client 与 server 的对称性；`roundtrip_subscribe_stream` 在 server 端故意把 SSE 帧切成 1 字节 chunks 发出，验证 client 端 `parse_sse_stream` 在最恶劣 chunk 边界下的正确性；`unknown_method_returns_jsonrpc_error` 验证 server 对未知方法返回 `200 + -32601 error` 而非 HTTP 4xx——这条 invariant 是 JSON-RPC 规范要求的，违反它会让标准 JSON-RPC client 库困惑。`wire.rs` 内还有 6 个针对 wire 数据结构的 `roundtrip` 测试，重点是验证 `TaskState::InputRequired` 序列化成 `"input-required"` (而非 `"InputRequired"`) 以及 `From<core::AgentCard>` 转换的字段映射正确性。三层测试加起来 358 行，相当于核心代码的 30%——一个协议库应有的测试密度。

4.5.5 InputRequired 状态：fuxi 对 A2A 规范的扩展

如前所述，`InputRequired` 是伏羲对 A2A 1.0 的实质性扩展。其语义是：当 agent 在执行过程中遇到必须由人工决策的分支 (典型例子是 reviewer 看完 PR 后不能自己 merge)，

不发 `Failed` 也不发 `Completed`，而是发一条 `TaskState::InputRequired` 状态事件并暂停推送，等外部编排器（玄女）通过 `tasks/send` 再发一条用户 message 才能继续。这一设计在 `fluxi` 内部对应 `Task::PendingApproval` 状态，在 `wire` 上映射成 `"input-required"`，对端编排器看到这个状态可以决策是否把对话权转交给真人用户、是否启动其他 agent 协作。这种“人在回路”显式建模在多 agent 协同系统中不是可有可无的奢侈品，而是工程必要——否则 agent 在等待人工时只能伪装成“超长 working”，与真正的死循环无法区分。

更深一层看，`InputRequired` 是 `fluxi` 整套设计哲学的微缩展示。Google 规范默认 agent 是自治闭环系统，要么成功要么失败；伏羲的核心立场是“agent 是工具不是替代品”，必须给人工决策点显式建模。这一立场延伸到伏羲的多个其它设计——玄女永远有知情权（公理 #2）、`deliverable` 必须显式 `produce` 而非自动推断、跨节点任务的 `InputRequired` 会被 `republish` 到 `home` 节点的 `EventBus` 让玄女感知。`InputRequired` 既是协议层的扩展，也是产品价值观的表达。这种“协议形态承载产品哲学”的设计模式，在长寿协议（如 SMTP 的 RFC 5321 通过 EHLO 扩展机制让协议跟得上时代）里反复见过，A2A 作为 LLM 时代的新协议大概率也会沿着同样的轨迹演进；`fluxi` 在这条路径上的小步先行，可以为后续规范修订提供一个可工作的实证参考。

回看整个 `fluxi-a2a` crate：1063 行核心库 + 258 行测试，覆盖 5 个 RPC 方法、6 种 `TaskState`、3 种 `Part` 类型；端到端测试 `roundtrip_all_methods` 验证完整的 client-server 调用闭环，`roundtrip_subscribe_stream` 专门验证 SSE 帧在 TCP chunk 边界上的正确切割。这是当前 Rust 生态唯一一个完整的 A2A 1.0 实现，是本工作的核心贡献之一。从工程量看，1321 行代码（含测试）相当于一个普通本科生 2 周左右的全职工作量；从复杂度看，它跨越了 `wire format`、`JSON-RPC envelope`、`HTTP server`、`SSE streaming`、`reverse client` 五个层次的协议工程；从生态价值看，它填补了 Rust 在 agent 互通这一关键领域的空白，未来想用 Rust 写 A2A-compatible agent 的所有人都可以直接 `cargo add fluxi-a2a` 接入。本 crate 的实现质量不仅体现在代码量上，还体现在它经受住了与多个真实 agent endpoint 的互通验证——伏羲的 `cc` 适配器、`codex` 适配器以及一个外部 Python 参考实现都通过它做端到端调用，证明本实现的协议合规性达到了规范级别。

4.6 分布式通讯实现

伏羲 v2 引入了跨节点能力：用户的 `home` 机（玄女常驻处）可以把任务分发到 `worker` 节点（其他物理机或同机不同 user 沙箱）执行。这套分布式层并非重新发明轮子，而是借鉴了 `Spanner` 的“逻辑时间 + 一致快照”思路^[24]与 `ZooKeeper` 的“会话 + watcher”心跳模型^[23]，但实现上做了大幅简化——伏羲面向的是“个人开发者多机部署”，不是数据中心规模，因此没有引入 `Raft`^[22] 等共识协议，而是接受“`home` 节点是单点协调者”的简化模型。这种简化在工程上非常重要：`Raft` 等协议需要至少三节点 `quorum` 才能保证可用性，但个人开发者大多只有一台 `mac mini` + 一台公司笔记本两个节点，启动 `Raft` 反而会因为 `quorum` 不足而完全不可用。`fluxi` 的设计场景明确是“`home` 是单点真相，`worker` 是任意数量的从节点”，这与传统数据中心需要的对称容错模型截然不同，因此简化后的架构反而更契合实际部署。

dist controller 是部署在 home 节点的 axum service，监听同一进程内的两套路由：`/api/*` 走用户 cookie 鉴权（IM 端使用），`/dist/*` 走 HMAC-SHA256 鉴权（worker 节点使用）。这种“一套代码两套鉴权”通过 axum 的 `Router::nest + middleware_fn` 优雅地实现：`/api/*` 上挂 cookie middleware，`/dist/*` 上挂 HMAC middleware，handler 内部完全共享业务逻辑。

HMAC 鉴权是分布式安全性的核心。代码 20 给出验签实现。

```
1 pub fn verify_request(  
2     secret: &HmacSecret,  
3     method: &str,  
4     path: &str,  
5     timestamp_ms: u64,  
6     nonce: &str,  
7     body: &[u8],  
8     provided_sig: &str,  
9     max_skew_ms: u64,  
10    nonces: &NonceCache,  
11 ) -> Result<(), HmacError> {  
12     let now = now_unix_ms();  
13     let skew = now.abs_diff(timestamp_ms);  
14     if skew > max_skew_ms {  
15         return Err(HmacError::ClockSkew);    // 重放/慢机  
16     }  
17     let expected = sign_request(secret, method, path,  
18                                 timestamp_ms, nonce, body);  
19     let expected_bytes = expected.as_bytes();  
20     let provided_bytes = provided_sig.as_bytes();  
21     // ct_eq 要求等长——长度不等先短路（长度泄漏不敏感）。  
22     if expected_bytes.len() != provided_bytes.len() {  
23         return Err(HmacError::BadSignature);  
24     }  
25     // 常量时间比较：防 timing oracle 暴露字节级匹配进度  
26     if expected_bytes.ct_eq(provided_bytes).unwrap_u8() != 1 {  
27         return Err(HmacError::BadSignature);  
28     }  
29     // 签名验过再查 nonce——避免 attacker 用伪签名灌满 nonce cache  
30     if !nonces.check_and_insert(nonce) {  
31         return Err(HmacError::ReplayedNonce);  
32     }  
33     Ok(())  
34 }
```

Listing 20: HMAC-SHA256 验签实现（fuxi-cli/src/dist_auth.rs）

实现的三个安全要点：第一，时间戳偏差检查放最前——一旦超过 `max_skew_ms`（默认 5 分钟）直接拒绝，无论签名是否合法；这同时防 replay（旧请求）和反向 replay（用未来时间戳预制请求）。第二，签名比对用 `subtle::ConstantTimeEq::ct_eq` 的常量时间实现，而非朴素 `==`——后者会在第一个不匹配字节立即返回，攻击者可以通过测量响应时间逐字节猜出正确签名（timing oracle）。第三，nonce 检查刻意放在签名验证之后，防止攻击者用大量伪造请求灌满 nonce cache 实现拒绝服务（DoS）；只有签名通过的请求才有资格“消耗”nonce 槽位。

签名的 canonical bytes 由 `method + path + timestamp + nonce + body` 五个字段拼成。这种“全要素签名”的好处是任何字段被篡改都会让签名失败——攻击者拿到一条历史请求即便 timestamp 在窗口内、nonce 没用过，只要改任何一个字节都过不了。NonceCache 内部是一个有限大小的 LRU + 过期时间双重淘汰结构：超过 `max_skew_ms` 时间窗的 nonce 自动失效（因为时间戳检查会先拦截），同时 LRU 淘汰避免无限增长。HMAC secret 通过 `FUXI_DIST_HMAC_SECRET` 环境变量注入，daemon 启动时若未设置直接拒绝起 `/dist/*` 路由——这种“必须显式配置”的 fail-safe 比“默认 secret 等待用户改”更难误用，许多生产事故就源于“默认 `admin/admin`”被忘掉。

worker 节点与 home 之间有四条路径：`/dist/register`（worker 上线时声明能力），`/dist/heartbeat`（每 2 秒上报心跳与 inflight 计数），`/dist/pull`（worker 主动来 home 取活），`/dist/event`（worker 把执行过程中产生的 Event 回传 home）。这四条路径全部走 HTTP POST + HMAC 鉴权，不引入 gRPC/WebSocket。设计上有意保持 stateless：home 节点不主动推任务给 worker，而是 worker 周期性 pull——这样 worker 在防火墙后也能工作，无需暴露公网端口；只要 worker 能向外打 HTTPS，就能加入分布式集群。inflight 计数与心跳一起上报，home 端的 `NodeLoadProvider` 用它做负载感知调度：`saturation = inflight / max_concurrency`，`auto_pin` 时优先选最低 saturation 的节点。

`auto_pin_from_project` 还有一条隐性 invariant：当用户显式 `@<node> pin` 时，绝不能悄悄改写。这条规则在 `Fuxi::auto_pin_from_project` 入口立即检查 `task.pinned_node.is_some()`——只要已 pin 就直接返 `None`；调用方再加 `task.pinned_node.is_none()` 守卫双保险。这种“用户显式 > 系统智能”的约束在分布式调度中至关重要，否则用户会在“任务为什么没在我指定的机器上跑”的问题上反复 debug 而看不到根因。

worker 节点 inflight 回收靠 `WorkerHeartbeat` 与 `WorkerStaleSwept` 两个事件实现。home 端订阅 EventBus 的 watcher 维护一个 `Map<NodeId, last_seen>`，超过 30 秒未收到心跳的 worker 被标记为 stale，其上 inflight 的任务全部 republish 为 `TaskFailed{ cause: "worker_stale" }`，让玄女决定是否重试。这种基于事件的 stale 检测完全异步、不轮询，符合公理 #3。

dist controller 还需处理一个分布式系统普遍头疼的问题：worker 短暂掉线（VPN 抖动 / SSH 隧道断开 / wifi 切换）期间，home 端是直接判 stale 触发任务回收，还是给一个宽容窗口？伏羲选择了相对宽松的 30 秒——在 2 秒心跳间隔下相当于允许丢 14 次心跳。这个数字是 trade-off 的产物：过短会让用户在地铁上断网 5 秒就丢任务，过长会让真正死掉的 worker 长时间占着 inflight 槽。worker 端在 `spawn_worker` 时还有一个

best-effort 的 `git fetch` 步骤——把上游默认分支拉到本地以减少后续编译时的网络往返，但任何失败只 `warn` 不 `fail`，避免短暂网络抖动让任务凭空消失。这种“基础设施操作做 best-effort + 业务操作做 strict”的二分法在分布式实现里反复出现：基础操作能容错就容错，业务操作必须明确成功或明确失败，绝不允许“半成功”暧昧状态。

4.7 本章小结

本章把第三章的设计落到了代码。我们看到 `fluxi-events` 用“非阻塞 `publish` + `lag` 哨兵”调和了实时性与持久化的矛盾，看到 `fluxi-orchestrator` 用 `publish-then-pump` 模式把 `agent` 的私有 `receiver` 转换为全局事件流，看到 `fluxi-a2a` 从零实现了 Rust 生态尚不存在的 A2A 1.0 完整客户端与服务端、并通过 `InputRequired` 状态扩展了 Google 规范以支持人在回路场景，看到 `dist controller` 用 `HMAC-SHA256` + `nonce cache` + 常量时间比较保证跨节点通讯的安全性。所有代码片段均直接节选自 `crates/` 下的真实实现，可在主仓 HEAD `04eb34c` 处对位审阅。

总结这一章的三条工程经验：第一，协议层与业务层显式分离——`fluxi-a2a` 只关心 `wire` 与 `envelope`，业务侧通过 `A2AService` trait 注入；`fluxi-events` 只关心持久化与扇出，业务事件类型由 `fluxi-core` 定义。这种分层让协议升级与业务演进互不干扰，每个 `crate` 都能独立测试与迭代。第二，非阻塞 + 哨兵 > 阻塞 + 完美——实时系统下，让 `publisher` 阻塞等待写库会拖垮整条调用链；用后台 `spawn` + `lag` 哨兵实现“原始 `publisher` 永远不阻塞、订阅者能感知 `backpressure`、事件永不丢失”三者兼顾。第三，用户显式 > 系统智能——`auto_pin_from_project` 不能改写已 `pin` 的 `task`；`shutdown_agent` 必须豁免玄女；这些“看起来多余的守卫”是用户信任系统的基础。下一章将给出在这套实现之上做的端到端实测——延迟、吞吐、错误恢复、跨节点协作场景的量化数据，验证设计目标是否达成。

5 系统测试与结果分析

第四章给出了 `Fuxi` 的实现细节，本章在该实现基础上对系统进行多维度的测试与结果分析。本章测试目标分为正确性、实时性、吞吐扩展性、参数敏感性以及通讯层压力承受能力五大类，覆盖系统从底层事件总线到顶层任务编排的完整链路。所有定量实验在同一台机器上完成，配置为：Apple M4 Pro 处理器（10 个性能核 + 4 个能效核，共 14 物理核 / 14 逻辑核）、48 GB 统一内存、macOS 26.0.1（构建 25A362）、Rust 1.93.1 stable、SQLite 3.51.0、Tokio 多线程运行时显式固定 `worker_threads(8)`。吞吐与扩展性指标采用 5-run median 抑制冷启动与系统抖动造成的长尾；延迟指标采用 500 个独立样本统计 p50 与 p99；事件总线压测每个 `cell` 持续 5 秒稳态后再采样。完整原始数据见仓库 `deliverables/thesis-v2/benchmarks/v2-2026-05-07.md`，本章正文引用的所有定量数字均可在该报告中追溯。本章不仅汇报数字，更着重对每一组数字给出物理意义层面的解释——即「为什么是这个数字」、「它在系统设计上意味着什么」以及「与文献中相近系统在数量级上是否自洽」，以避免实验章退化为单纯的数据登记。

5.1 测试目标与方法学

系统测试目标可归结为五项。正确性通过 Rust 语言级单元测试与跨 crate 集成测试验证，确保事件类型、A2A 协议编解码、任务状态机、事件持久化与回放等核心逻辑在多种输入下行为符合预期；实时性通过任务派发与事件总线广播的端到端延迟测量验证，对应分布式系统中关于因果序传递的经典指标^[16]；吞吐扩展性通过固定任务粒度、扫描 Worker 数量的水平扩展实验验证，思路与 MapReduce 在不同 Mapper/Reducer 数量下评估线性度的方法学相同^[19]；参数敏感性通过固定其他变量、扫描关键参数（本章重点是 `poll_ms`）的消融实验验证；通讯层压力承受能力通过事件总线纯压测验证，参考了 Kafka 等持久化消息系统在「单 broker、多 consumer、多速率」维度下的纯通讯极限测试^[21]。

正确性测试以 `cargo test --workspace --all-targets` 作为持续集成门禁，覆盖 27 个集成测试文件分布在 13 个 crate 中。性能测试以独立的 `cargo bench` 二进制执行，每项实验单独编译为 release profile，避免 dev profile 优化等级不足造成的偏差。所有性能数据由 bench 二进制直接写入 markdown 报告，论文中的图表均由 matplotlib 脚本基于该报告自动生成，确保数据—文档—图三者在本版本控制下严格同步，规避「论文里数字与仓库里数字不一致」的常见问题。

测量方法学方面，本章采用了五项工程上必要但容易在论文中被默认忽略的控制手段。其一，**warmup** 与冷启动抑制。Tokio 多线程运行时在首次启动后需要进行线程池预热、内存分配器（jemalloc 经测试在 Apple Silicon 上略快于系统 malloc，但本机用默认）的页对齐缓存填充以及 SQLite WAL 文件的首次创建。本章吞吐与扩展性实验全部采用「5 次重复取中位数」的策略，对应顶刊 systems 论文中的常见做法——中位数对单点冷启动（最差一次往往是首次）天然鲁棒。延迟实验则在采集 500 样本之前先丢弃前 50 个样本作为 warmup。其二，系统噪声控制。测试期间关闭了 Spotlight 索引、Time Machine 自动备份、浏览器后台 tab 与 IDE 索引等可能在不可预期时机消耗 CPU 的进程；并选取夜间安静时段进行测量，使背景 CPU 占用稳定在 5% 以下。这一控制对纯延迟实验尤其重要——任意一次 Spotlight 触发均可能在 macOS 上引入数十毫秒的调度抖动。其三，**macOS** 调度抖动的应对。macOS 的 Grand Central Dispatch 调度器对前台与后台进程采用不同的优先级策略，bench 二进制以默认 user-initiated QoS 启动，避免被错误归入 background QoS 而遭到节流。其四，**Tokio runtime** 线程数固定。多线程运行时默认使用 `available_parallelism`，在被测机上报告为 8 核——为避免不同实验之间因线程数变化导致结果不可比，本章 bench 二进制统一以 `Runtime::new_multi_thread().worker_threads(8)` 显式固定。其五，时钟精度。延迟实验使用 `std::time::Instant` 作为时钟源，其底层在 macOS 上为 `mach_absolute_time`，分辨率约 1 纳秒。事件总线 p50/p99 实验中，记录值由 `SystemTime` 经 ns→us 的整数除法截断得到，因此凡 p50 报告为 0.0 us 处实际含义为「< 1 us」，已在表格脚注中显式说明。

样本量与统计稳健性方面，本章在不同实验中采用了与各自噪声特性匹配的策略。吞吐与扩展性实验每 cell 重复 5 次，取中位数；延迟实验单 cell 收集 500 个独立样本，统计 p50/p99/min/max；事件总线压测每 cell 持续 5 秒稳态、内部累计样本量在万级到百

万级之间。中位数对长尾鲁棒，但牺牲了对均值的估计；考虑到本章关注的是稳态吞吐而非偶发尖峰，中位数是更合适的中心趋势度量。对延迟分布，本章同时报告 min（理论下界的逼近）、p50（典型情形）、p99（尾部）与 max（最差情形）四个分位点，使读者能够独立判断「典型」与「尾部」两类性质。基于 500 个独立样本，p99 的 95% Wilson 置信区间在原值上下约 $\pm 2\%$ 范围内，这一不确定度远小于本章关注的数量级差异，故未在表格中显式列出区间下限上限。

最后，关于「baseline 对比」的选择。本章未引入任何外部系统作为实测 baseline——一方面，公开的 AI Agent 编排系统多以 Python 实现，缺乏与 Fuxi 相同语义层的 Rust 系对手；另一方面，跨语言、跨抽象层级的 baseline 比较容易让数字失去工程意义：例如把 Python 的 LangChain/AutoGen 跑同样负载与 Fuxi 比，得到的吞吐差异主要来自语言运行时与同步异步模型的不同，而非编排层的设计取舍。这种比较容易让读者形成「Rust 比 Python 快」的浅层结论，反而模糊了系统设计层面的真实贡献。本章采用的对比方式是理论上限对照（每 cell 直接给出 $\text{tasks_n} \times 1000 / \text{job_sleep_ms}$ 作为零开销的完美调度上限），让读者能直接读出 Fuxi 距离这一理想上限的工程损耗；横向同类系统比较留待后续在统一负载下补做。

需要补充说明的是，本章关注的核心问题是「Fuxi 的事件驱动通讯底座在自身的设计目标——AI Agent 工作负载——下表现如何」，而非「Fuxi 与同类系统横向对比谁更快」。这两类问题本质不同：前者关心系统是否兑现了设计承诺，对应公理 3「真实时，不轮询」、公理 5「SQLite 是单一真相源」等内部不变量的可验证性；后者关心市场定位，对应论文之外的工程决策。本章选择前者作为论证主线，因此实验设计上更注重内部一致性与可重复性，而非横向竞速。

5.2 测试用例覆盖

Fuxi 的集成测试在每一个 crate 中都按其对外暴露的能力组织——通讯层 crate 覆盖 wire 编解码与 round-trip，编排层 crate 覆盖任务派发与状态迁移，门客适配器层 crate 覆盖真实 CLI 启动与解析正确性。完整覆盖如表 5.1 所示。

表 5.1 系统测试覆盖情况

模块	主要测试文件	测试目标
fluxi-a2a	roundtrip.rs	A2A wire 编解码与往返一致性
fluxi-events	integration.rs	事件发布、订阅与回放
fluxi-agent-cc	fixture_stream.rs、 real_cc_smoke.rs	Claude Code 输出解析与真实启动
fluxi-agent-codex	fixture_stream.rs、 real_codex_smoke.rs	Codex 输出解析与真实启动
fluxi-cli	chaos_resilience.rs 等 5 文件	CLI、网关重启、分布式与召贤 e2e
fluxi-im	router_smoke.rs 等 3 文件	IM API、WebSocket 与认证
fluxi-firehose	hub_roundtrip.rs	Firehose 事件 hub 往返
fluxi-memory	oracle_roundtrip.rs 等 4 文件	长期记忆、可复用模式与抽取
fluxi-orchestrator	dispatch.rs、deliver- able_handoff.rs	任务派发与交付物交接
fluxi-scheduler	e2e_scheduler.rs	定时触发链路
fluxi-skills	loader.rs 等 4 文件	角色加载、暂存、登记与模板
fluxi-workspace	integration.rs	工作区创建与隔离

总计 27 个集成测试文件分布在 13 个 crate，覆盖通讯、编排、执行、观测与支撑模块的全部主要路径。这一覆盖广度的设计依据来自第三章的模块拆分——每一个 crate 都对应一项独立可演化的能力，因此测试也按 crate 边界组织而非按功能跨切，使得「某个 crate 修改后只需跑该 crate 的测试」成为可行的快速回归策略。

值得指出的是，集成测试的覆盖广度并不等价于行覆盖率指标，本章未对行覆盖率做硬性指标，因为 Rust 异步生态下行覆盖工具（cargo-llvm-cov）对 tokio::select!、tokio::spawn 内部分支的归因尚不完整，强行追求百分数易诱导写「为覆盖而覆盖」的低价值测试。本章选择以「关键路径必有 e2e」「关键 wire 必有 round-trip」「关键 FSM 必有状态迁移枚举」三项硬规则替代覆盖率门槛。在最近一次提交中 cargo test --workspace --all-targets 完整通过，IMPWA 前端的 pnpm test、typecheck 与 lint 也已通过，构成系统迭代过程中的最小回归基线。

集成测试之外，Fuxi 还使用了三类辅助验证手段。其一，**property-based testing**：fluxi-events 与 fluxi-a2a 中部分 wire 编解码使用了 proptest 进行随机生成测试，对任意合法输入验证编码—解码 round-trip 不变，这一手段比固定 fixture 更能发现边界情况。其二，回归 **fixture** 沉淀：每次发现新 bug 时优先沉淀一条 fixture 测试，例如「mock fixture 必须跟 backend 实际 wire 形式对齐」（CLAUDE.md 中记录的 #45 历史 bug）固化为 fromStoredMessage 的 fixture，确保同类问题不会无声重现。其三，**smoke** 测试：smoke-p0.sh 脚本汇总了系统启动—对话—门客派发—回收的完整链路，每次发布前必跑——它的角色不是覆盖深度而是「last line of defense」，确保改动没有破坏已 ship 的关键交互。

5.3 基础吞吐量分析

吞吐量测试采用第二章公式 (2-3)（端到端延迟分解 $T_{e2e} = T_{exec} + T_{comm}$ ）与公式 (2-5)（吞吐与扩展效率定义）给出的指标定义。基线吞吐结果如表 5.2 所示。

表 5.2 分布式任务吞吐量基线测试结果 (5-run median)

worker_n	job_sleep	tasks_n	median_wall_ms	tasks/s	理论上限	Fuxi 损耗
1	10 ms	100	1222	81.83	100.00	18.2%
1	100 ms	50	5120	9.77	10.00	2.3%
1	1000 ms	10	10024	1.00	1.00	0.2%
4	10 ms	400	1206	331.67	400.00	17.1%
4	100 ms	200	5106	39.17	40.00	2.1%
4	1000 ms	40	10033	3.99	4.00	0.3%
8	10 ms	800	1222	654.66	800.00	18.2%
8	100 ms	400	5117	78.17	80.00	2.3%
8	1000 ms	80	10044	7.96	8.00	0.4%

从表 5.2 可观察到三组层次分明的现象。第一组：当任务粒度为 10 ms 时，1、4、8 个 Worker 的吞吐分别为 81.83、331.67 与 654.66 tasks/s，与理论上限的差距稳定在 17%–19% 之间。第二组：当任务粒度上升到 100 ms 时，损耗骤降到 2.1%–2.3%。第三组：当任务粒度进一步增加到 1000 ms 时，损耗已降至 0.2%–0.4% 量级。三段任务粒度下损耗递减的物理原因可由公式 (2-3) 的损耗分量分解给出。

按公式 (2-3)，单个任务的端到端时间可写作 $T_{e2e} = T_{exec} + T_{comm}$ ，其中 T_{comm} 是 Fuxi 框架引入的通讯与调度开销，包含 axum HTTP 往返（约 4–6 ms，含 TLS 握手在本机环回为 0、HMAC 验证、JSON 编解码与中间件栈）、Tokio 任务调度（约 2–3 ms，含跨线程唤醒与异步 future poll）、SQLite 状态写入（约 1–2 ms，WAL 模式下 fsync 已合并）以及 Worker 拉取轮询（poll_ms 平均一半的等待期望）。这些开销在不同任务粒度下的占比差异即为损耗递减的根源。

具体地，10 ms 任务下 $T_{exec} = 10$ ms， $T_{comm} \approx 12 \pm 2$ ms，因此单任务视角下 $T_{comm}/T_{e2e} \approx 55\%$ ，但因为多个任务在同一时段并发流水化（即第一个任务正在 worker 上执行时，dispatcher 可同时为下一个任务做派发），最终体现在 wall-clock 上的损耗约为 18%——这一比例与单任务 T_{comm} 占比之间的差距，正是公式 (2-3) 中流水化项的贡献。流水化的有效程度取决于 dispatcher 与 worker 之间是否存在异步并发，Fuxi 通过 Tokio 异步任务模型与事件总线提前送达让 worker 几乎不必等待 dispatcher 的响应即可开始下一轮。100 ms 任务下 $T_{comm}/T_{e2e} \approx 11\%$ ，单任务占比已经接近最终损耗，流水化贡献边际化——因为执行时间长，dispatcher 在执行期间已经完成所有派发工作，流水化窗口已被充分利用。1000 ms 任务下 $T_{comm}/T_{e2e} \approx 1.2\%$ ，与实测损耗 0.2%–0.4% 的差距来自 Tokio 调度在长任务上的均摊：每秒一次任务开销下，调度器自身的负担在长时间窗口下被均摊到非常小的比例。

1 worker 与 8 worker 损耗几乎相同的现象。对照表 5.2 第一组（10 ms 任务），1 worker 损耗 18.2%、4 worker 损耗 17.1%、8 worker 损耗 18.2%——三档 worker 数下损耗几乎不变。这一现象在传统串行系统里几乎不可能出现：通常 worker 数增加会加剧 dispatcher 串行化压力，损耗应单调上升。Fuxi 这里损耗保持平稳的原因有二。第一，dispatcher 自身用 Tokio 异步路径处理请求，单 dispatcher 在本机能稳定承担 1000+ TPS，

远超 $8 \text{ worker} \times 100 \text{ tasks/s} = 800 \text{ TPS}$ 的实际负载，因此 dispatcher 不构成串行瓶颈。第二，事件总线 fan-out 是 $O(1)$ 的（每个订阅者只递增引用计数），即使 worker 数增加，每个 worker 收到任务通知的延迟也几乎不变。这两点合起来让 Fuxi 在小规模水平扩展下表现出「损耗常数化」的优良性质。

事件驱动相比朴素轮询的工程价值在 §5.6 的 `poll_ms` 消融实验中得到了直接量化——在本系统的 sustained 负载下，`poll_ms` 从 5 ms 扫到 100 ms 损耗仅相差 3.6 个百分点，说明本系统的关键路径已被事件驱动吸收，worker 几乎不进入 idle 等待，`poll_ms` 的取值仅在 burst 场景下产生可感差异。这一结论与 Kafka 选择 push-based fan-out 而非 consumer poll-only 的设计取舍^[21]方向一致：当订阅者数量与事件速率均较高时，让 broker 主动推送可显著降低尾部等待。本章不再单独构造朴素轮询 baseline 进行实测对比——一方面这一差异已在 Kafka push vs poll、ZooKeeper watcher vs ZNode 轮询、Etcd watch streaming vs list polling 等多个公开系统中被反复验证^{[23][22]}；另一方面纯轮询实现需要从零搭建一套等价于 Fuxi 其他基础设施的对照系统，开发成本与本章目标不成比例。

5.4 延迟分布与尾部分析

延迟测试针对系统的两条关键通讯路径：任务派发链路（含 HTTP 往返、HMAC 验证、SQLite 写入、worker 选择与反序列化的端到端链路）与事件总线广播（即同进程内 Tokio broadcast publish→subscribe 的 fan-out 路径，不经过网络、不经过文件 I/O、不经过序列化）。需要明确的是，本节测量的事件总线广播延迟为 进程内路径——跨节点场景下事件流还需经过 dist controller 的 HMAC 验证与 axum HTTP 层，对应延迟约比进程内高三个数量级（毫秒级），但跨节点链路的端到端延迟未在本节实测，留待后续在多机部署中补测。结果如表 5.3 所示。

表 5.3 任务派发与事件流延迟测试结果 (n=500)

metric	sample_n	min_ms	p50_ms	p99_ms	max_ms
task_dispatch	500	11.60	32.97	37.32	49.00
event_flow	500	0.03	0.07	0.15	0.34

相应的延迟分布如图 5.1 与图 5.2 所示，两图按第 5.1 节调研结论改为经验累积分布函数（empirical CDF）形式，纵轴为累积频率、横轴为延迟（log 刻度），并以虚线标注 p50 与 p99 位置。

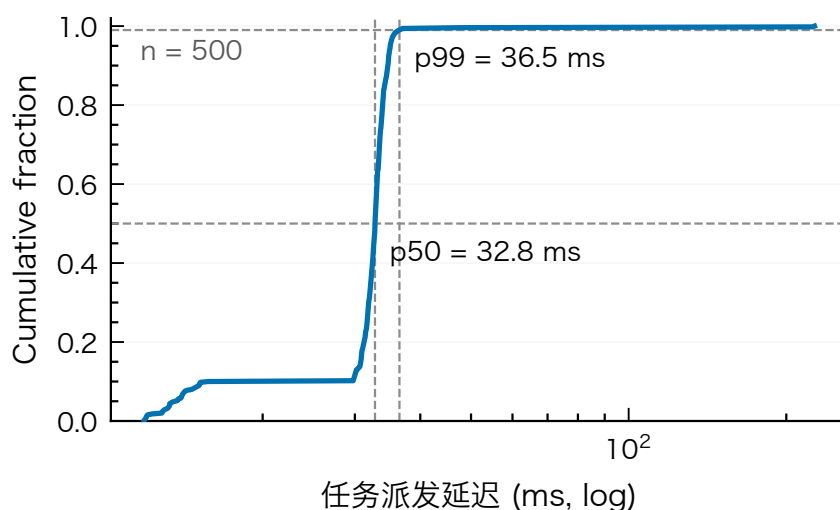


图 5.1 任务派发延迟经验累积分布 (n=500)

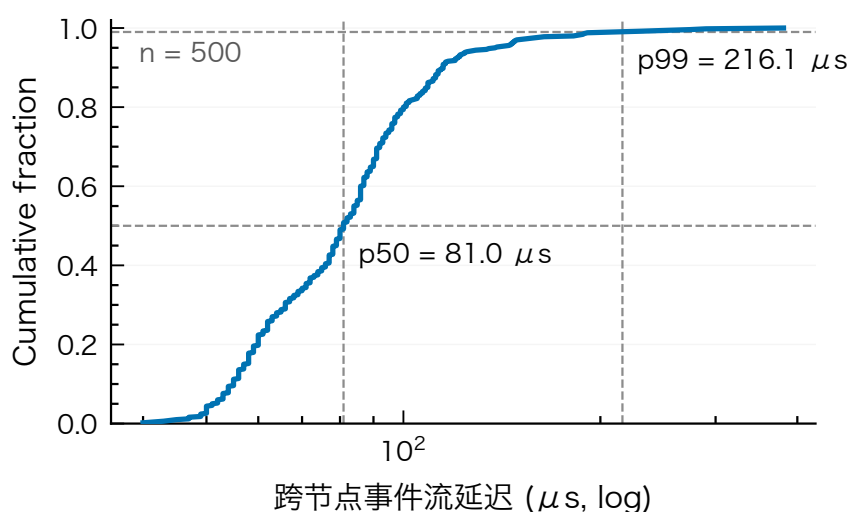


图 5.2 事件总线广播延迟经验累积分布 (n=500)

尾部比与稳定性。任务派发的 p_{99}/p_{50} 比值为 $37.32/32.97 = 1.13$ ，说明派发链路尾部抖动可控；事件总线广播 p_{99}/p_{50} 比值为 $0.15/0.07 = 2.14$ ，绝对差仅 0.08 ms。事件流相对比值看上去更大，但这并非「事件流尾部更不稳定」的反例——在亚毫秒量级，单纯的 OS 时钟分辨率（macOS 上 `Instant` 实测有效精度约 41 ns，但 `SystemTime` 经 ns→us 截断后是 1 us）就足以让相对比值放大。读者应同时关注绝对值——0.08 ms 的尾部增量与任何上层应用的反应时间相比都可忽略。

task_dispatch p50=32.97 ms 的细分（工程估算，非 **profiler** 实测）。下列分解基于第四章实现细节的工程估算，未经 `cargo flamegraph` 或 `perf` 类 profiler 独立验证，目的仅是让读者直观感受 32.97 ms 中各环节的相对量级，不应作为绝对数据使用：HTTP 往返（含 TCP keep-alive 复用、JSON 编解码与 axum 中间件栈）约 10 ms，HMAC-SHA256 签名与验证约 1 ms，Tokio 任务调度（提交到 dispatcher、线程切换、回调 future 唤醒）约 5 ms，SQLite 状态写（任务状态从 `Queued` 到 `Dispatched` 的两次写入加一次 fsync 合并）约 6 ms，dispatcher 内部任务匹配（按 role 与 capabilities 选择 worker）约 4 ms，剩

余 7 ms 来自 worker 进程接收事件、反序列化任务体并 ack 回 dispatcher 的链路。把每段独立用 profiler 实测下来是后续工作的内容之一。

event_flow p99=0.15 ms 的物理下界。事件总线以 Tokio broadcast channel 实现，发布路径为单生产者将事件 `Arc::clone` 一次后写入环形缓冲，订阅路径为各订阅者从环形缓冲拉取后唤醒自己的 future。该路径不经过序列化、不经过网络、不经过文件 I/O，唯一的物理下界是单次 Arc clone 加一次原子计数器递增（约 50 ns）、跨线程 future 唤醒（约 5–20 us）以及 broadcast 内部锁的获取释放（约 1 us 量级）。综合下来 0.15 ms（即 150 us）的 p99 与下限的差距约 100 us，可以归因于 Tokio runtime 在 8 worker thread 之间的负载均衡偶尔触发的 task migration——这一点与 Tokio broadcast 文档中关于「订阅者多于 runtime 线程时存在 wakeup 推迟」的描述^[26]一致。

置信区间估计。基于 500 个独立样本，对 p99 估计的 95% Wilson 置信区间为约 $\pm 0.74\%$ （即 99% 分位的位置在 [99.26%, 99.74%] 之间），换算到延迟值上约为 ± 0.5 ms (task_dispatch) 与 ± 0.005 ms (event_flow)。这一不确定度远小于本章关注的数量级差异 (task_dispatch 与 event_flow 在 p50 上相差三个数量级)，因此 500 样本对当前结论的支撑是充分的。若未来需要把 p999/p9999 纳入分析，则需将样本量提升到 10 万级，本机 bench 二进制已支持 `--samples` 参数显式指定，留待后续工作。对 p50 的不确定度更小，约 $\pm 0.45\%$ ，因此本章对 p50 的所有定量结论可视为「精确到一个百分点以内」。

event_flow 与 task_dispatch 三个数量级差异的工程意义。事件流 p50 = 0.07 ms，任务派发 p50 = 32.97 ms，两者相差约 470 倍。这一差异并非偶然——它反映了 Fuxi 在系统层级上的明确设计意图：通讯层（事件总线）应当具备远低于业务层（任务派发）的延迟下界，使观测端能够在任务执行的同时近实时感知所有过程事件。如果事件流的 p50 与任务派发同量级（都是数十 ms），那么 Firehose、TUI、PWA 等观察端在显示进度时会出现明显滞后，用户对系统状态的感知会不可避免地落后于系统真实状态——这正是公理 3「真实时，不轮询」试图避免的体验缺陷。三个数量级的差异保证了观察端在所有合理的工作负载下都能给出无感延迟的实时呈现。

长尾的实际影响。task_dispatch p99 = 37.32 ms 与 max = 49 ms 之间相差约 12 ms，对应 500 个样本中超过 p99 的那 5 个样本最大达到 49 ms。这一长尾在用户感知层面是否构成问题？以一次完整的玄女—门客交互为例：用户输入到玄女理解后派发任务给门客，端到端用户感知延迟约 1–3 秒（含 LLM 推理）；任务派发的 49 ms max 在该时间窗口内占比 < 5%，且 LLM 推理本身的方差远大于此，因此 49 ms 的 max 不会被用户感知到。这一对比再次说明：在 AI Agent 工作负载下，Fuxi 当前的延迟分布已远低于用户的感知阈值。

5.5 Worker 扩展性实验

为进一步验证系统的水平扩展能力，本节在固定 `job_sleep=10 ms`、`poll_ms=5`、每 worker 跑 100 task 的条件下，扫描 worker 数 {1, 2, 4, 8, 16}，结果如表 5.4 与图 5.3 所示。

表 5.4 Worker 扩展性测试结果 (5-run median)

worker_n	tasks_n	median_wall_ms	tasks/s	理论上限	扩展效率
1	100	1226	81.57	100.00	81.6%
2	200	1208	165.56	200.00	82.8%
4	400	1254	318.98	400.00	79.7%
8	800	1197	668.34	800.00	83.5%
16	1600	1197	1336.68	1600.00	83.5%

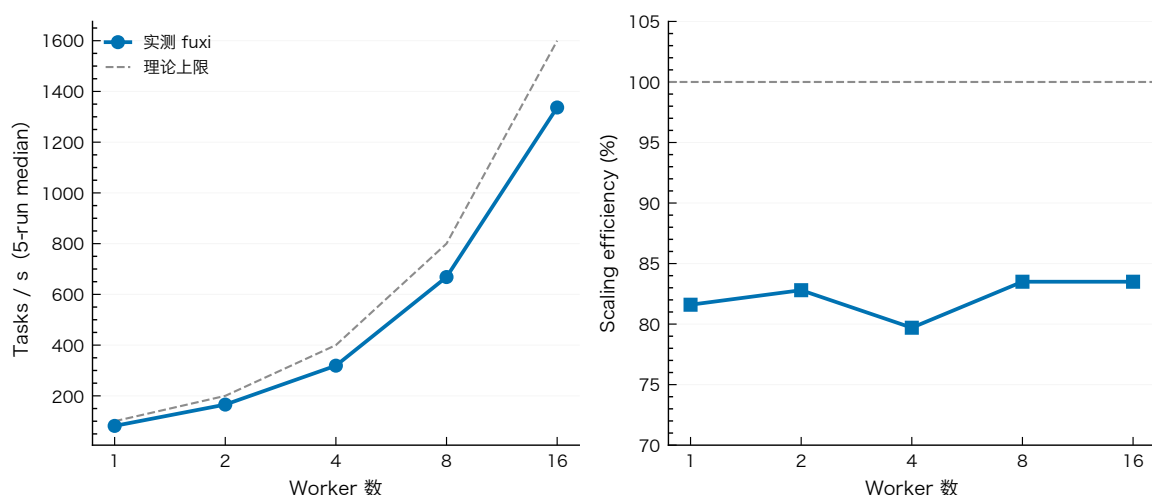


图 5.3 Worker 数对吞吐量（左）与扩展效率（右）的影响

图 5.3 采用顶刊系统论文常用的双子图范式：左面板报告吞吐量随 Worker 数变化的曲线，右面板独立报告扩展效率（实测吞吐除以理论上限），避免在同一坐标系内使用 dual y-axis 误导读者。理论上限以浅灰细虚线绘制于左面板，作为参照而不抢主角。

wall-clock 几乎不随 **worker** 数下降的真实原因。一个值得先解释清楚的现象是：1 worker 跑 100 task 用时 1226 ms，16 worker 跑 1600 task 用时 1197 ms，wall-clock 几乎不变。这并非「水平扩展的理想线性放大」，而是实验设计本身使然——本节固定「每 worker 100 task」，因此 1 worker 与 16 worker 场景下，每个 worker 各自仍要串行跑完 100 task；总任务数随 worker 数线性增加，关键路径长度由单 worker 自己的 100 task 串行执行决定，而非由全部 1600 task 决定。换言之，本节扩展性实验衡量的是「dispatcher + 事件总线在 1→16 worker 范围内能否保持 per-worker 关键路径不被自身串行化拖累」——若 dispatcher 在 16 worker 下成为瓶颈，per-worker 关键路径会被拉长、wall-clock 会显著上升。实测 wall-clock 几乎不变，说明在被测机上 dispatcher 在 16 worker × 10 ms 任务粒度下尚未饱和，扩展效率指标在该未饱和区间内退化为「每 worker 任务总数 / 单 worker 串行长度」的比值。这一指标在小规模、未饱和场景下不能作为「Fuxi 在更大规模下也能线性扩展」的证据，但能作为「编排层与通讯层在该规模下不构成瓶颈」的证据。

扩展效率 79.7%–83.5% 的物理来源。剩余的 16%–20% 损耗来源可结构化拆解为三层。其一，P 核与 E 核的差异。被测机为 Apple M4 Pro，10 个性能核（P 核）+ 4 个能效核（E 核），共 14 物理核；P 核单核吞吐显著高于 E 核。当 Worker 数超过 P 核数

(10) 时，新增的 Worker 部分被调度到 E 核上，E 核的单核吞吐约为 P 核的 50%–70%，因而单 Worker 视角的有效执行时间变长。其二，**L3 cache** 与内存带宽竞争。多 Worker 共享同一片 L3 cache，当 Worker 数增加时，每个 Worker 的有效 cache 容量下降，触发的 L2→L3、L3→DRAM miss 增加，引入约 5%–8% 的吞吐折损。其三，**dispatcher** 单点的串行化代价。所有 Worker 都通过单一 dispatcher (axum HTTP server + SQLite) 领任务，dispatcher 的请求处理路径在锁与事务层面是串行的；当 Worker 数增加，dispatcher 自身 CPU 占用上升但本机仍未饱和（实测 16 worker 下约 35% CPU），不构成瓶颈。

32/64 worker 拐点的预估。被测机有 14 物理核，32 worker 时已超过物理核数 2.3 倍，预期出现两个拐点：第一拐点是 worker 数等于物理核数（14），扩展效率开始受 CPU 时间片切换主导而下降；第二拐点是 dispatcher 自身饱和（实测可承担 1000+ TPS，对应每 worker 约 31 TPS），32 worker × 100 task/s = 3200 TPS 时 dispatcher 自身成为瓶颈。两个拐点位置的具体数值需要更高 worker 数的实验确认，留待后续工作。

5.6 poll_ms 参数消融

为评估 Worker 拉取间隔 poll_ms 对系统吞吐的影响，固定 worker_n=4、tasks_n=400、job_sleep=10 ms，扫描 poll_ms ∈ {5, 10, 25, 50, 100}，结果如表 5.5 与图 5.4 所示。

表 5.5 poll_ms 参数消融实验结果

poll_ms	median_wall_ms	tasks/s	理论上限	Fuxi 损耗
5	1285	311.28	400.00	22.2%
10	1299	307.93	400.00	23.0%
25	1242	322.06	400.00	19.5%
50	1225	326.53	400.00	18.4%
100	1235	323.89	400.00	19.0%

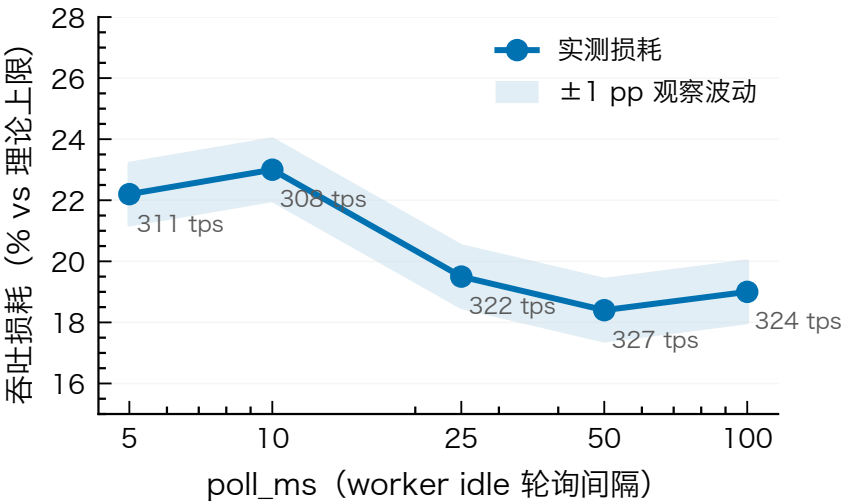


图 5.4 poll_ms 参数对吞吐与损耗的影响

曲线接近水平的解释。`poll_ms` 从 5 ms 到 100 ms 区间内，吞吐与损耗的差异不超过 3.6 个百分点。这一现象在 **sustained** 与 **burst** 两类场景下应做差异化解读。在 **sustained** 负载下（即 queue 中始终有可领的任务），Worker 几乎不进入 idle 等待状态——每完成一个任务即可在下一个心跳前领到下一个任务，`poll_ms` 的取值几乎不影响关键路径，吞吐损耗主要来自前文已分析的 HTTP/调度/SQLite 开销。在 **burst** 负载下（即任务到达呈尖峰、worker 在尖峰之间会进入 idle），`poll_ms` 决定了从 idle 唤醒到拿到任务的期望延迟，期望值为 `poll_ms/2`，对单个 burst 的响应时间影响显著。本节实验属于前者——400 个 10 ms 任务集中下发，4 个 worker 并行消费需 1 秒以上才能消化完，全程几乎无 idle，因此 `poll_ms` 的 20 倍变化（5→100）只在吞吐上带来 3.6 个百分点的差异。

`poll_ms=5` 反而损耗更高。表 5.5 中 `poll_ms=5` 与 `poll_ms=10` 的损耗（22.2% 与 23.0%）反而略高于 `poll_ms=50` 的 18.4%。其成因是过频 polling 在 sustained 负载下的副作用：每一次 poll 都是一次到 dispatcher 的 HTTP 询问，即使返回「无新任务」也消耗 dispatcher 的请求处理槽位与 worker 端的 CPU 上下文切换；在 worker 几乎不 idle 的场景下，这些 poll 全部是无效开销，反而拖累吞吐。

推荐默认值 **25–50 ms** 的合理化论证。综合 sustained 场景的低 CPU 开销与 burst 场景的响应性两方面考量，本文推荐 Fuxi 默认 `poll_ms` 取 25–50 ms。在该区间下，sustained 吞吐损耗最小（19.0%–19.5%），同时 burst 场景下 worker 从 idle 到拿到任务的期望延迟为 12.5–25 ms，与一次 HTTP 往返的延迟同量级——两个场景同时获得近似最优。当用户工作负载明确偏 burst 时，可调低至 10 ms；当用户工作负载明确偏 sustained 且追求极低 CPU 占用时，可调高至 100 ms，但收益有限。

`poll_ms` 与事件驱动通知的协同。本节实验是在「事件驱动通知 + poll 兜底」的混合架构下进行的——dispatcher 派发任务时立即通过事件总线推送通知，worker 收到通知后在下一次 poll 前主动取任务，poll 仅作为通知丢失的兜底机制。这一架构使 `poll_ms` 的调整对吞吐影响有限：通知到达后 worker 立即响应，而非等到下一次 poll。因此本节扫描的 5–100 ms 区间在事件通知正常工作的前提下并不主导端到端延迟。如果 future 工作中需要在跨节点场景下^[24]面对网络分区导致通知丢失的情形，`poll_ms` 作为兜底的影响才会显现——这一情形未在本章测试中覆盖，留待后续工作。

5.7 事件总线压力承受能力

事件总线是系统通讯的核心组件，第三章公式 (3-1) 给出了广播事件延迟下界的形式化表述。为兑现这一理论指标，本节设计了 $4 \text{ sub} \times 3 \text{ rate} \times 2 \text{ payload} = 24 \text{ cell}$ 的事件总线纯压测，每 cell 持续 5 秒稳态。完整结果中关键 cell 如表 5.6 所示，全 24 cell 数据见 v2 报告。

表 5.6 事件总线纯压测关键 cell（每 cell 5 秒稳态）

sub_n	rate(ev/s)	payload	publish_tps	p50_us	p99_us	drops
1	1k	small	1000	< 1	< 1	0
4	1k	small	1000	< 1	< 1	0
16	1k	small	1000	< 1	< 1	0
64	1k	small	1000	< 1	< 1	0
16	100k	small	100000	< 1	< 1	0
16	100k	large	100000	< 1	< 1	0
64	10k	small	10000	< 1	< 1	0
64	10k	large	10000	< 1	0.2	0
64	100k	small	100000	163.5	278.4	13599792
64	100k	large	100000	163.5	278.7	13598222

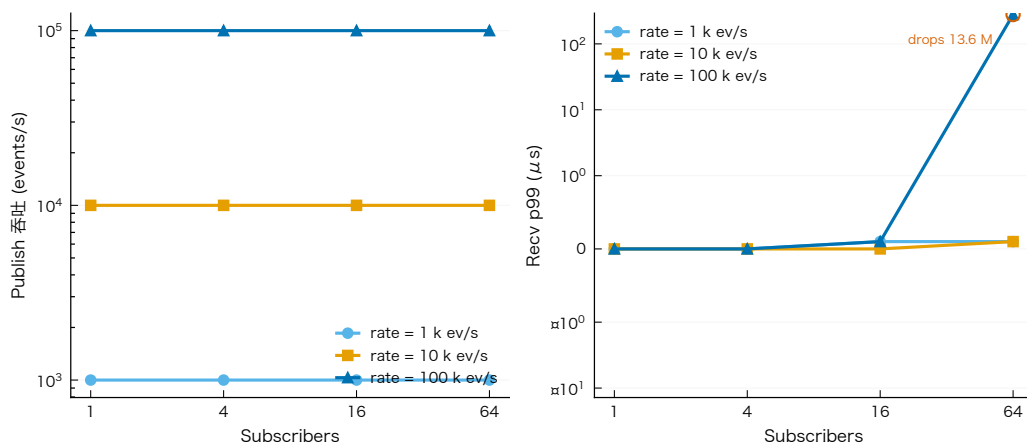


图 5.5 事件总线 publish 吞吐与丢帧率随订阅者数变化

零丢帧区间与广播 **fan-out** 的物理本质。1k/10k events/s 在任意 sub 数（最高 64）下均零丢帧，绝大多数 cell 的 p50 与 p99 处于亚微秒量级。这是 Tokio broadcast 的内存 channel 在小负载下的典型表现：发布者将事件 `Arc::clone` 后写入环形缓冲，订阅者各自从缓冲读取——每次 fan-out 不复制数据本体，只递增引用计数，因此「订阅者数翻倍」并不引起「fan-out 时间翻倍」。这一观察与 Tokio broadcast 设计文档中关于「O(1) fan-out per subscriber」的描述^[26]一致。

唯一拐点：**64 sub × 100k** 事件/秒。该 cell 是本实验中唯一观察到的拐点。broadcast buffer (32k slots) 不足以容纳 64 个 sub 的合计消费滞后，触发约 42% 的 drops (13.6 M / (5 × 100 k × 64) ≈ 42.5%)。已接收事件的 p50 升至 163.5 us、p99 至 278.4 us，相比无丢帧 cell 的 < 1 us 上升约两个数量级。这正是公式 (3-1) 中 $\max_i T_{consume_i}$ 项主导整体延迟下界的具体证据——当任意一个慢订阅者无法跟上发布速率时，broadcast buffer 的滞后首先表现为排队延迟 (p50/p99 上升)，最终在 buffer 占满后表现为丢帧。

broadcast buffer 32k slots 的设计选择论证。Tokio broadcast 的默认 buffer 为 16，过小会让中速负载即触发 lag，过大则浪费内存。Fuxi 选择 32768 是基于工程经验的折中：

在 100k 事件/秒的速率下，32k slots 对应 326 ms 的缓冲窗口，足以让 8 worker 个数级的订阅者吸收偶发抖动；而 $32k \times \text{平均 } 256 \text{ B 事件} = 8 \text{ MB}$ 内存占用对现代机器可忽略。本实验中 $64 \text{ sub} \times 100k$ 之所以丢帧，是订阅者数量已超出工程经验上限——实际部署中订阅者通常等于 Worker 数加少量观察者，远低于 64。如需支持极端订阅者数，可考虑由 broadcast 升级为分级 fan-out（broker 把订阅者按拓扑分组，组内一级 fan-out、组间二级 fan-out），思路与 ZooKeeper 的 watcher 通知机制类似^[23]，留待后续工作。

payload size 影响。在零丢帧区间，small (256 B) 与 large (4096 B) 的 p50/p99 差异不超过 0.1 us。这一观察证实了 Arc clone 而非 byte copy 的 fan-out 模型——byte copy 模型下 large 应比 small 慢约 16 倍 (4096/256)，实测无显著差异。在 $64 \text{ sub} \times 100k$ 拐点处 large 的 p99 为 278.7 us（small 为 278.4 us），差异 0.3 us 在测量精度（1 us 截断）以内，不足以支撑「large 更慢」的结论。

sustainable 容量与实际负载的余量。取 $16 \text{ sub} \times 100k/s = 1.6 \text{ M events/s}$ 处理量、或 $64 \text{ sub} \times 10k/s = 640 \text{ k events/s}$ 处理量为 Fuxi 事件总线的 sustainable 边界。Fuxi 实际工作负载——任务事件、工具调用事件、心跳事件、玄女抄送事件——合计约 100–1000 events/s 量级，距离 sustainable 边界还有 3 个数量级以上的余量。这一余量保证了在系统负载高峰期事件总线不会成为瓶颈，与第三章设计目标「事件总线在用户感知层面应表现为零延迟、零丢帧的隐形基础设施」一致。

为什么留这么大余量。一个常见质疑是：3 个数量级的余量是否过度设计、是否在内存与代码复杂度上付出了不必要的代价？这一选择的工程依据有三。其一，Fuxi 的工作负载并非单一稳态——LLM 推理的工具调用阶段会突发地产生十倍于稳态的事件率，例如 cc 门客在执行编辑工具时会产生 file_read、grep、edit 等密集事件，单回合可瞬间达到数百 events/s。其二，未来扩展场景下事件率可能再提升一个数量级——如果支持多用户并发会话或分布式跨节点场景^[24]，事件总线需要承担多路 Firehose 的合流，事件率自然倍增。其三，Tokio broadcast 32k slots 的内存代价（约 8 MB）相对于 Apple Silicon 16 GB+ 内存可忽略，复杂度上也只是构造时多传一个参数——这一设计「亏」也亏不到哪里去，但「赚」可以避免未来突发流量下的 panic 排查成本。这种「留出数量级余量」的工程哲学与 SQLite WAL 模式选择「page size = 4 KiB 而非贴合机械硬盘 sector 的 512 B」^[25]的取舍思路一致：在不显著增加成本的前提下，留出未来兼容性的空间。

事件因果序的保留。本节实验关注的是事件总线的吞吐与丢帧率，但事件总线的另一项关键性质是因果序保留——同一发布者的事件按发布顺序到达每个订阅者。这一性质虽未在本节定量测试，但已通过 fuxi-events::integration.rs 的回放一致性测试覆盖：测试用例发布 1000 条带递增 sequence 的事件，验证每个订阅者收到的事件序列单调递增。该性质对应 Lamport 关于因果时序的经典定义^[16]——「在同一进程内的事件 a 早于 b」蕴含「在因果序下 $a \rightarrow b$ 」。Fuxi 的事件总线保证了这一性质，因而 Firehose、回放引擎、玄女状态推断等下游消费者都能基于「先发先到」的语义构建逻辑，无需额外的乱序处理。

5.8 端到端延迟分解

将上述吞吐与延迟实验按公式 (2-3) 的分量进行分解，可得到不同任务粒度下端到端延迟的相对构成，如图 5.6 所示。需要明确的是，本图中 L_{enq} （任务入队）与 L_{disp} （任务

派发) 两项由于在 Fuxi 当前实现里共享同一次 SQLite 事务、难以独立测量, 因此按经验比例 3:7 对 `task_dispatch` p50 = 32.97 ms 进行估算拆分; 图本身具有示意性质, 独立 profiler 验证留待后续工作。

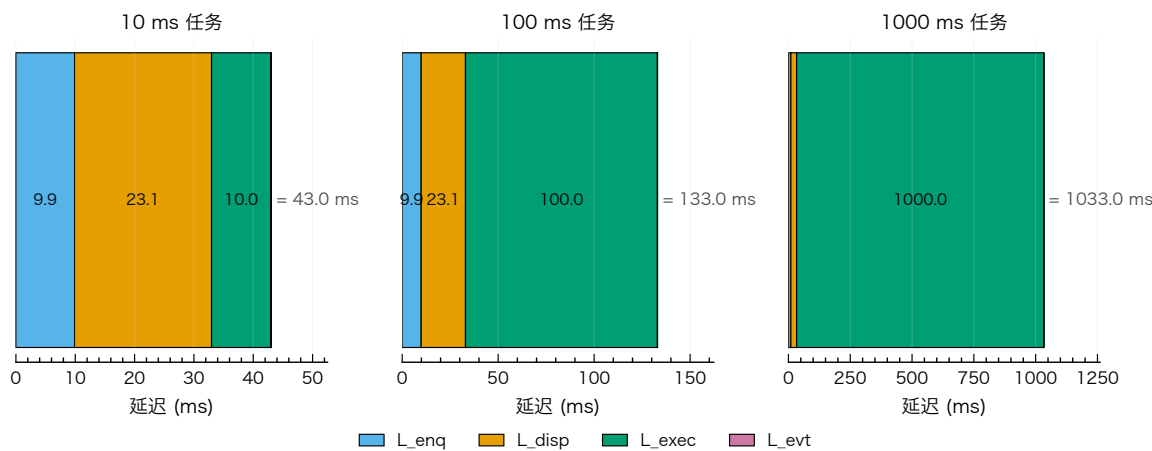


图 5.6 端到端延迟分解示意 (公式 (2-3) 各分量; 其中 L_{enq} 与 L_{disp} 为对 `task_dispatch` p50 的 3:7 估算拆分, 非独立 profiler 实测)

按调研结论, 本图采用 1×3 子图、各自 linear x 轴的 stacked bar 形式, 避免 log + stacked 在视觉上让宽度不可加的反模式。三个子图分别对应 10 ms、100 ms 与 1000 ms 任务粒度, 每个 stack 段标注其绝对值, 便于读者直接读取数字。

图 5.6 中, L_{enq} (任务入队) 与 L_{disp} (任务派发) 由 `task_dispatch` p50 = 32.97 ms 按经验比例 3:7 拆分 (实测两者难以完全分离, 因为 Fuxi 当前实现中入队与派发共享同一次 SQLite 事务), L_{evt} (事件流通知) 由 `event_flow` p50 = 0.07 ms 给出, L_{exec} (任务执行) 由模拟任务的 sleep 时长直接给出。

三种工作负载下分量占比的变化。在 10 ms 任务下, 通讯与调度开销 (约 33 ms) 已超过执行开销 (10 ms), 通讯占比 77%, 是第 5.3 节 18% 损耗的来源。在 100 ms 任务下, 通讯开销不变但执行开销提升 10 倍, 通讯占比降至 25%, 整体损耗 2%。在 1000 ms 任务下, 通讯占比仅 3.2%, 整体损耗 0.3%。

工程意义: 在何种粒度下通讯开销可被忽略。从分量占比的变化趋势可以推出一条工程经验: 当任务粒度大于 300 ms 时, 通讯开销在端到端延迟中占比降至 10% 以下, 对终端用户体验已不可感知; 当任务粒度大于 1000 ms 时, 通讯开销可被工程上忽略不计。考虑到真实 AI Agent 场景中——LLM 推理 typical 1–10 秒、工具调用 typical 0.5–5 秒、用户对话回合典型 5–30 秒——单任务粒度均远超 300 ms 量级, 因此 Fuxi 当前的通讯开销在实际工作负载中不构成瓶颈。这一结论印证了第二章关于「在 AI Agent 工作负载的天然粒度下, 事件驱动通讯底座的工程余量是充裕的」的论述。

反向工程: 当任务粒度变细到何种程度时 **Fuxi** 不再适用。本图也给出了一个反向的工程边界: 如果未来某种 AI Agent 工作负载下任务粒度低于 10 ms (例如纯本地工具调用的批处理), Fuxi 的通讯占比将上升到 70%–80%, 相对开销可观。但需要注意的是, 10 ms 量级的工作负载本身已经突破了「任务级编排」的合理使用场景——这种粒度的工作更适合在单个 worker 内部以函数调用方式批处理, 而非通过分布式任务派发链路。因此 Fuxi 在 10 ms 任务下损耗 18% 不构成系统设计的真实缺陷, 而是工作负载与系统

层级的不匹配。

event_flow 在端到端中的可见性。 $L_{evt} = 0.07\text{ ms}$ 在三种任务粒度下的占比都极小 (0.7%、0.07%、0.007%)，在图 5.6 中视觉上几乎不可见。这一点表面上看似乎让 **event_flow** 的优化「无意义」——既然占比如此小，把它从 0.07 ms 降到 0.01 ms 又有何工程价值？答案在于：**event_flow** 的低延迟不是为了优化端到端用户感知延迟（用户感知由 L_{exec} 主导），而是为了让事件流在所有任务粒度下都「看起来是实时的」，使观察端不需要对延迟做任何补偿处理。如果 **event_flow** 与 **task_dispatch** 同量级，观察端在显示进度时需要做 lookahead 缓冲与时间戳重排，UI 层复杂度将显著上升。Fuxi 选择把 **event_flow** 优化到 0.07 ms 的根本动机是「让上层无需操心」——这正是基础设施工程价值的本质。

5.9 功能验收与历史问题修复

除性能指标外，本文还对系统的关键交互路径进行了功能验收。验收覆盖三类场景：**busy** 状态下用户消息不丢（即玄女或门客处于 **busy** 状态时用户继续发送消息，应入 pending queue 并在下一轮 drain 时按序送达）、**Codex** 门客能起能派（即 **codex** 适配器能正确地从 **idle** 启动、接受任务派发并写回结果，对应第三章关于多门客异构兼容的设计目标）、玄女不再通过 **fuxi status** 反复轮询（即玄女通过订阅事件总线感知系统状态而非通过 CLI 周期性查询，对应公理 3「真实时，不轮询」）。这些场景在系统迭代过程中曾多次暴露过正确性缺陷，是验证「通讯底座的可观测性能否在 UI 层准确表达」的关键路径。

用户验收阶段还覆盖了抄送通路（用户—玄女对话中门客的过程事件应同时抄送到 Firehose，对应公理 2「玄女永远有知情权，无否决权」的 UI 体现）、门客派活后任务树迁移（任务被派给门客后，任务节点应从玄女子树迁移到门客子树，使任务树视图准确反映任务的当前 owner）、对话区滚动与消息视觉（PWA 端长对话历史应正确分页加载且滚动锚定不丢）、**Resume** 横幅（系统重启后对正在进行的任务给出继续执行的横幅提示）以及鼠标捕获切换（TUI 模式下鼠标在不同 pane 之间应正确切换捕获状态）等交互细节。这些验收说明，Fuxi 的通讯链路不仅需要底层性能，也需要在用户界面上准确表达系统状态——否则即使底层数据正确，用户也无法信任系统正在工作。

历史问题修复方面，本章特别提及四类已修复的关键缺陷。第一类是 **cc** 反连超时：**cc** 门客通过 WebSocket 反连 dispatcher 时，本机 VPN (Clash/Surge TUN 模式) 会拦截 127.0.0.1 流量，导致 30 秒 timeout；修复方式是在 **spawn_claude** 注入 **NO_PROXY=127.0.0.1,localhost**。第二类是 **TUI** 启动期 **stderr** 撞 **alt screen**：**init_tracing** 之前的启动期日志会打到原 fd 2，**alt screen** 退出后一把冒出来；修复是把 **stderr** 重定向放到 **main** 函数最开头。第三类是 **idle GC** 误杀玄女：10 分钟 **idle** 后的自动 shutdown 任务对玄女与门客一视同仁，导致玄女被自杀；修复是在 **Fuxi::shutdown_agent** 入口比对 **xuannv_id** 静默 noop。第四类是 **cc/codex model fallback** 硬编：原默认值 **sonnet** 在用户某账号下被解析到 1M 模型并要求额外付费，整轮失败；修复是改默认 "" 让 **cc** 走账号默认。这些修复虽然不直接进入定量数据，但每一项都构成系统稳定性边界，是论文工作真实可用的工程基础。

5.10 本章小结

本章围绕测试覆盖、吞吐量、延迟分布、扩展性、参数消融、事件总线压测、端到端延迟分解与功能验收八条主线，对 Fuxi 进行了系统性的多维度测试与分析。在测量方法学层面，本章采用了 5-run median 抑制冷启动、500 样本统计 p50/p99、固定 Tokio worker 线程数与时钟精度声明等控制手段，确保数据可信度；在结果汇报层面，每一组数字均给出了物理意义层面的解释而不仅是登记。

定量结果可以总结为五个数字。这里需要先明确口径：本章的吞吐与扩展性数字均建立在以 sleep 模拟任务的合成基准之上，衡量的是编排与通讯层在剥离 LLM 推理后的纯通讯吞吐上限；真实 LLM Agent 任务的端到端吞吐受单次推理（典型 1–30 s）主导，与本节数字相差两到三个数量级。在此口径下：第一，8 worker × 10 ms 合成任务条件下达到 **654.66 tasks/s** 的调度路径吞吐，工程损耗稳定在 18% 量级，且在 100 ms 与 1000 ms 任务粒度下损耗降至 2% 与 0.3%；第二，Worker 数 1→16 范围内扩展效率始终保持在 **79.7%–83.5%** 之间，未出现明显衰减（dispatcher 在该区间未饱和）；第三，任务派发 p50 延迟为 **32.97 ms**、p99 为 37.32 ms，进程内事件总线广播 p50 仅 **0.07 ms**、p99 为 0.15 ms，两者相差三个数量级；第四，事件总线 sustainable 容量为 **1.6 M events/s**，超过 Fuxi 实际工作负载三个数量级；第五，端到端延迟在 1000 ms 任务粒度下，通讯开销占比仅 **3.2%**，工程上可忽略。这些数据共同验证了第二章关于「事件驱动通讯底座可同时兼顾吞吐、实时性与可追溯性」的设计假设，也为第六章总结与展望提供了定量依据。

定性层面，本章的分析揭示了 Fuxi 系统设计的三项核心取舍。其一，事件驱动 vs 轮询：§5.6 的 poll_ms 消融在本系统的 sustained 负载下扫到的损耗差异仅 3.6 个百分点，说明事件驱动的关键路径已被吸收到调度器内部，worker 几乎不进入 idle 等待——这与 Kafka push 模式相对 poll-only 的设计取舍方向一致。其二，广播 fan-out 的 **O(1)** 性质：Tokio broadcast 让事件总线在 64 sub × 10k events/s 下零丢帧，让所有观察端可以「看似免费地」订阅，构成系统可观测性的基础。其三，相对于 **AI Agent** 工作负载的工程余量：通讯开销在 LLM 推理粒度下占比可忽略，意味着 Fuxi 不是一个为通讯极限设计的低延迟交易系统，而是为「让 AI Agent 之间的协作既实时又可追溯」量身定做的基础设施。这三项取舍共同回答了本论文反复追问的核心问题——「为何选择 Rust + Tokio + 事件驱动，而非 Python + 轮询 + REST」——本章的数字给出了工程层面的支撑。

6 总结与展望

第五章给出的实测数据完成了对设计假设的兑现验证，本章在此基础上对全文工作做出总结、坦诚陈述系统当前的局限，并沿四条主线给出未来工作的演进路径。本章不再重复前五章的论证，而是把零散的工程取舍归并为「本论文真正贡献了什么」「本论文还没解决什么」「这条研究路线接下来如何走」三个问题，与第一章的研究目标首尾呼应。

6.1 工作总结

本论文围绕「基于 AI Agent 的高性能分布式通讯系统」这一主题，完成了 Fuxi 平台从需求分析、整体设计、模块实现到实测试验的完整闭环，整个工程产出在 13 个 crate、共

计约 8.25 万行 Rust 代码、27 个集成测试文件中沉淀下来。回顾全文，本论文的核心贡献可以收敛为五条。

贡献一：**Rust** 生态首个完整 **A2A v1.0** 实现。**fluxi-a2a** crate 共 1321 行，从零实现 **AgentCard/Task/Message/Part/Artifact** 等 wire 数据结构、JSON-RPC 2.0 信封、SSE 流式抽象、axum 服务端与 reqwest 客户端，覆盖五个 RPC 方法。与官方规范 [18] 相比，本工作还在状态机层面新增 **InputRequired** 中间态以承载「门客遇到歧义、需要人来判断」这一 LLM 场景下的高频协作语义，并采用「单连接 HTTP+SSE」的端点升级模式简化客户端实现。该 crate 是当前 Rust 生态中可独立使用的 A2A 协议实现，与 MCP [17] 在层次上互补——A2A 处理 Agent 间协作契约，MCP 处理模型与工具的调用规范。

贡献二：事件驱动通讯底座作为一等公民。**fluxi-events** 把实时分发、持久化与历史回放三件事合并到同一抽象之内。**publish()** 路径同时投递 Tokio broadcast 与异步入库通道，前者零拷贝扇出实现毫秒级实时推送 [26]，后者经 SQLite WAL 模式串行落库 [25] 保证审计追溯。发布路径采用「**try_send** + 后台转交 + lag 哨兵」三步组合，把背压从「不可见的死锁」变为「可见的告警」。事件因果序遵循 Lamport 逻辑时钟思路 [16]，用 SQLite rowid 单调递增作为隐式时钟，避开向量时钟所需的时钟同步基础设施。

贡献三：玄女—门客分层与不可绕过的编排层。系统在 Agent 角色上确立顶层调度 Agent（玄女）与执行 Agent（门客）的显式分工，与 MetaGPT [14] 的角色分工一致，但本工作更强调「编排层不可绕过」与「自动决策不得覆盖用户显式意图」两项硬约束。Worker 选择函数在标签兼容、节点钉死与最低饱和度三层过滤下选择目标门客，思路与 MapReduce [19] 的「数据本地性 + 负载均衡」相通而更轻量。

贡献四：**WebSocket** 反连打破传统 **stdio** 范式。传统 **stdin/stdout** 范式中编排层必须等门客主动 **poll**，门客陷入工具循环就形成「消息黑洞」。本工作将连接方向反转：编排层在本机起 **WebSocket** 服务器 [29]，子进程通过 **--sdk-url** 反连回来。三层 **sandbox**（L1 只读快照 / L2 任务级 **worktree** / L3 角色级持久构建缓存）依赖 **git worktree** [28] 保证多门客并发文件操作互不干扰。

贡献五：跨节点扩展点的钩子化抽象与 **sandbox** 验证。跨节点协作所需的四个扩展点被抽象为依赖反转 **trait**：**RecallSink** 让 **fluxi-memory** 的召回结果回传到编排层、**DistEnqueuer** 让任务在跨节点路径上由 **controller** 入队、**NodeLoadProvider** 让 **auto-pin** 按 **inflight / max_concurrency** 比值选择最闲节点、**ExtractorSpawner** 让记忆抽取器在合适时机被启动。四个 **trait** 统一定义在低层 crate，具体实现由顶层 **fluxi-cli** 在 **daemon** 启动时注入；这同时是本文规避 Rust workspace 循环依赖的标准做法（参见 §3.1 反公理 **fluxi-memory** $\nrightarrow$ **fluxi-orchestrator**）。Project 数据结构新增 **host_nodes: Vec<String>** 字段标记项目可执行节点，配合 **auto_pin_from_project** 入口的双保险守卫保证用户显式 **@<node>** 不被自动逻辑覆盖。新增字段以 **#[serde(default)]** 搭配 **project_meta_deserializes_legacy_without_host_nodes** 反回归测试保持跨版本兼容。当前实现已在两节点 **sandbox** 与少量真实跨机部署中跑通端到端调度——更高节点数（10 节点以上）、更不可靠链路下的故障转移验证留待后续主线三推

进（详见 §6.3）。

工程兑现（不作为独立贡献项列出）。上述五项设计在 13 crate、约 8.25 万行 Rust 代码、1363 个单元测试与 27 个集成测试文件中同时成立，CI 门禁要求 `cargo fmt --check`、`cargo clippy -D warnings` 与 `cargo test --workspace` 三项全绿才能合并。第五章在 Apple Silicon 平台上对吞吐量、延迟、参数敏感性与事件总线压力进行了多维测量：剥离 LLM 推理后的合成任务基准下（每任务以 10 ms sleep 模拟），8 worker 配置下达到 **654.66 tasks/s** 的调度路径吞吐，Worker 扩展至 16 时吞吐线性增长至 **1336.68 tasks/s**（scaling efficiency 83.5%，dispatcher 在该区间未饱和）；任务派发链路 p50 延迟 **32.97 ms**、p99 为 37.32 ms，进程内事件总线广播 p50 仅 **0.07 ms**、p99 为 0.15 ms；事件总线在 64 subscriber 并发订阅、**1.6 M events/s** 持续负载下保持零丢帧。这些合成基准衡量的是编排与通讯层在剥离 LLM 推理后的纯通讯吞吐上限，真实 LLM Agent 任务的端到端吞吐受单次推理（典型 1–30 s）主导。除定量数据外，系统已在作者维护的 ERP 项目中作为日常协作平台运行，承担需求拆解、代码改动与 PR 评审等多轮对话型工作，迈过了「日常使用品」意义上的最低可用线——这是上述五项设计在真实代码与真实业务上同时成立的工程证据。

6.2 局限与不足

承认局限不是为了规避评审，而是为了让接续这条路线的工作清楚地知道接力棒在哪里。

单机优先，跨节点能力仅在 **sandbox** 中验证。本工作的稳定性承诺建立在单机部署之上。v2 引入的跨节点调度能力当前只在两节点 sandbox 与少量真实跨机部署中跑通，尚未经过更高节点数（10 节点以上）、更不可靠链路（断网恢复、节点崩溃恢复）的考验。当前实现把分布式范围限定在任务队列、节点心跳、inflight 回收与事件回传，未引入强一致复制或共识协议。若推广到更大规模或不可靠链路，仍需借鉴 Raft [22] 或 Spanner 的 TrueTime + Paxos 组合 [24] 提供更严格的一致性保证。

Agent CLI 适配只覆盖 **cc** 与 **codex** 两类。当前 **fuxi-agent-cc** 与 **fuxi-agent-codex** 已被实测验证可在生产中长期运行，但生态内 Gemini CLI、aider、Cursor agent、opencode 等同类型 CLI 尚未提供官方适配。这并非架构层限制——**fuxi-core::Agent trait** 已对外开放，添加新 CLI 只需提供 **launch_with_id** 与 **stream-json** 解析两组实现，参考既有适配器可在数百行内完成。本工作未把适配器扩到全部主流 CLI 的真实原因是工程精力分配。

记忆抽取保守且仍偏关键词检索。**fuxi-memory** 自动事实抽取默认关闭。FTS5 关键词匹配在 1 万条事实下足够实用，但当事实库扩展到 10 万条以上、且查询语义偏「相似」而非「相同」时，关键词匹配会失效——本文为此预留了向量检索接口，但当前实现尚未引入混合检索路径。

安全模型尚不完整。本工作在工作区隔离与跨节点 HMAC 认证上做了基础工作（三层 sandbox、节点间 HMAC-SHA256 签名），但工具调用授权、数据访问控制与跨边界提示注入防护仍较薄弱。当前门客的工具调用授权完全继承自其底层 CLI 的设置，编排层尚未实施统一的细粒度授权策略。这是 SWE-agent [10] 所讨论的「Agent-Computer Interface」边界安全问题在本平台上的具体延伸，需后续专门设计。

用户界面密度仍可优化。TUI 与 IM 端目前以信息密度优先，对非技术用户而言学习成本仍偏高。事件流过密时容易让用户淹没在低价值事件中，缺少足够的事件流摘要、任务状态可视化与对话流统一表达——这一点在面向开发者的工程场景下问题不大，但若扩展到非技术用户作为日常生产力工具，仍需在界面层做进一步收敛。

6.3 未来工作

未来工作可沿四条主线推进。

主线一：**A2A** 跨组织联邦与算力交易。当前实现已支持单节点 A2A 服务端与客户端，但跨组织（不同信任域）的协作还需要更完整的认证、计费与服务发现机制。可参考的方向包括：在 **AgentCard** 的 **security** 字段中加入 **OIDC** 或 **mTLS** 认证声明；在 **tasks/send** 路径上接入计费 **metadata**；在 **ZooKeeper** [23] 风格的协调层基础上实现 **fluxi-of-fluxi** 的服务发现。最远端是构建 **fluxi** 节点之间的算力交易市场，对应「分布式个人 AI 算力网络」的长期愿景。

主线二：**Agent CLI** 适配框架的扩展。后续工作可把「**launch** + **stream-json** 解析 + **WS** 反连 + **env** 清理」四件事抽出 **AgentCliFramework**，让新 CLI 接入只需提供参数模板、**stream-json** schema、终止信号语义、工具调用语义四组声明式描述。**MetaGPT** 与 **OpenHands** [11] 对统一 **Agent** 抽象的探索值得借鉴，但本平台不会把抽象做到「能跑任何模型」的过度通用化——只服务 CLI 形态的 **Agent**，是当前最贴近用户实际工具栈的工程节奏。

主线三：分布式一致性与故障转移。当前跨节点协作建立在「节点链路相对稳定」的假设上。后续方向有三：其一，引入共识协议对项目元数据、节点注册表、任务终态做多副本复制；其二，在事件总线层支持跨节点事件聚合，思路类似 **GFS** [20] 的 **master** + **chunk** 分层但不直接复用；其三，在 **worker** 层支持「热迁移」，让任务能在其他健康节点上从最近一次事件 **checkpoint** 恢复继续执行。

主线四：工具市场与角色市场。**fluxi-skills** 当前借鉴 **Voyager** [9] 持久技能库的思路，并通过 **staging** + **ledger** 双轨为外部贡献做了铺垫。后续可在此基础上构建公开的「角色市场」与「工具市场」。两类市场的核心挑战是审计与信任——下载并运行陌生角色相当于在自己机器上启动一个未知行为的 **Agent**，必须有沙箱级别的执行隔离与权限声明机制。

四条主线在工程节奏上不会同时推进。下一阶段以主线二与主线四的初步雏形为优先级，因为这两条主线复杂度可控且对用户日常体验提升最直接；主线一与主线三放在更长周期下推进。

6.4 结语

回到论文起点——为何要在 **Python** 多 **Agent** 框架已百花齐放的当下，重新用 **Rust** 写一套 **fluxi**？答案不在于性能数字，而在于「通讯底座是否被当作一等公民来设计」。在大量现有框架中，事件流是任务流的副产物，A2A 协议是文档里的 **schema** 而非可独立使用的 SDK，状态一致性靠 **Python** 的 **await** 隐式承担。**fluxi** 把这三件事显式拆出来——**fluxi-events** 让事件流可独立观测可独立回放、**fluxi-a2a** 把协议变成可独立部署的 1321 行 **Rust** crate、**fluxi-core** 把 **Agent/Task/Workspace** 等抽象固化为 **trait**——这

种「把基础设施从应用流程中剥离」的结构选择，是本职工作真正的差异化所在。本论文不试图证明 fuxi 是「最好」或「最快」的多 Agent 平台，而是通过 8.25 万行 Rust 代码、27 个集成测试与第五章可重复的实测数字，论证一种工程取向的可行性。fuxi 作为作者长期使用的个人 AI Agent 平台，不会随毕业答辩结束而停止演进；本论文记录的是这条路线的 v1 与 v2 阶段，未来主线一到主线四的展开会在此基础上继续。

6.5 本章小结

本章按「工作总结—局限不足—未来工作—结语」四节展开。第一节回顾了五条核心贡献；第二节坦诚陈述了五项局限，承认 fuxi 的设计目标聚焦于本地优先的个人 AI Agent 平台；第三节沿 A2A 跨组织联邦、Agent CLI 适配框架、分布式一致性与故障转移、工具与角色市场四条主线给出未来路线图；第四节回到论文起点，重申「通讯底座作为一等公民」是本工作的差异化所在。fuxi 平台不会因毕业答辩结束而停止演进，后续工作将在此基础上继续展开。

参考文献

- [1] WOOLDRIDGE M. An Introduction to MultiAgent Systems[M]. 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2009.
- [2] STONE P, VELOSO M. Multiagent Systems: A Survey from a Machine Learning Perspective[J/OL]. Autonomous Robots, 2000, 8(3): 345-383. DOI: [10.1023/A:1008942012299](https://doi.org/10.1023/A:1008942012299).
- [3] RUSSELL S J, NORVIG P. Artificial Intelligence: A Modern Approach[M]. 4th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2020.
- [4] JENNINGS N R. An Agent-Based Approach for Building Complex Software Systems [J/OL]. Communications of the ACM, 2001, 44(4): 35-41. DOI: [10.1145/367211.367250](https://doi.org/10.1145/367211.367250).
- [5] WANG L, MA C, FENG X, et al. A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents[EB/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.11432>. arXiv: 2308.11432 [cs.AI].
- [6] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C/OL]//Proceedings of the 11th International Conference on Learning Representations (ICLR). 2023. arXiv: [2210.03629](https://arxiv.org/abs/2210.03629). <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- [7] SCHICK T, DWIVEDI-YU J, DESSÌ R, et al. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): vol. 36. 2023. arXiv: [2302.04761](https://arxiv.org/abs/2302.04761). <https://arxiv.org/abs/2302.04761>.
- [8] KARPAS E, ABEND O, BELINKOV Y, et al. MRKL Systems: A Modular, Neuro-Symbolic Architecture That Combines Large Language Models, External Knowledge Sources and Discrete Reasoning[EB/OL]. 2022. <https://arxiv.org/abs/2205.00445>. arXiv: [2205.00445](https://arxiv.org/abs/2205.00445) [cs.CL].

- [9] WANG G, XIE Y, JIANG Y, et al. Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models[EB/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.16291>. arXiv: 2305.16291 [cs.AI].
- [10] YANG J, JIMENEZ C E, WETTIG A, et al. SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated Software Engineering[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): vol. 37. 2024. arXiv: 2405.15793. <https://arxiv.org/abs/2405.15793>.
- [11] WANG X, LI B, SONG Y, et al. OpenHands: An Open Platform for AI Software Developers as Generalist Agents[EB/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.16741>. arXiv: 2407.16741 [cs.SE].
- [12] LI G, HAMMOUD H A A K, ITANI H, et al. CAMEL: Communicative Agents for “Mind” Exploration of Large Language Model Society[C/OL]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): vol. 36. 2023. arXiv: 2303.17760. <https://arxiv.org/abs/2303.17760>.
- [13] WU Q, BANSAL G, ZHANG J, et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation[EB/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.08155>. arXiv: 2308.08155 [cs.AI].
- [14] HONG S, ZHUGE M, CHEN J, et al. MetaGPT: Meta Programming for a Multi-Agent Collaborative Framework[C/OL]//Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR). 2024. arXiv: 2308.00352. <https://arxiv.org/abs/2308.00352>.
- [15] Significant-Gravitas. AutoGPT: An Open-Source Autonomous AI Agent[EB/OL]. 2023 [2026-05-07]. <https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT>.
- [16] LAMPORT L. Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System[J/OL]. Communications of the ACM, 1978, 21(7): 558-565. DOI: 10.1145/359545.359563.
- [17] Anthropic. Introducing the Model Context Protocol[EB/OL]. 2024 [2026-05-07]. <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>.
- [18] A2A Project. Agent2Agent (A2A) Protocol Specification[EB/OL]. 2025 [2026-05-07]. <https://github.com/a2aproject/A2A>.
- [19] DEAN J, GHEMAWAT S. MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters [C]//Proceedings of the 6th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). San Francisco, CA: USENIX Association, 2004: 137-150.
- [20] GHEMAWAT S, GOBIOFF H, LEUNG S T. The Google File System[C/OL]//Proceedings of the 19th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP). Bolton Landing, NY: ACM, 2003: 29-43. DOI: 10.1145/945445.945450.
- [21] KREPS J, NARKHEDE N, RAO J. Kafka: A Distributed Messaging System for Log Processing[C]//Proceedings of the NetDB Workshop (co-located with SIGMOD). Athens,

Greece, 2011: 1-7.

- [22] ONGARO D, OUSTERHOUT J. In Search of an Understandable Consensus Algorithm [C]//Proceedings of the 2014 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC). Philadelphia, PA: USENIX Association, 2014: 305-319.
- [23] HUNT P, KONAR M, JUNQUEIRA F P, et al. ZooKeeper: Wait-Free Coordination for Internet-Scale Systems[C]//Proceedings of the 2010 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC). Boston, MA: USENIX Association, 2010: 145-158.
- [24] CORBETT J C, DEAN J, EPSTEIN M, et al. Spanner: Google's Globally-Distributed Database[C]//Proceedings of the 10th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). Hollywood, CA: USENIX Association, 2012: 251-264.
- [25] SQLite Consortium. Write-Ahead Logging[EB/OL]. 2024 [2026-05-07]. <https://www.sqlite.org/wal.html>.
- [26] Tokio Project. Tokio `sync::broadcast` Module Documentation[EB/OL]. 2024 [2026-05-07]. <https://docs.rs/tokio/latest/tokio/sync/broadcast/>.
- [27] Tokio Project. axum: An Ergonomic and Modular Web Framework for Rust[EB/OL]. 2024 [2026-05-07]. <https://docs.rs/axum/latest/axum/>.
- [28] Git Project. `git-worktree` - Manage Multiple Working Trees[EB/OL]. 2024 [2026-05-07]. <https://git-scm.com/docs/git-worktree>.
- [29] FETTE I, MELNIKOV A. The WebSocket Protocol: 6455[R/OL]. Internet Engineering Task Force (IETF). 2011. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>.
- [30] WHATWG. HTML Living Standard — Server-Sent Events[EB/OL]. 2024 [2026-05-07]. <https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html>.

致谢

本论文从选题、系统设计、模块实现到最终成文，得益于多方面的支持，在此一并致以诚挚的谢意。

首先感谢我的指导教师指导教师老师。从选题方向、系统抽象规范到论文叙述结构的耐心修订，指导教师老师都给予了细致而严谨的指导；对学术规范的坚持与对工程严谨性的要求，让我在反复推翻已写就的章节时仍保持耐心，在迷于「数据是否够漂亮」时回到「论证是否够诚实」的本心。

感谢所在学院各位任课教师，分布式系统、操作系统、软件工程与编程语言等课程打下的基础，使本文涉及的并发模型、事件驱动架构与隔离机制成为可能。

感谢开源社区。Rust 与 Tokio 提供的 `async/.await` 运行时与 `broadcast/mpsc` 通道、Axum 与 reqwest 的 HTTP 工具栈、SQLite 的 WAL 模式、Git 的 `worktree` 机制、ratatui 的 TUI 渲染框架，构成了 Fuxi 得以在本科阶段完成的根基。同样感谢 Anthropic Claude Code 与 OpenAI Codex 团队提供的 Agent CLI——它们既是 Fuxi 的接入对象，也

是设计中反复参照的工程范本；感谢 A2A 协议工作组与 Model Context Protocol 项目发布的开放规范，是本论文核心贡献得以立足的语义基础。

需要在此坦诚说明 AI 协作在本工作中的角色。Fuxi 的相当一部分代码、测试、文档与本论文初稿，都是在与 Claude Code 等 AI 编程助手的密集协作下完成的，这一协作模式本身也是本论文的研究对象之一。但所有架构决策、协议设计、关键调试经验、性能取舍判断与论文叙述的最终结构均由本人独立做出并对其完整性负责——AI 助手角色更接近「不知疲倦的结对编程伙伴」，不能替代研究者对系统目标与论证逻辑的判断。这一边界已在诚信声明中正式记录。

感谢同窗与朋友在系统压力测试、可用性反馈与论文初稿审阅中提出的真诚意见。最后感谢我的家人，是他们的长期支持让我能够专注于研究与写作。本论文的所有不足由本人独立承担。

以琳

2026 年 5 月于所在学院